



400-650-7088

***Tong*GW** V2.0

API 注册管理参考手册

版本：2040A01

北京东方通科技股份有限公司

2023 年 11 月

声明

版权

Copyright ©2023 北京东方通科技股份有限公司。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）或其关联公司所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系北京东方通科技股份有限公司或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（2040A01）适用于 TongGW V2.0.4.0。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
2040A01	V2.0.4.0	TongGW V2.0.4.0 第一次正式发布。	2023/11/30

前言

本文档是 TongGW 产品的用户手册之一，提供各类型 API 的注册示例及基本调用示例。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

● 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

● 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

● 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 基本系统管理任务；
2. 安装软件；
3. 使用 Web 浏览器；
4. 安装 TongGW 产品；
5. 启动服务器和管理中心；
6. 在终端窗口中发布命令。

● 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

● 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定的实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南和建议。

请注意，本文档并不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容或所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士或寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongGW 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongGW_V2.0 用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。

编号	手册集文档	说明
2	001_TongGW_V2.0 产品安装手册	详细介绍 TongGW 在各个操作系统上的安装以及启动过程。
3	002_TongGW_V2.0 快速使用手册：	提供产品介绍及基本概念，并介绍如何创建、发布、使用 API，帮助用户快速上手使用 TongGW 产品。
4	003_TongGW_V2.0 管理指南	详细介绍 TongGW 管理中心的配置和使用。
5	004_TongGW_V2.0 常见问题手册	提供常见问题的解决方案。
6	005_TongGW_V2.0 API 注册管理参考手册	提供各类型 API 的注册示例及基本调用示例。
7	006_TongGW_V2.0 数据映射操作手册	提供 TongGW 数据映射的操作使用说明。
8	007_TongGW_V2.0 动态路由语法规则手册	提供动态路由语法规则书写指导。
9	008_TongGW_V2.0 版本升级指导书	提供 TongGW 补丁安装操作指导。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

网址：www.tongtech.com

Support Tel: 400-650-7088

邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

1. 您的姓名
2. 您的公司信息
3. 您的联系方式
4. 硬件及软件信息
5. 操作系统及其版本
6. 产品版本号
7. 日志等错误的详细信息

目录

版本变更说明	3
前言	4
目录	6
第 1 章 创建 API 前提	10
1.1 创建 API 所属组、分类、应用	10
1.2 创建 API 所属分类	10
1.3 创建控制策略	10
1.4 创建应用系统	12
第 2 章 API 注册参考	14
2.1 创建后端为自定义服务的穿透代理 HTTP API	15
2.1.1 准备环境	15
2.1.2 填写基本信息	17
2.1.3 填写后端配置	18
2.1.4 填写参数定义	20
2.1.5 审批 API	20
2.1.6 发布 API 到指定集群	20
2.1.7 订阅 API	20
2.1.8 订阅审批	21
2.1.9 调用 API	21
2.2 创建后端为 HTTP 服务类型的穿透代理 HTTP API	23
2.2.1 准备环境	23
2.2.2 创建 HTTP 后端服务	24
2.2.3 填写基本信息	26
2.2.4 填写后端配置	27
2.2.5 填写参数定义	27
2.2.6 审批 API	28
2.2.7 发布 API 到指定集群	28
2.2.8 订阅 API	28
2.2.9 订阅审批	29
2.2.10 调用 API	29
2.3 创建后端为 REST API 服务类型的穿透代理 HTTP API	32
2.3.1 准备环境	32
2.3.2 创建 REST 后端服务	32
2.3.3 填写基本信息	34
2.3.4 填写后端配置	35
2.3.5 填写参数定义	36
2.3.6 审批 API	36

2.3.7	发布 API 到指定集群	36
2.3.8	订阅 API	37
2.3.9	订阅审批	37
2.3.10	调用 API	37
2.4	创建后端为 SOAP API 服务类型的穿透代理 SOAP API.....	39
2.4.1	准备环境	39
2.4.2	创建 SOAP API 后端服务	41
2.4.3	填写基本信息	43
2.4.4	填写后端配置	44
2.4.5	提交审批	44
2.4.6	审批 API	44
2.4.7	发布 API 到指定集群	44
2.4.8	调用 API	45
2.5	创建后端为 gRPC 服务类型的穿透代理 gRPC API.....	46
2.5.1	准备环境	47
2.5.2	创建 gRPC 后端服务	50
2.5.3	填写基本信息	51
2.5.4	填写后端配置	52
2.5.5	提交审批	52
2.5.6	审批 API	52
2.5.7	发布 API 到指定集群	52
2.5.8	调用 API	53
2.6	创建后端为 DUBBO 服务类型的穿透代理 DUBBO API.....	54
2.6.1	准备环境	54
2.6.2	创建 DUBBO 后端服务	58
2.6.3	填写基本信息	59
2.6.4	填写后端配置	59
2.6.5	填写参数定义	60
2.6.6	审批 API	60
2.6.7	发布 API 到指定集群	60
2.6.8	调用 API	61
2.7	创建后端为自定义服务的穿透代理 WebSocket API.....	62
2.7.1	准备环境	62
2.7.2	填写基本信息	63
2.7.3	填写后端配置	64
2.7.4	提交审批	64
2.7.5	审批 API	64
2.7.6	发布 API 到指定集群	64
2.7.7	调用 API	65

2.8	创建后端为 SOAP API 服务类型的 SOAP 转 REST API.....	67
2.8.1	准备环境	67
2.8.2	创建 SOAP API 后端服务	67
2.8.3	填写基本信息	68
2.8.4	填写后端配置	69
2.8.5	提交审批	69
2.8.6	审批 API	69
2.8.7	发布 API 到指定集群	69
2.8.8	调用 API	70
2.9	创建后端为 gRPC 服务类型的 gRPC 转 REST API.....	73
2.9.1	准备环境	73
2.9.2	创建 gRPC 后端服务	74
2.9.3	填写基本信息	74
2.9.4	填写后端配置	75
2.9.5	填写参数定义	75
2.9.6	审批 API	75
2.9.7	发布 API 到指定集群	76
2.9.8	订阅 API	76
2.9.9	订阅审批	77
2.9.10	调用 API	77
2.10	创建后端为 DUBBO 服务类型的 DUBBO 转 REST API.....	79
2.10.1	准备环境	79
2.10.2	创建 DUBBO 后端服务	80
2.10.3	填写基本信息	80
2.10.4	填写后端配置	81
2.10.5	填写参数定义	81
2.10.6	审批 API	81
2.10.7	发布 API 到指定集群	82
2.10.8	订阅 API	82
2.10.9	订阅审批	83
2.10.10	调用 API	83
2.11	创建后端为 WebSocket 服务类型的穿透代理 WebSocket API.....	85
2.11.1	准备环境	85
2.11.2	创建 WebSocket 后端服务	85
2.11.3	填写基本信息	86
2.11.4	填写后端配置	87
2.11.5	提交审批	87
2.11.6	审批 API	87
2.11.7	发布到 API 到指定集群	88

2.11.8	调用 API	88
--------	--------------	----

第1章 创建API前提

在 API 网关中注册本手册给出的示例前请先仔细阅读《001_TongGW_V2.0 产品安装手册》，根据手册完成产品安装及启动。获取压缩包“API 网关注册管理参考附件.zip”并将该文件解压，该压缩包中提供了本参考手册所有示例中使用的后端服务程序。

为简化操作，本手册中的示例统一使用 **test** 用户账号进行操作，该用户同时具有提供方、申请方权限，可以完成 API 的注册发布，也可以进行 API 的订阅使用。

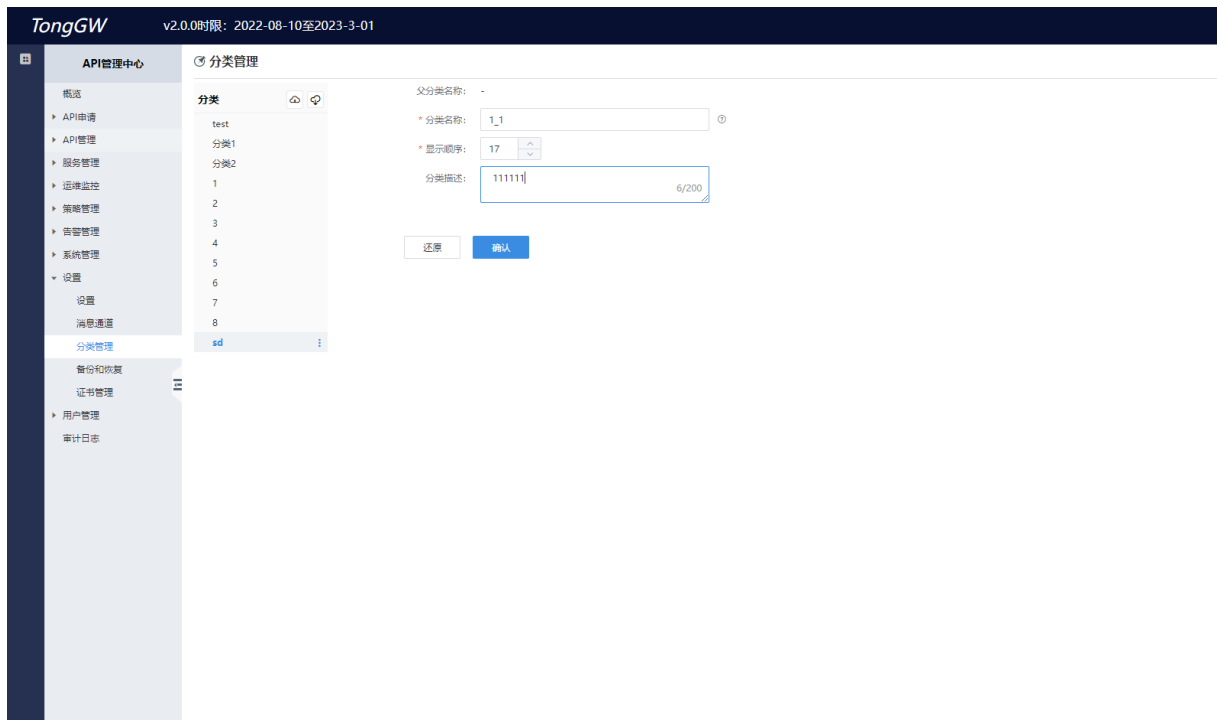
1.1 创建 API 所属组、分类、应用

产品启动完成后请仔细阅读《001_TongGW_V2.0 快速使用手册》，根据手册完成组、分类、应用的创建并通过该手册了解基本的 API 注册、申请流程。

1.2 创建 API 所属分类

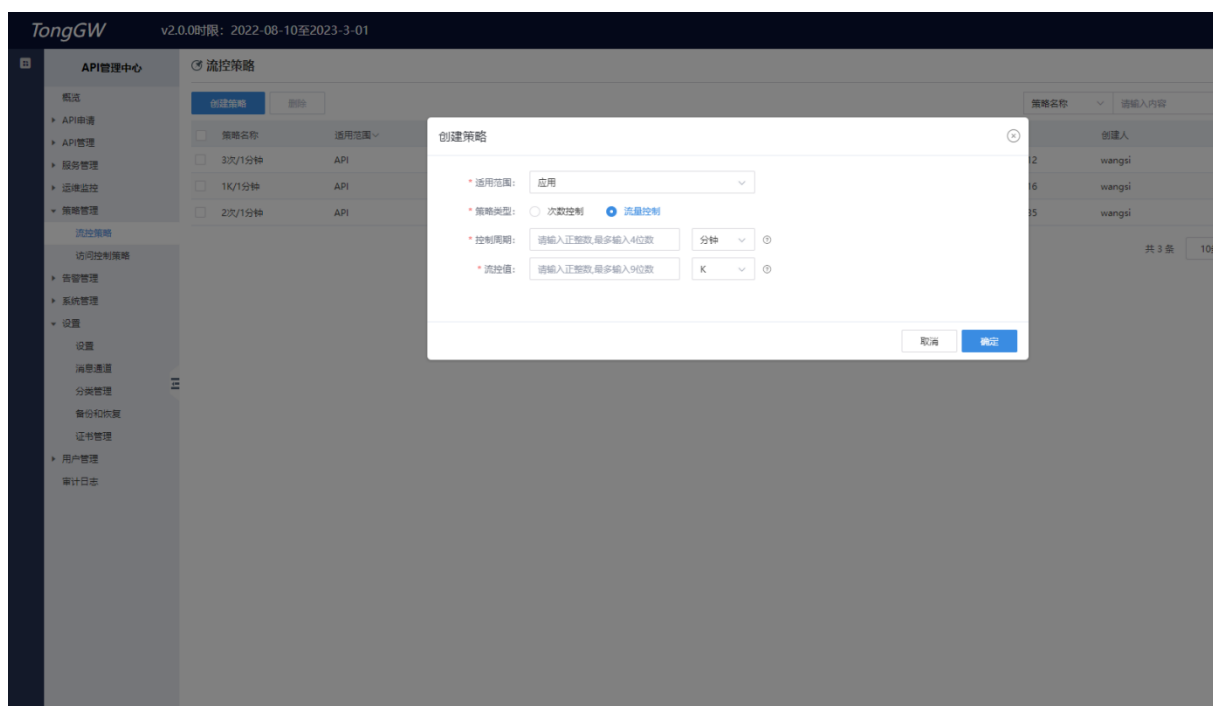
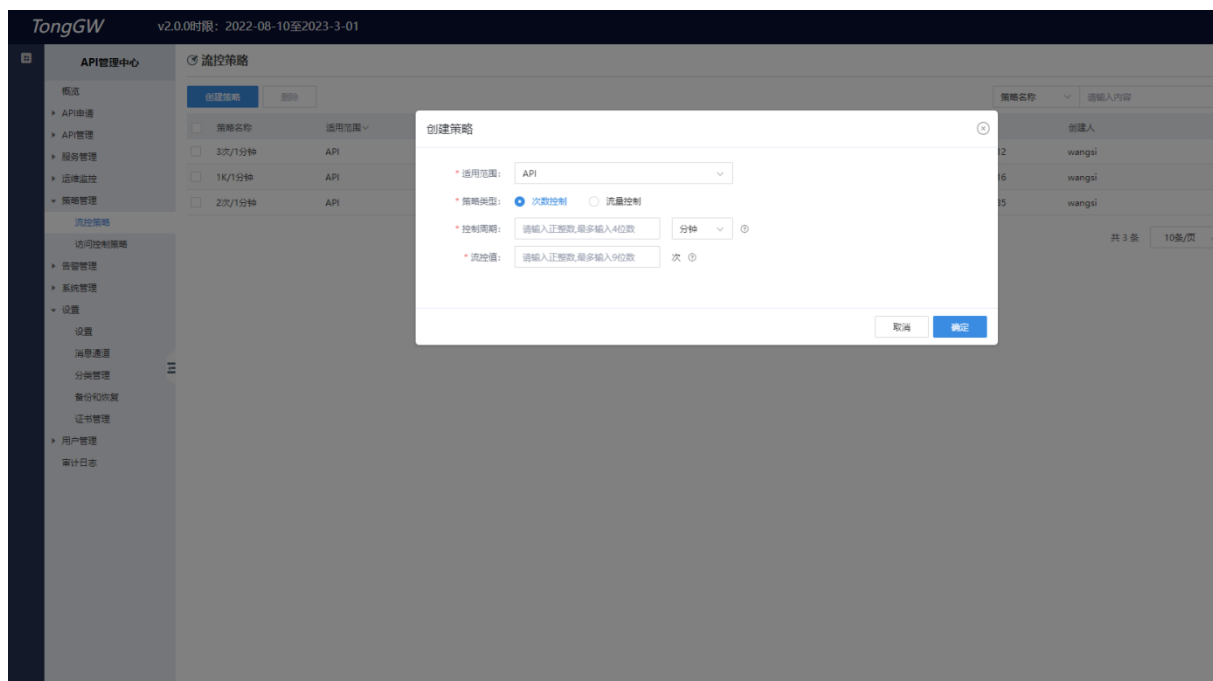
使用申请方账号进入“设置 > 分类管理”中完成分类的创建。

注意：分类必须是启用状态才能正常使用。

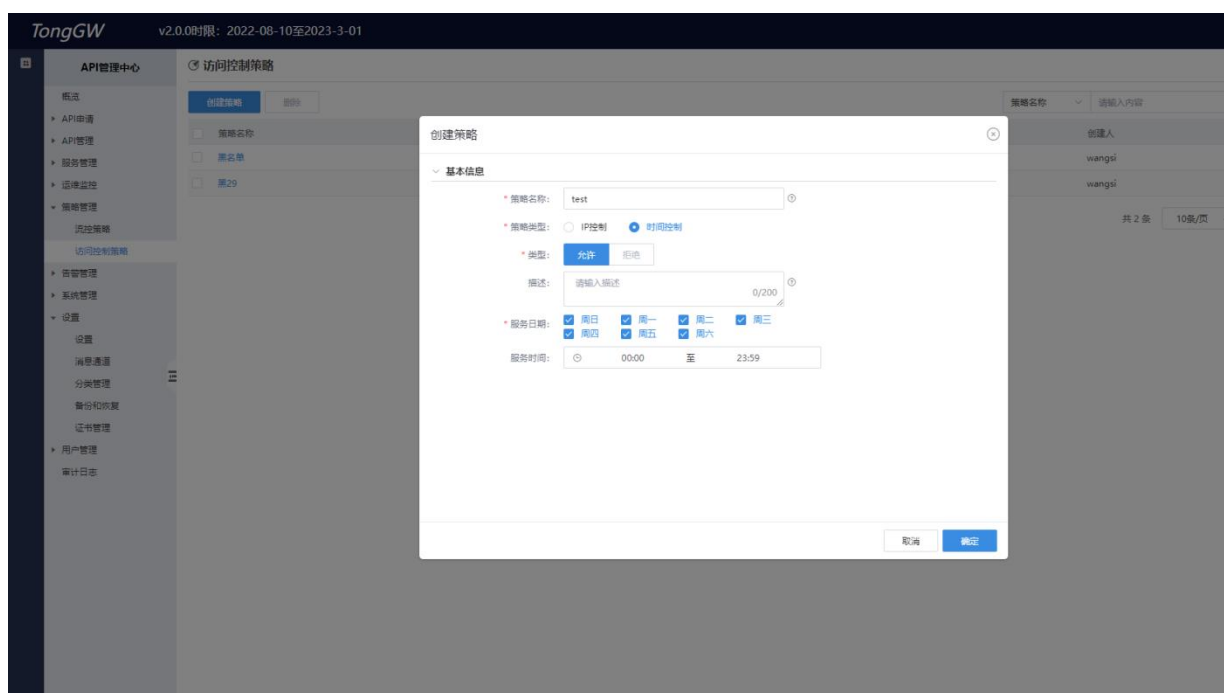
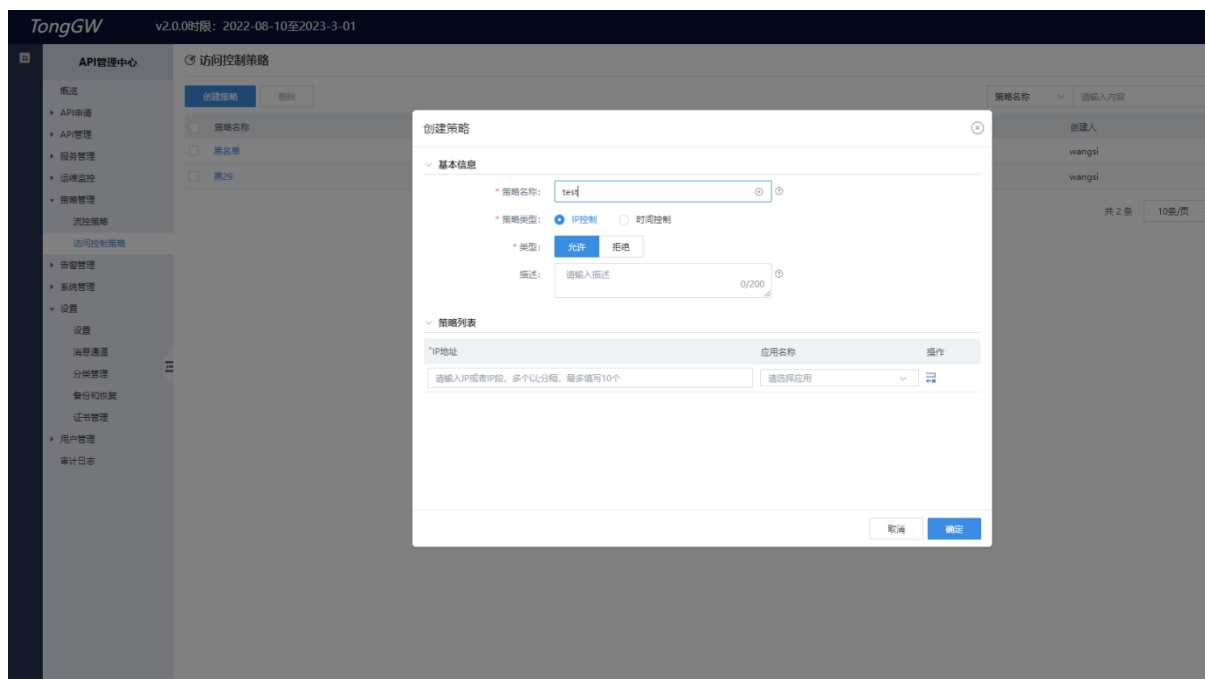


1.3 创建控制策略

1. 使用申请方账号进入“策略管理 > 流控策略”中完成流控策略的创建，流控策略适用范围分为 **API** 和 **应用**，策略类型分为**次数控制**和**流量控制**。

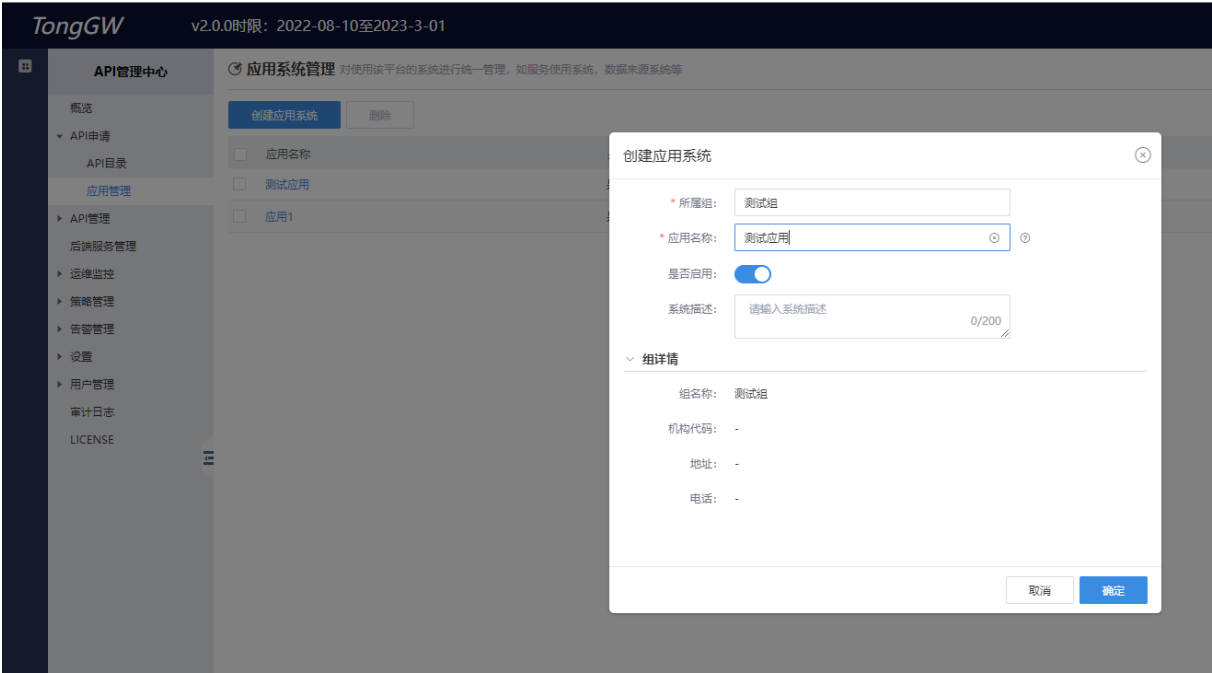


2. 使用申请方账号进入“策略管理 > 访问控制策略”中完成访问控制策略的创建，访问控制类型分为 **IP 控制**和**时间控制**，IP 控制类型分为**拒绝**和**允许**，时间控制类型只能是**允许**。



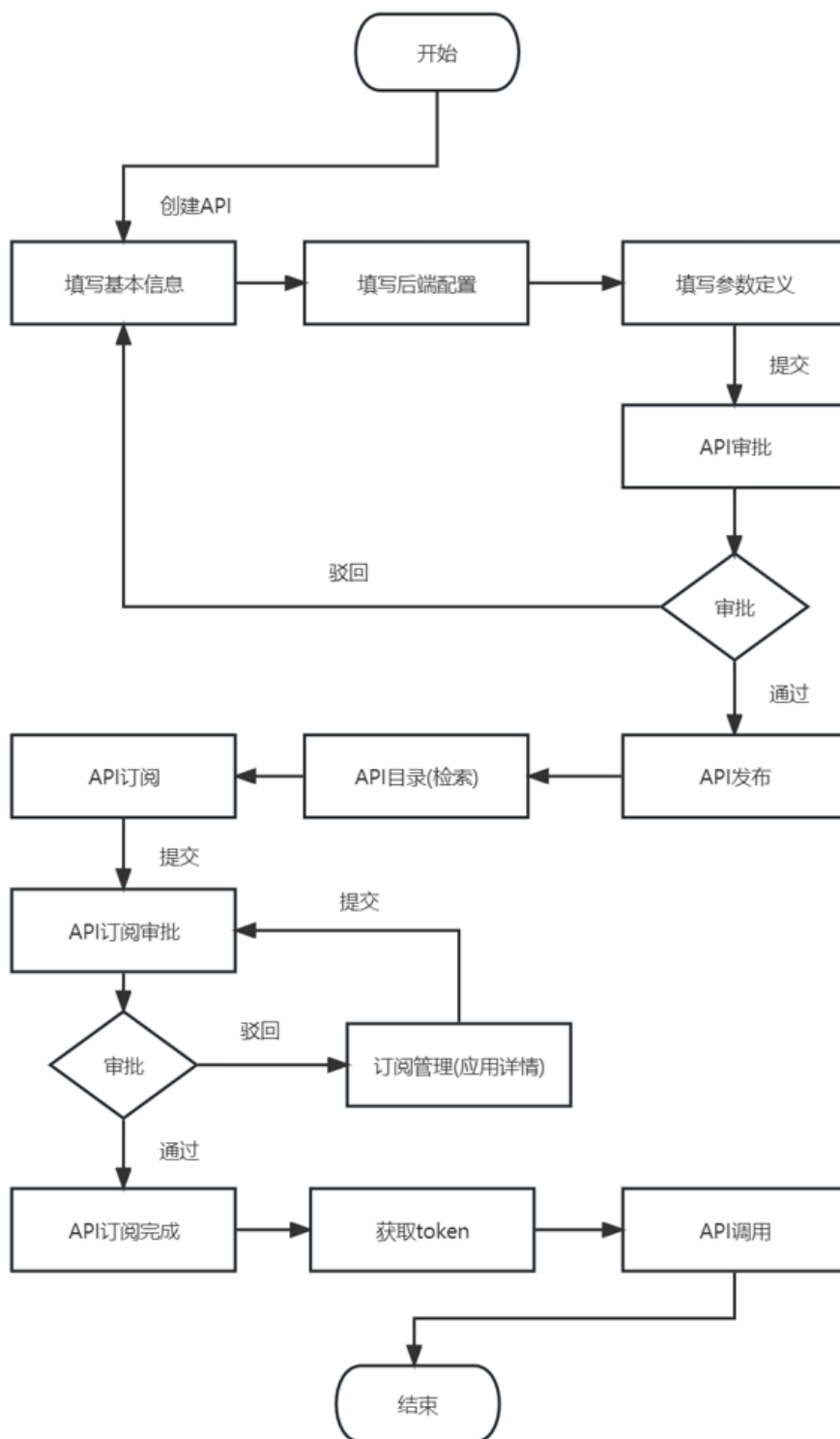
1.4 创建应用系统

使用申请方账号进入“API 申请 > 应用管理”中完成应用的创建，注意应用必须是**启用**状态才能正常使用。



第2章 API注册参考

在 API 管理中心左侧菜单栏选择“API 管理 > API 注册”，进入 API 注册页。在 API 注册页单击“注册 API”，弹出注册 API 窗口。注册 API 的通用流程如下图所示：



需要注意的是认证方式为**无认证**的 API 完成“API 发布”流程后可以直接在 API 目录中检索并进行调用，“API 订阅”流程及其之后的步骤仅针对认证方式为**应用认证**的 API。

2.1 创建后端为自定义服务的穿透代理 HTTP API

本示例将引导您如何在 API 网关中创建后端为自定义服务的穿透代理类型 API，并完成 API 的调用。

2.1.1 准备环境

2.1.1.1 启动后端服务

将“API 网关注册管理参考附件.zip”文件解压，进入“API 网关注册管理参考附件\REST、HTTP、WebSocket 服务端”目录，该目录下存放的后端程序支持 REST API、HTTP API、WebSocket。请在该目录下完成后端服务程序的启动，详细请参考该目录下的 **readme.txt**。启动前请确保已完成 Java 环境的安装，要求 JDK 版本为 1.8。

配置文件（application.yml）说明：

server.port: 程序端口号，默认端口号为 8089，如果出现端口被占用的情况请修改该配置。

后端服务程序启动命令：

java -jar restful-api-demo.jar --spring.config.location=application.yml

接口访问地址：

http://{ip}:8089

REST 接口列表：

请求方法	请求路径	接口说明
GET	/tests/demo	获取 Demo 列表，初始结果为： <pre>{ "id": 0, "name": "张三", "nickName": "小张" }</pre>
POST	/tests/demo	新增一个 Demo 对象，参数示例： <pre>{ "id": 1, "name": "李四", "nickName": "小李" }</pre>
PUT	/tests/demo	更新 Demo 信息，参数示例： <pre>{ "id": 0, "name": "张三",</pre>

请求方法	请求路径	接口说明
		"nickName": "张先生" }
DELETE	/tests/demo/{id}	根据 Demo 编号 (id) 删除 Demo 信息
GET	/tests/demo/{id}	根据 Demo 编号 (id) 获取 Demo 信息
PATCH	/tests/demo/{id}	部分更新 Demo 信息-更新昵称, 参数示例: http://127.0.0.1:8089/tests/demo/0?nickName=zhangsan 调用成功后昵称将被修改, 结果为: { "id": 0, "name": "张三", "nickName": " zhangsan " }

Demo 对象参数格式 (json 格式) :

参数名	参数类型	参数说明
id	Long	编号值
name	String	名称
nickName	String	昵称

HTTP 接口地址:

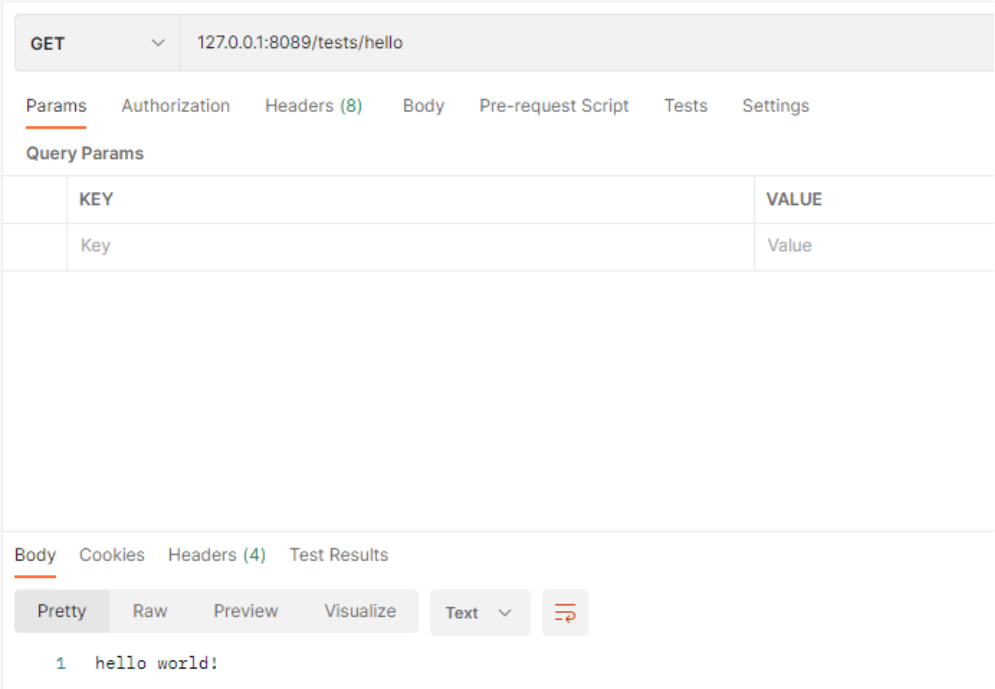
请求方法	请求路径	接口说明
GET	/tests/hello	返回 hello world!

WebSocket 接口列表:

请求路径	接口说明
/websocket/sendMessage	将客户端发送的信息原样返回, 本地部署连接地址示例: ws://127.0.0.1:8089/websocket/sendMessage

2.1.1.2 测试后端服务

使用 postman 工具进行接口调用测试, 如下图所示:



接口调用成功会返回“hello world!”字符串，调用成功则表示后端服务程序启动成功，即可进行下一步操作。

2.1.2 填写基本信息

* 类型: HTTP API

* 代理方式: 穿透代理

* 所属组: zu1

* 分类: 分类1

* 名称: 自定义后端_HTTP透传

* 版本: 1

描述: 请输入使用场景描述 0/200

标签: 请输入标签, 多个用逗号隔开

ssl安全通道: ☐

WAF防护: ☐

* 基础路径: /test ☐ 匹配全路径

* 请求方法: GET

* 认证方式: OAuth2认证

* 优先级: 默认

流控策略: 无限制

有效期: ☒ 无限期 ☐ 截止日期

CORS跨域访问: ☐

1. 在 API 管理中心左侧菜单栏选择“API 管理 > API 注册”，进入 API 注册页，单击“注册 API”按钮，选择类型为 **HTTP API**，代理方式为**穿透代理**，选择所属分类、API 所属组，填写 API 名称。注册前请提前创建好 API 所属分类、所属组。
2. 如果此次注册的 API 需要使用 https 进行访问，请勾选 ssl 安全通道选项；若不勾选，默认方式为 http。本例中使用 http 方式访问 API，所以无需勾选。
3. 填写基本路径，此类型 API 的基础路径既为 API 的实际调用路径，需要以“/”开始，默认为前缀匹配方式（例：/test 可以通过/test/**进行访问）；也可以通过勾选匹配全路径选项开启路径精确匹配，开启后仅能通过基础路径（/test）访问该 API。
4. 选择请求方法，可选请求方法为：GET、PUT、POST、DELETE、HEAD、OPTIONS、TRACE、PATCH，指定为 ANY 表示可以使用任意请求方法调用该 API，但需要后端服务支持相应的请求方法。
5. 选择认证方式为 **OAuth2 认证/JWT 认证**。无认证表示 API 处于开放状态，所有应用可以无条件调用 API；**OAuth2 认证/JWT 认证**表示 API 需要进行认证，使用 API 前需要完成 API 订阅操作获取 API 的访问权限。
6. 选择流控策略为**无限制**，可以在“策略管理”中创建基于请求流量、调用次数或时间段的访问控制策略，创建完成后在此处指定即可对 API 生效。
7. 选择 API 有效期为**无限期**，API 默认为**无限期**状态，注册时可以指定一个截止日期，到该日期时 API 将会自动下线且无法恢复。如果需要延期使用该 API 请务必在截止日期前对 API 进行变更并修改截止日期。
8. 设置 CORS 跨域访问开关为关闭状态，本功能默认设置允许跨域的条件较为宽泛，过于宽泛的条件可能会导致 API 的安全性受到影响。相关 API 运维人员请务必在“API 运维”中对跨域访问规则进行修改。

2.1.3 填写后端配置

自定义服务类型提供手动填写后端服务地址、路径和使用注册中心获取后端服务地址两种方式。

● 手动填写后端服务信息

类型: 自定义服务

ssl安全通道: ☐

是否使用注册中心: ☒

* 地址: 127.0.0.1:8089

* 路径: /tests/hello

* 超时时间: 30 s

- **ssl 安全通道**：表示后端服务是否为 https，如果后端为 https 服务请勾选该选项，否则 API 将无法正常使用。https 服务相关证书信息请在 API 运行时进行配置。

- **地址：**填写后端服务的 ip 地址、端口号或者域名，
- **路径：**填写后端 http 服务的调用路径，请选用 HTTP 类型接口进行注册，本例中使用“/tests/hello”接口。
- **超时时间：**API 网关连接后端 http 服务的超时时间，此值过小可能会导致高并发时 API 调用失败。
- 使用注册中心获取后端服务



该截图展示了 API 注册配置界面。配置项如下：

- 类型：自定义服务
- ssl安全通道：未勾选
- 是否使用注册中心：已勾选
- * 命名空间：public
- * 服务：testser
- * 路径：/header
- * 超时时间：30 s

API 网关支持通过 nacos 注册中心获取后端服务地址，单击开启“是否使用注册中心”开关项后，可以从已配置到 API 管理中心的 nacos 注册中心中选择服务进行 API 注册。

如果您的注册中心还没有配置到 API 管理中心，请参考以下步骤完成 nacos 注册中心配置：

在 API 管理中心左侧菜单栏选择“设置 > 设置”，进入设置页进行 nacos 注册中心配置。



该截图展示了 API 管理中心的设置页面。左侧菜单栏包含：API管理、运维监控、级联管理、策略管理、告警管理、设置。当前选中的是“设置”下的“设置”子项。右侧配置区域包含：

- 认证配置：缺省是否需要认证：否 ☐ 是 ☒
- WAF防护配置：开启全局WAF防护：否 ☒ 是 ☐
- nacos配置（红色框标注）：
 - nacos地址：请输入nacos地址
 - 命名空间id：请输入命名空间id
 - nacos用户名：请输入nacos用户名
 - nacos密码：请输入nacos密码
- 日志配置
- Dubbo注册中心配置
- 保存按钮

配置说明如下表所示：

名称	描述
nacos 地址	配置 nacos 注册中心的访问地址及端口号，格式为 ip:port。

名称	描述
命名空间 id	后端服务所在的命名空间。
nacos 用户名	nacos 的登录用户名。
nacos 密码	nacos 的密码。

2.1.4 填写参数定义

参数定义用于定义 API 的请求响应参数，帮助 API 使用者更便捷地使用 API。本示例中暂不涉及该部分内容，因此直接单击“提交”。

2.1.5 审批 API

在“API 管理 > API 审批”菜单中，找到此次注册的 API，单击“审批”，选择“同意”完成 API 注册审批。

2.1.6 发布 API 到指定集群

在“API 管理 > API 注册”页面中找到审批通过的 API，该 API 当前状态为**待发布**，单击“发布”出现弹窗，在弹窗中选择正确的集群进行发布。



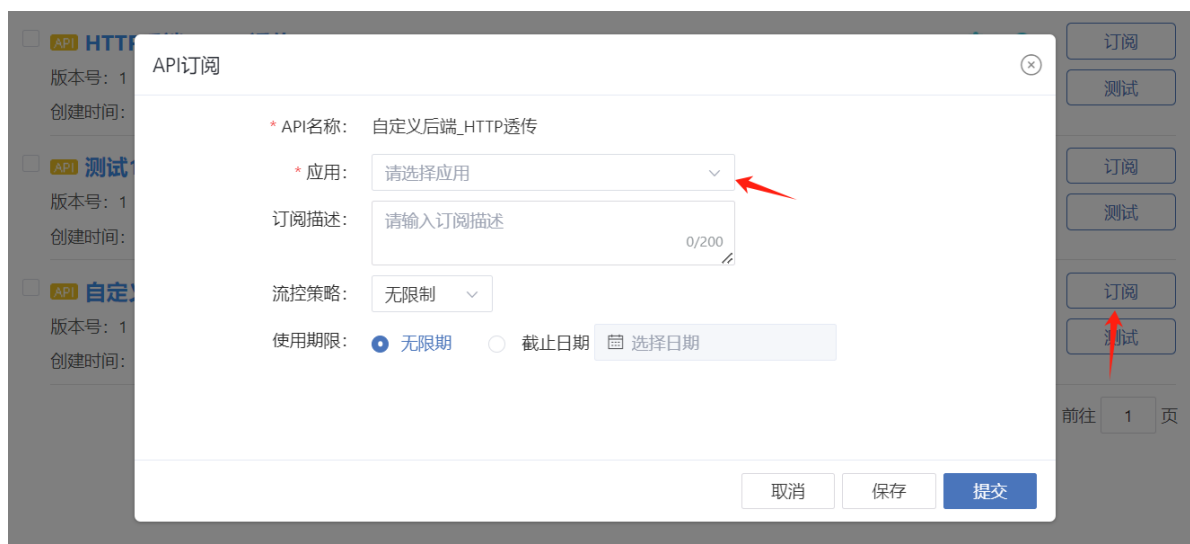
API发布弹窗界面，包含以下信息：

- API名称：自定义后端_HTTP透传
- 当前版本：1
- * 选择集群：请选择（下拉菜单）
- 底部按钮：取消、确定

完成此步骤后 API 注册成功。API 发布完成后 API 申请方可以在 API 目录中检索该 API。如果注册的是无认证 API 则可以直接对 API 进行调用。如果注册的是有应用认证的 API，使用 API 前还需要进行 API 的订阅操作，完成 API 调用权限的获取后通过携带应用 token 调用。

2.1.7 订阅 API

使用 API 申请方账号登录管理中心，进入 API 目录检索目标 API，单击“订阅”按钮弹出 API 订阅弹窗，填写信息后单击“确定”提交订阅申请。



订阅 API 前需要完成应用的创建，在 API 订阅窗口中选择相应的应用，订阅时请根据需要选择合理的流控策略，此示例中没有流控需求因此选择“无限制”。使用期限为该订阅的过期时间，超过期限后此订阅将会失效。

注意：已提交的订阅信息可以在“API 申请 > 应用管理”中找到指定的应用，单击查看该应用详情，然后切换到“订阅”页签进行管理。

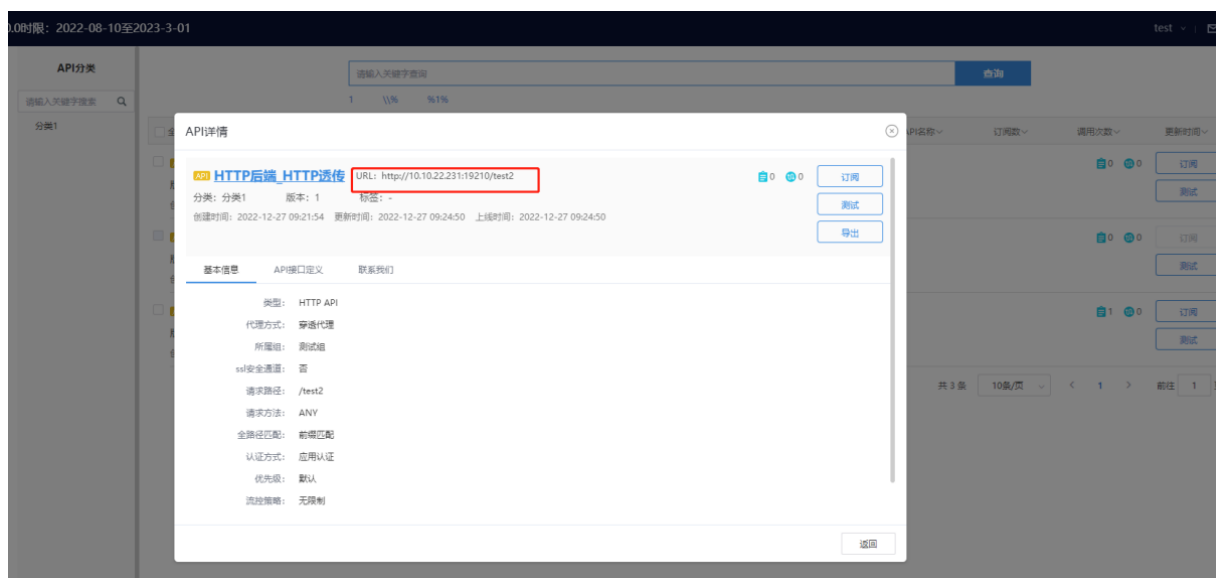
2.1.8 订阅审批

订阅申请需要 API 提供方在“API 管理 > API 审批”中完成审批后，订阅才能生效。

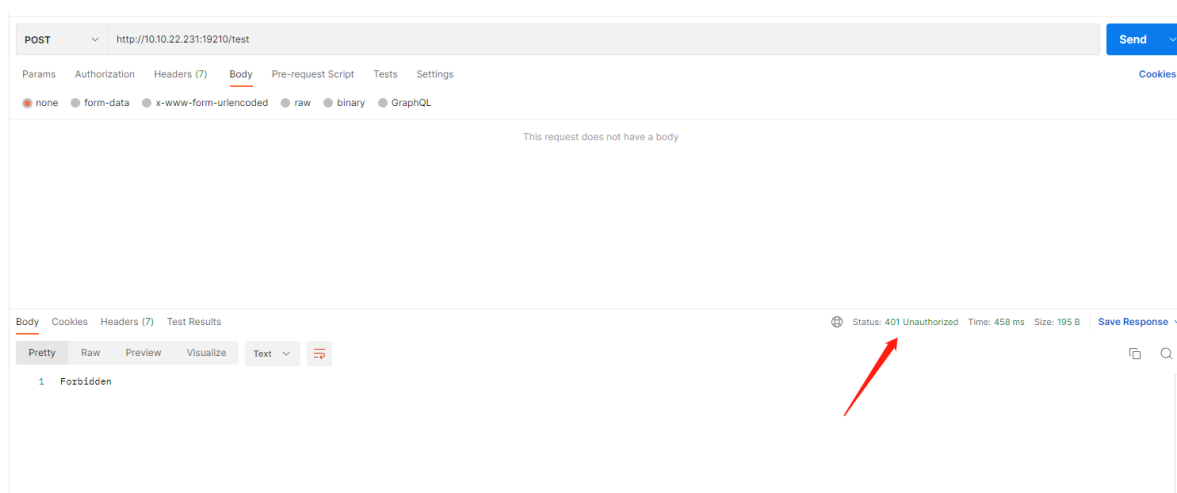
2.1.9 调用 API

1. 获取 API 完整调用地址。

进入 API 目录，检索需要调用的 API 并单击查看 API 详情，在 API 名称旁获取 API 的实际调用地址。



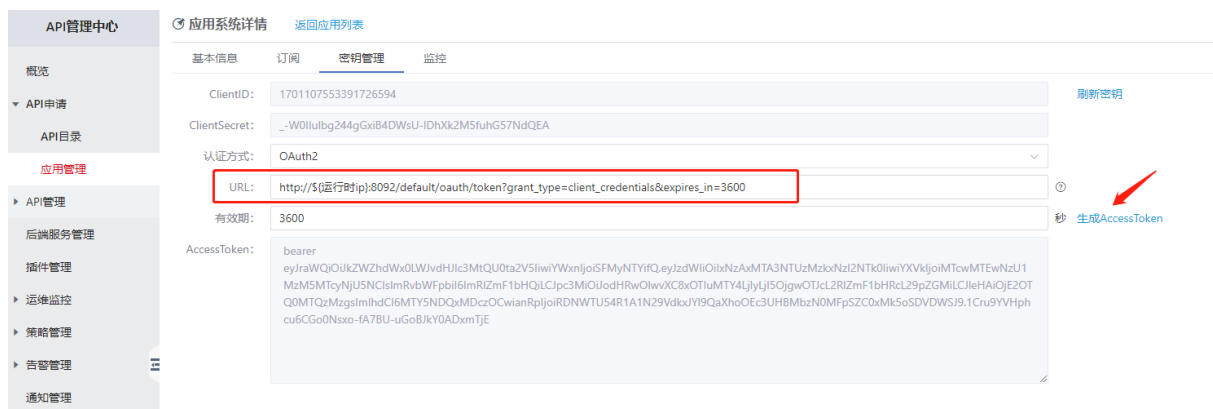
2. 使用 postman 工具测试调用 API。



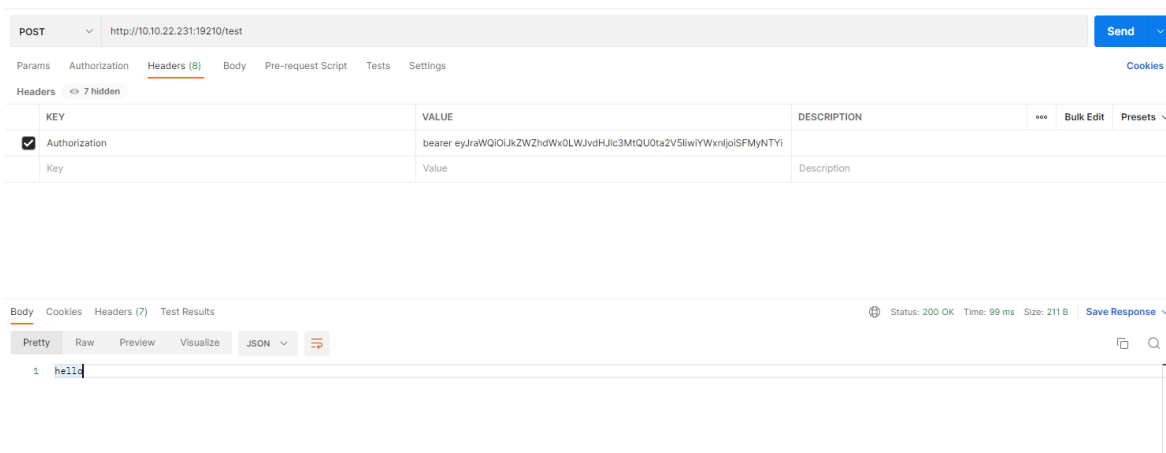
因为该 API 为具有应用认证的 API，所以调用结果为 401，表示无权限访问，需要携带应用 token 表明身份才能调用成功。

获取 token 的方法如下:

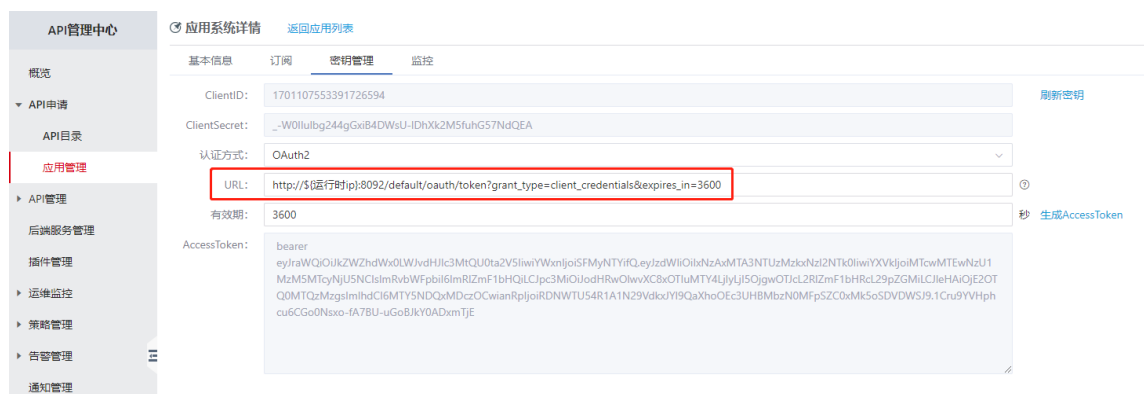
进入“API 申请 > 应用管理”页面，查看“应用详情“，进入“密钥管理”页签，选择对应的认证方式（OAuth2/JWT），查看该应用密钥信息，通过密钥获取 token。



- 方法一：测试 API 时可以直接通过单击“生成 AccessToken”按钮生成 token，有效期默认为 3600 秒，通过双击复制 token 添加到“Authorization”请求头中进行调用，如下图：



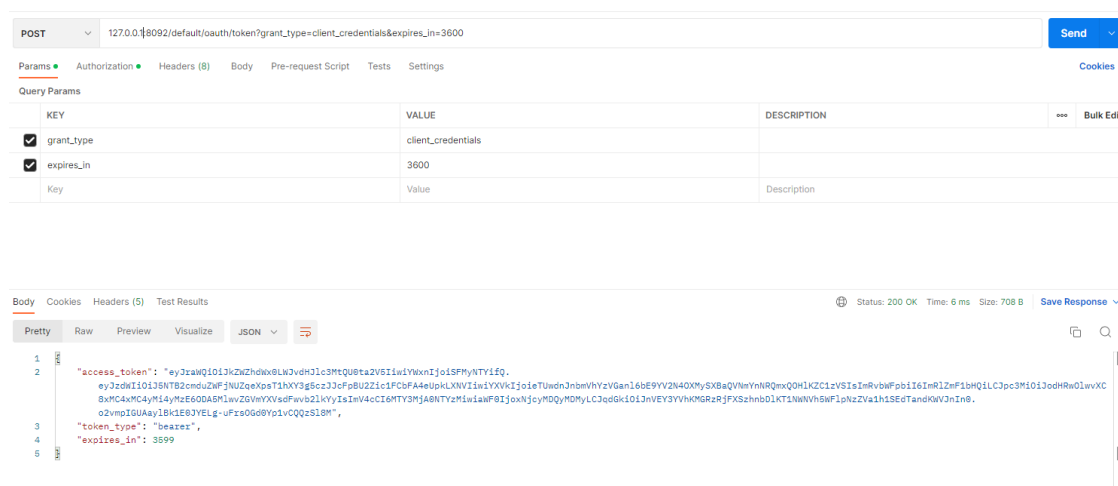
- 方法二：通过 URL 获取 token，认证方式不同 URL 也不同。当通过应用程序调用 API 时无法像测试时通过 API 管理中心页面获取 token，API 网关提供通过 URL 获取 token 的方法。



使用该 URL 时需要将“\${运行时 ip}”替换为运行时的 ip 地址，认证方式不同 URL 也不同。

调用方式 post，认证方式为 BasicAuth，username 为 ClientId，密码为 ClientSecret。

参数说明：expires_in 为 token 有效期，grant_type 为固定值 client_credentials。



2.2 创建后端为 HTTP 服务类型的穿透代理 HTTP API

本示例将引导您如何在 API 网关中创建后端为 HTTP 服务类型的穿透代理 API，并完成 API 的调用。

2.2.1 准备环境

本例中使用的后端程序与 2.1 章节相同，部署方式及说明见 2.1.1 准备环境。如果您已经进行了“后端为自定义服务的穿透代理 HTTP API”的创建则无需重新准备后端服务环境，继续使用该例中部署的后端服务即可。

2.2.2 创建 HTTP 后端服务

进入“后端服务管理”菜单，单击“创建后端服务”按钮，在弹窗中选择“HTTP 服务”类型，填写名称、后端服务的地址信息。如果后端服务具有统一的前缀路径，为方便后续注册 API 使用请将其填写在“服务路径”输入框中。此例中的后端服务不涉及认证，因此认证方式选择“无”。

服务路径：用于填写后端服务接口的统一前缀路径。以本例使用后端服务的/tests/hello 接口为例，其中 /tests 为前缀路径，后续注册 API 填写后端配置时仅需要填写路径为/hello。

ssl 安全通道：如果后端服务为 https，请勾选“ssl 安全通道”选项，勾选后 API 网关将会使用 https 协议对后端服务进行调用，本例中后端服务为 http 方式，所以无需勾选。

若勾选“ssl 安全通道”选项，需配置是否进行 https 客户端校验。如下图所示：



创建后端服务

* 所属组: 组1

* 名称: HTTP后端

描述: 请输入服务描述 0/200

* 类型: HTTP服务

ssl安全通道: ☒

* 服务地址: 127.0.0.1:8089

服务路径: /tests

是否启用客户端认证: ☐

客户端证书: 请选择客户端证书

* 认证方式: 无

取消 确定

默认不进行 https 客户端校验，如需开启请勾选“是否启用客户端认证”选项并选择该 https 服务对应的证书，参数说明如下：

- 是否启用客户端认证：勾选该选项后会开启 https 双向认证，同时需要选择客户端证书，否则该选择不生效。
- 客户端证书：选择 https 客户端证书，同时需要勾选“是否启用客户端认证”选项，否则无效；该证书需要在“证书管理”菜单上传，仅支持 p12 格式证书上传。

2.2.3 填写基本信息

* 类型:

HTTP API

* 代理方式:

穿透代理

* 所属组:

zu1

* 分类:

分类1

* 名称:

HTTP后端_HTTP透传

?

* 版本:

1

?

描述:

请输入使用场景描述

0/200

标签:

请输入标签, 多个用逗号隔开

?

ssl安全通道:

☐

WAF防护:

☐

* 基础路径:

/test2

☐ 匹配全路径 ?

* 请求方法:

ANY

* 认证方式:

OAuth2认证

?

* 优先级:

默认

流控策略:

无限制

有效期:

☒ 无限期
 ☐ 截止日期

选择日期

CORS跨域访问:

☐

1. 选择类型为 **HTTPAPI**，代理方式为**穿透代理**，选择所属分类、API 所属组，填写 API 名称。注册前请提前创建好 API 所属分类、所属组。
2. 如果此次注册的 API 需要使用 https 进行访问，请勾选“ssl 安全通道”选项；若不勾选，默认方式为 http。本例中所使用后端服务为 http 方式，所以无需勾选。
3. 填写基础路径，此类型 API 的基础路径既为 API 的实际调用路径，需要以“/”开始，默认为前缀匹配方式（例：/test2 可以通过/test2/**进行访问）；也可以通过勾选匹配全路径选项开启路径精确匹配，开启后仅能通过基础路径（/test2）访问该 API。
4. 选择请求方法，可选请求方法为：GET、PUT、POST、DELETE、HEAD、OPTIONS、TRACE、PATCH，指定为 ANY 表示可以使用任意请求方法调用该 API。

5. 选择认证方式为 **OAuth2 认证/JWT 认证**。无认证表示 API 处于开放状态，所有应用可以无条件调用 API；**OAuth2 认证/JWT 认证**表示 API 需要进行认证，使用 API 前需要完成 API 订阅操作获取 API 的访问权限。
6. 选择流控策略为**无限制**，可以在策略管理中创建基于请求流量、调用次数或时间段的访问控制策略，创建完成后在此处指定即可对 API 生效。
7. 选择 API 有效期为**无限期**，API 默认为无限期状态，注册时可以指定一个截止日期，到该日期时 API 将会自动下线且无法恢复。如果需要延期使用该 API 请务必在截止日期前对 API 进行变更并修改截止日期。
8. 设置 CORS 跨域访问开关为关闭状态，本功能默认设置允许跨域的条件较为宽泛，过于宽泛的条件可能会导致 API 的安全性受到影响。相关 API 运维人员请务必在“API 运维”中对跨域访问规则进行修改。

2.2.4 填写后端配置

选择类型为“HTTP 服务”，后端服务会自动出现已创建的 HTTP 服务类型的后端服务，如果没有可选后端服务请在“后端服务管理”菜单中完成该类型后端服务的创建。

The screenshot shows a configuration form with the following fields:

- 类型:** HTTP服务 (dropdown menu)
- * 后端服务:** HTTP后端 (dropdown menu)
- 服务URL:** 127.0.0.1:8089/tests
- * 路径:** /hello (text input with a help icon)
- * 超时时间:** 30 (text input with a unit 's' and a help icon)

选择后端服务后将会自动显示服务 URL，如上图所示，在“创建后端服务”步骤中配置的前缀路径也会回显在“服务 URL”中。填写后端服务路径、后端服务超时时间（默认 30s）后完成该步骤。

2.2.5 填写参数定义

参数定义用于定义 API 的请求响应参数，帮助 API 使用者查看 API 调用参数从而便捷地使用 API。本示例中暂不涉及该部分内容，因此直接单击“提交”。

2.2.6 审批 API

在“API 管理 > API 审批”菜单中，找到此次注册的 API，单击“审批”，选择“同意”完成 API 注册审批。

2.2.7 发布 API 到指定集群

在“API 管理 > API 注册”页面中找到审批通过的 API，该 API 当前状态为**待发布**，单击“发布”出现弹窗，在弹窗中选择正确的集群进行发布。



API发布弹窗界面，包含以下信息：

- API名称：HTTP后端_HTTP透传
- 当前版本：1
- * 选择集群：jiquan1 (下拉菜单)
- 底部按钮：取消、确定

完成此步骤后 API 注册成功。API 发布完成后 API 申请方可以在 API 目录中检索该 API。如果注册的是无认证 API 则可以直接对 API 进行调用。如果注册的是有应用认证的 API，使用 API 前还需要进行 API 的订阅操作，完成 API 调用权限的获取后通过携带应用 token 调用。

2.2.8 订阅 API

使用 API 申请方账号登录管理中心，进入 API 目录检索目标 API，单击“订阅”按钮弹出 API 订阅弹窗，填写信息后单击“确定”提交订阅申请。



订阅 API 前需要完成应用的创建，在 API 订阅窗口中选择相应的应用，订阅时请根据需要选择合理的流控策略，此示例中没有流控需求因此选择“无限制”。使用期限为该订阅的过期时间，超过期限后此订阅将会失效。

注意：已提交的订阅信息可以在“API 申请 > 应用管理”中找到指定的应用，单击查看该应用详情，然后切换到“订阅”页签进行管理。

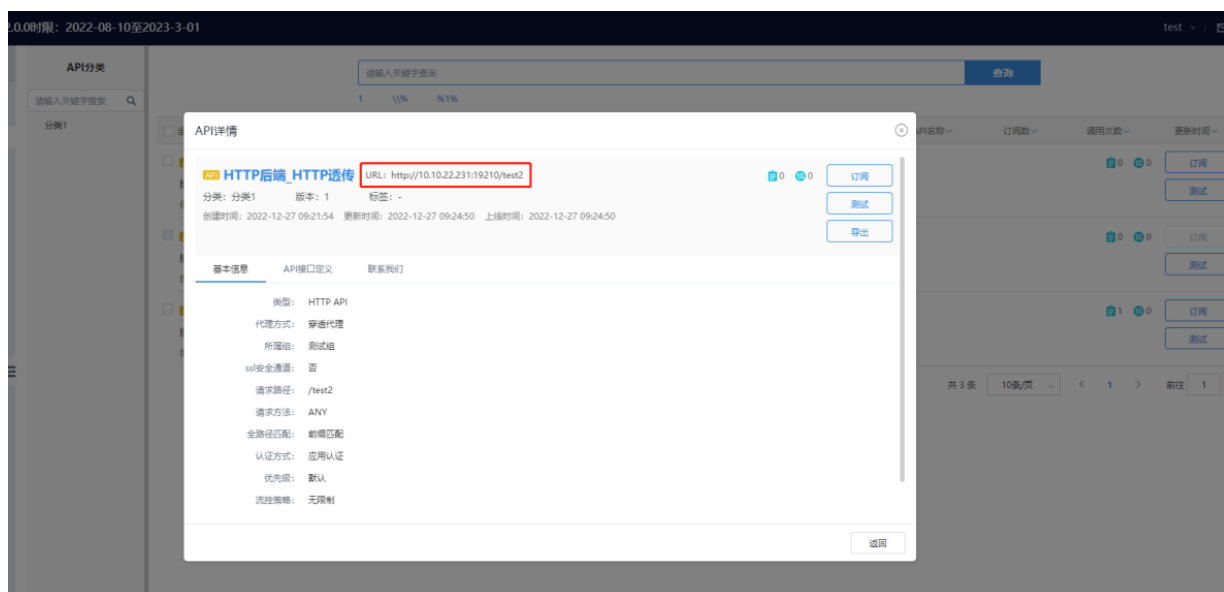
2.2.9 订阅审批

订阅申请需要 API 提供方在“API 管理 > API 审批”中完成审批后，订阅才能生效。

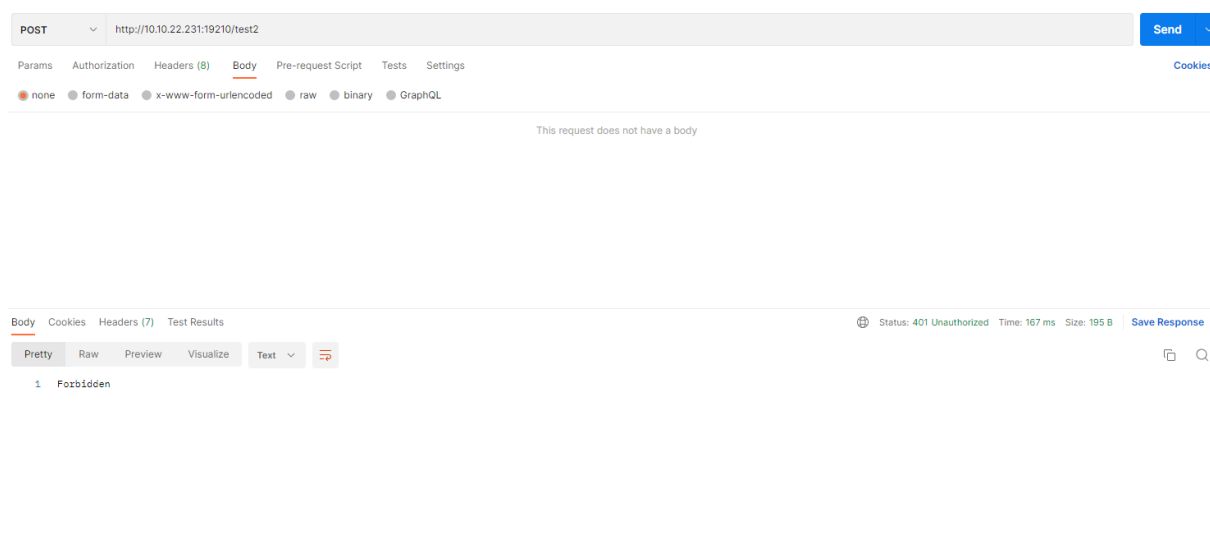
2.2.10 调用 API

1. 获取 API 完整调用地址。

进入 API 目录，检索需要调用的 API 并单击查看 API 详情，在 API 名称旁获取 API 的实际调用地址。



2. 使用 postman 工具测试调用 API。



因为该 API 为具有应用认证的 API，所以调用结果为 401，表示无权限访问，需要携带应用 token 表明身份才能调用成功。

获取 token 的方法如下：

进入“API 申请 > 应用管理”页面，查看“应用详情”，进入“密钥管理”页签，选择对应的认证方式（OAuth2/JWT），查看该应用密钥信息，通过密钥获取 token。

API管理中心

应用系统详情

返回应用列表

概況

API申請

API目錄

應用管理

API管理

後端服務管理

插件管理

運維監控

策略管理

告警管理

通知管理

基本信息

訂閱

密碼管理

監控

ClientID:

1701107553391726594

刷新密碼

ClientSecret:

_Wollulbg244gGxiB4DWsU-IDhXk2M5fuhG57NdQEa

認證方式:

OAuth2

URL:

http://\$({运行时ip}):8092/default/oauth/token?grant_type=client_credentials&expires_in=3600

?

生成AccessToken

有效期:

3600

秒

AccessToken:

bearer
eyJraWQOUjZhdWZhdWwOLWJvdHJlc3MtQU0ta2V5IiwiaWF0IjpmYnNTYifQ.eyJzdWllOikNzAwMTA3NTUzMzIxNzl2NTk0liwiYXVkdjoimTcwMTewMTewNzU1MzMSMTcyNjUjNSCmRlbnRvbmFpbGl6ImRlbnRvbmFpbGl6Ljpc3MiOiJodHRwOlwvXC8xOTluMTY4LjlyJS0gaWwtICl2RlZmF1bHRlcL2pZGMILClleHAIOEJOTQMtQzmtzsgsmldhCiG6MTYSNDQxMDccOCwianRpIjoiRDNWUTk4RDA1NiZndvdcuY9QaXhoOEc3UHBMBzNmOMFpsCz0xmK5oSdVDWSJ9.1Cr9YVYhphcu6GGo0Nxso-fA7BU-uGoBKJYOAdxmTJE

- 方法一：测试 API 时可以直接通过单击“生成 AccessToken”按钮生成 token，有效期默认为 3600 秒，通过双击复制 token 添加到“Authorization”请求头中进行调用，如下图：

POST

http://10.10.22.231:19210/test2

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Headers

7 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION		Bulk Edit	Presets
☒ Authorization	bearer eyJraWQlOUJkZWZhdWw0LWJvdHJlc3MtQU0ta2V5IiwiaWYxnljoIjSMYNTYi				
Key	Value	Description			

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Status: 200 OK Time: 128 ms Size: 211 B Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1 hello

- 方法二：通过 URL 获取 token，认证方式不同 URL 也不同。（注：此种方式后续不再单独介绍，实际应用时可通过此方式获取 token），当通过应用程序调用 API 时，无法像测试时通过 API 管理中心页面获取 token，API 网关提供通过 URL 获取 token 的方法。

使用该 URL 时需要将 “\${运行时 ip}” 替换为运行时的 ip 地址，认证方式不同 URL 也不同。

调用方式 post, 认证方式为 BasicAuth, username 为 ClientId, 密码为 ClientSecret。

参数说明: expires in 为 token 有效期, grant type 为固定值 client_credentials。

POST

127.0.0.1:8092/default/oauth/token?grant_type=client_credentials&expires_in=3600

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
☒ grant_type	client_credentials			
☒ expires_in	3600			
Key	Value	Description		

2.3 创建后端为 REST API 服务类型的穿透代理 HTTP API

本示例将引导您如何在 API 网关中创建后端为 REST 服务类型的穿透代理 HTTP API，并完成 API 的调用。

2.3.1 准备环境

本例中使用的后端程序与 [2.1 章节](#) 相同，部署方式及接口说明见 [2.1.1 准备环境](#)。如果您已经进行了“后端为自定义服务的穿透代理 HTTP API”的创建则无需重新准备后端服务环境，继续使用该例中部署的后端服务即可。

2.3.2 创建 REST 后端服务

进入“后端服务管理”菜单，单击“创建后端服务”按钮，在弹窗中选择“REST API 服务”类型，填写名称、后端服务的地址信息。如果 REST 后端服务具有基础路径，为方便后续注册 API 使用请将其填写在“服务路径”输入框中。此例中的后端服务不涉及认证，因此认证方式选择“无”。

接口定义的作用是指定导入 swagger 文件的方式，支持通过 **URL**、**文件**两种方式导入，当前示例中使用本地文件的方式导入 swagger 文件，swagger 文件为“API 网关注册管理参考附件REST、HTTP、WebSocket服务端”目录下的“swagger.json”。操作方式为：单击“接口定义”下拉框选择“导入文件”，单击“导入文件”按钮选择“swagger.json”文件，选择完成后单击“确定”完成 REST 后端服务创建。

创建后端服务

*

所属组:

组1

*

名称:

REST后端

?

描述:

请输入服务描述

0/200

*

类型:

Rest API服务

ssl安全通道:

☐

*

服务地址:

127.0.0.1:8089

?

服务路径:

/tests

?

*

认证方式:

无

*

接口定义:

导入文件

*

文件:

导入文件

swagger.json

操作ID	路径	方法	描述
...	...	...	...

取消

确定

2.3.3 填写基本信息



The screenshot shows a web form for registering an API. The fields are as follows:

- * 类型: HTTP API (dropdown)
- * 代理方式: 穿透代理 (dropdown)
- * 所属组: zu1 (text input)
- * 分类: 分类1 (text input)
- * 名称: REST后端_HTTP穿透代理 (text input, with a help icon)
- * 版本: 1 (text input, with a help icon)
- 描述: 请输入使用场景描述 (text area, 0/200 characters)
- 标签: 请输入标签, 多个用逗号隔开 (text input, with a help icon)
- ssl安全通道: ☐
- WAF防护: ☐
- * 基础路径: /test3 (text input, with a checkbox for 匹配全路径 and a help icon)
- * 请求方法: ANY (dropdown)
- * 认证方式: OAuth2认证 (dropdown, with a help icon)
- * 优先级: 默认 (dropdown)
- 流控策略: 无限制 (dropdown)
- 有效期: ☒ 无限期 ☐ 截止日期
- CORS跨域访问: ☒

1. 选择类型为 **HTTP API**，代理方式为**穿透代理**，选择所属分类、API 所属组，填写 API 名称。注册前请提前创建好 API 所属分类、所属组。
2. 如果此次注册的 API 需要使用 https 进行访问，请勾选“ssl 安全通道”选项；若不勾选，默认方式为 http。
3. 填写基础路径，当前类型 API 的基础路径为 API 实际访问路径的前缀，因为 swagger 文件中往往会定义多个接口，每个接口都有不同的请求方法+请求路径。因此 API 实际调用路径为“基础路径+后端接口路径”。针对 API 而言，我们将该 API 下的多个后端接口路径称为**子路径**。

以本例使用的“swagger.json”文件为例，其描述的接口如下图：

操作ID	路径	方法	描述
createUsingPOST	/tests/demo	post	新增一个Demo类
getListUsingGET	/tests/demo	get	获取Demo列表
updateUsingPUT	/tests/demo	put	更新Demo信息
updateUsingPATCH	/tests/demo/{id}	patch	部分更新Demo信息-更新昵称
getByIdUsingGET	/tests/demo/{id}	get	根据Demo编号获取Demo信息
deleteByIdUsingDELETE	/tests/demo/{id}	delete	根据Demo编号删除Demo信息
sayHelloUsingGET	/tests/hello	get	返回hello world!

上图中所示“新增一个 Demo 类”接口实际调用路径为基础路径/接口路径（/test3/tests/demo），其他接口调用路径同理。

4. 选择认证方式为 **OAuth2 认证/JWT 认证**。无认证表示 API 处于开放状态，所有应用可以无条件调用 API；**OAuth2 认证/JWT 认证**表示 API 需要进行认证，使用 API 前需要完成 API 订阅操作获取 API 的访问权限。
5. 选择流控策略为**无限制**。可以在策略管理中创建基于请求流量、调用次数或时间段的访问控制策略，创建完成后在此处指定即可对 API 生效。
6. 选择 API 有效期为**无限期**，API 默认为无限期状态，注册时可以指定一个截止日期，到该日期时 API 将会自动下线且无法恢复。如果需要延期使用该 API 请务必在截止日期前对 API 进行变更并修改截止日期。
7. 设置 CORS 跨域访问开关为关闭状态，本功能开启后默认设置允许跨域的条件较为宽泛，过于宽泛的条件可能会导致 API 的安全性受到影响。相关 API 运维人员请务必在“API 运维”中对跨域访问规则进行修改。

2.3.4 填写后端配置

选择类型为“REST API 服务”，后端服务会自动出现已创建的 REST 服务类型的后端服务。

② 后端配置
③ 参数定义

类型:

Rest API服务

* 后端服务:

REST后端

服务URL:

127.0.0.1:8089/tests

	操作ID	路径	方法	描述
☒	createUsingPOST	/tests/demo	post	新增一个Demo类
☒	getListUsingGET	/tests/demo	get	获取Demo列表
☒	updateUsingPUT	/tests/demo	put	更新Demo信息
☒	updateUsingPATCH	/tests/demo/{id}	patch	部分更新Demo信息-更...
☒	getByIdUsingGET	/tests/demo/{id}	get	根据Demo编号获取De...
☒	deleteByIdUsingDELETE	/tests/demo/{id}	delete	根据Demo编号删除De...
☐	sayHelloUsingGET	/tests/hello	get	返回hello world!

* 超时时间:

30 s ?

选择后端服务后将会自动显示服务 URL 和该后端服务中上传的 swagger 文件中定义的后端接口路径。勾选需要代理的后端接口，需要注意的是 API 网关仅会对勾选的路径进行代理，因此请确保需要代理的路径已全部被勾选。

2.3.5 填写参数定义

参数定义用于定义 API 的请求响应参数，帮助 API 使用者更便捷地使用 API。本示例中暂不涉及该部分内容，因此直接单击“提交”。

2.3.6 审批 API

在“API 管理 > API 审批”菜单中，找到此次注册的 API，单击“审批”，选择“同意”完成 API 注册审批。

2.3.7 发布 API 到指定集群

在“API 管理 > API 注册”页面中找到审批通过的 API，该 API 当前状态为**待发布**，单击“发布”出现弹窗，在弹窗中选择正确的集群进行发布。

API发布
✕

API名称:

REST后端_HTTP穿透代理

当前版本:

1

* 选择集群:

请选择

取消

确定

完成此步骤后 API 注册成功。API 发布完成后 API 申请方可以在 API 目录中检索该 API。如果注册的是无认证 API 则可以直接对 API 进行调用。如果注册的是有应用认证的 API，使用 API 前还需要进行 API 的订阅操作，完成 API 调用权限的获取后通过携带应用 token 调用。

2.3.8 订阅 API

使用 API 申请方账号登录管理中心，进入 API 目录检索目标 API，单击“订阅”按钮弹出 API 订阅弹窗，填写信息后单击“确定”提交订阅申请。

订阅 API 前需要完成应用的创建，在 API 订阅窗口中选择相应的应用，订阅时请根据需求选择合理的流控策略，此示例中没有流控需求因此选择“无限制”。使用期限为该订阅的过期时间，超过期限后此订阅将会失效。

注意：已提交的订阅信息可以在“API 申请 > 应用管理”中找到指定的应用，单击查看应用详情，然后切换到“订阅”页签进行管理。

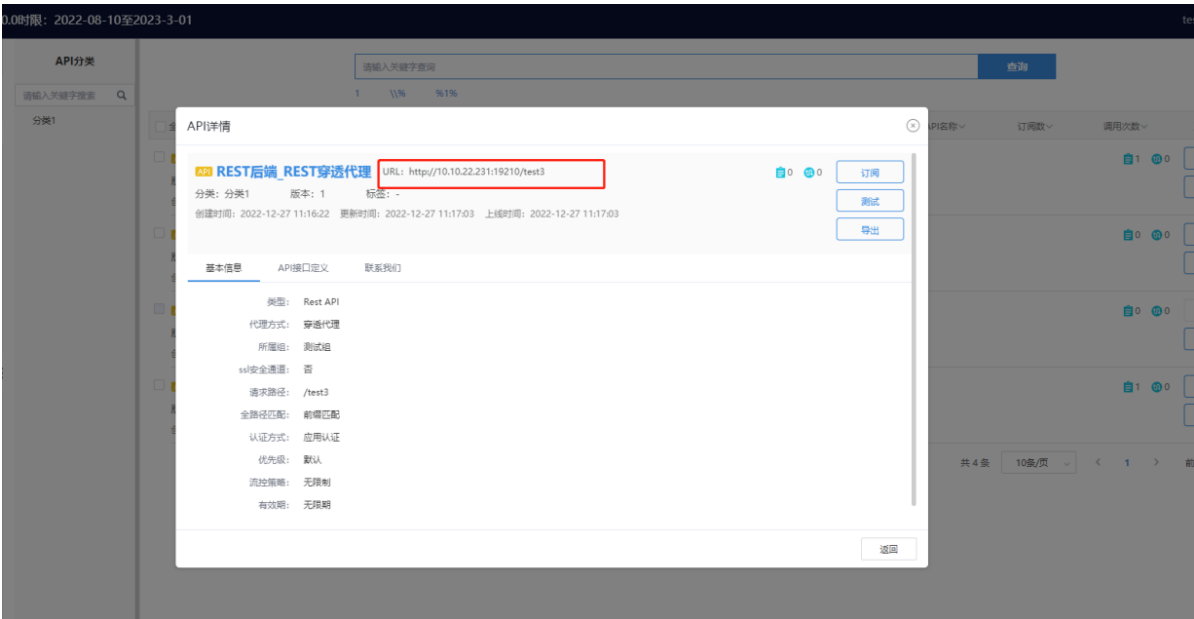
2.3.9 订阅审批

订阅申请需要 API 提供方在“API 管理 > API 审批”中完成审批后，订阅才能生效。

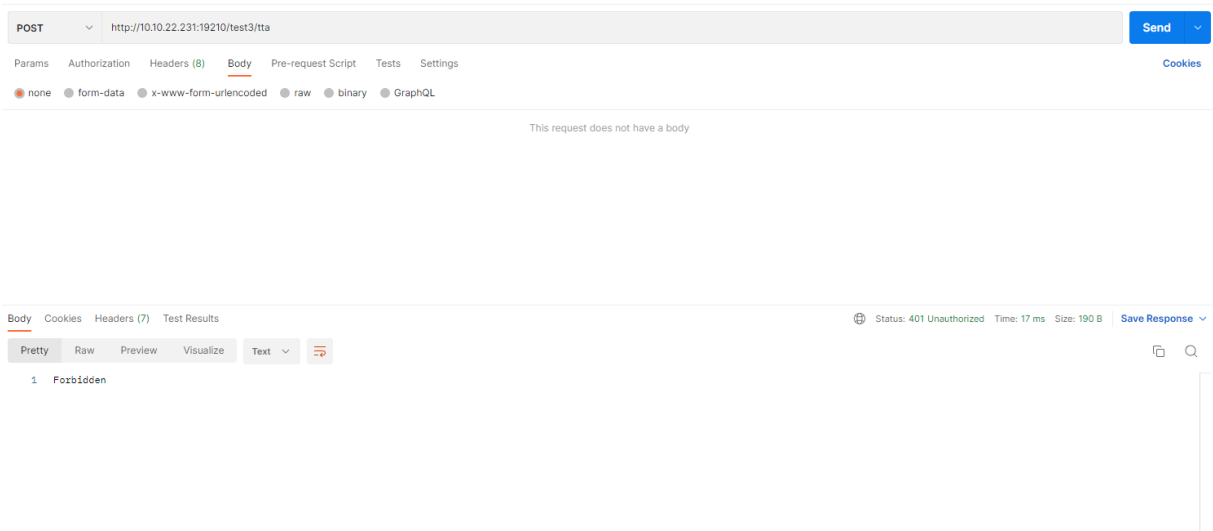
2.3.10 调用 API

1. 获取 API 完整调用地址。

进入 API 目录，检索需要调用的 API 并单击查看 API 详情，在 API 名称旁获取 API 的实际调用地址。

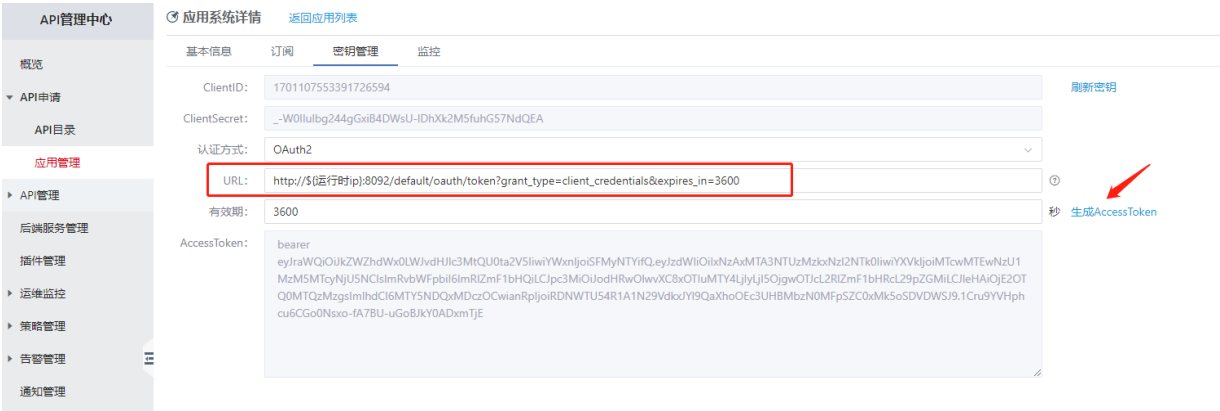


2. 使用 postman 工具测试调用 API。

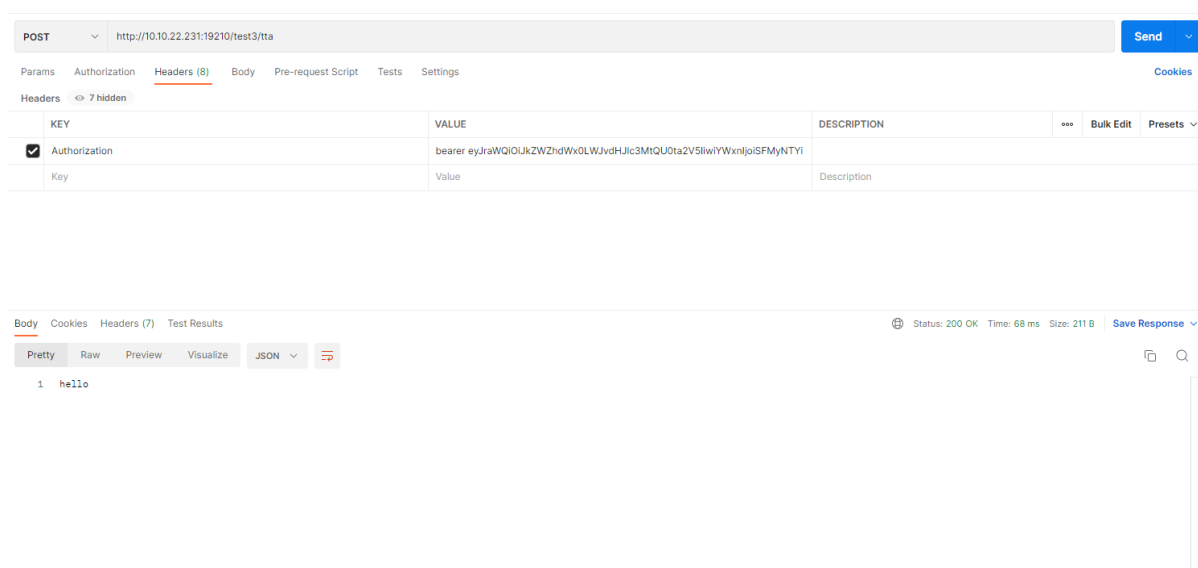


因为该 API 为具有应用认证的 API，所以调用结果为 401，表示无权限访问，需要携带应用 token 表明身份才能调用成功。

3. 查看“应用详情”，进入“密钥管理”页签，查看该应用密钥信息通过密钥获取 token。



测试 API 时可以直接通过单击“生成 AccessToken”按钮生成 token，有效期默认为 3600 秒，通过双击复制 token 添加到“Authorization”请求头中进行调用，如下图：



2.4 创建后端为 SOAP API 服务类型的穿透代理 SOAP API

本示例将引导您如何在 API 网关中创建后端为 SOAP API 服务类型的穿透代理 SOAP API，并完成 API 的调用。

2.4.1 准备环境

2.4.1.1 启动后端服务

将“API 网关注册管理参考附件.zip”文件解压，进入“API 网关注册管理参考附件\WebService 服务端”目录，该目录下存放的后端程序支持 WebService。请在该目录下完成后端服务程序的启动，详细请参考该目录下的 **readme.txt**。启动前请确保已完成 Java 环境的安装，要求 JDK 版本为 1.8。

配置文件（application.yml）说明：

server.port: 程序端口号，默认端口号为 8088，如果出现端口被占用的情况请修改该配置

后端服务程序启动命令：

java -jar cxf-webservice-demo.jar --spring.config.location=application.yaml

接口访问地址：

http://{ip 地址}:8088

WSDL 文件获取地址：

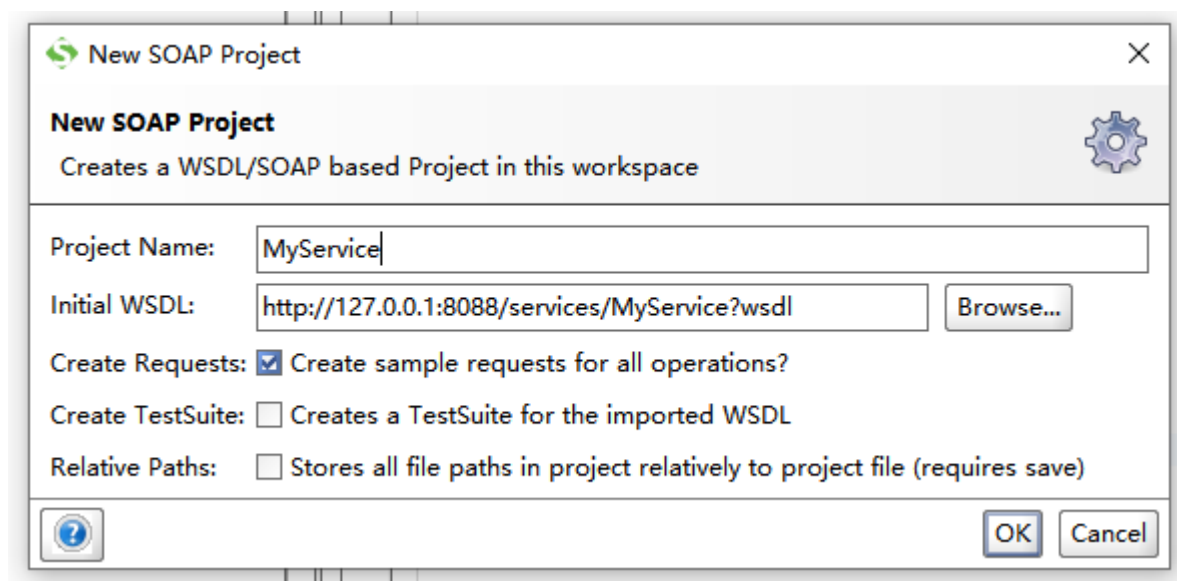
获取 WSDL 文件： **http://{ip 地址}:8088/services/MyService?wsdl**

WebService 服务列表：

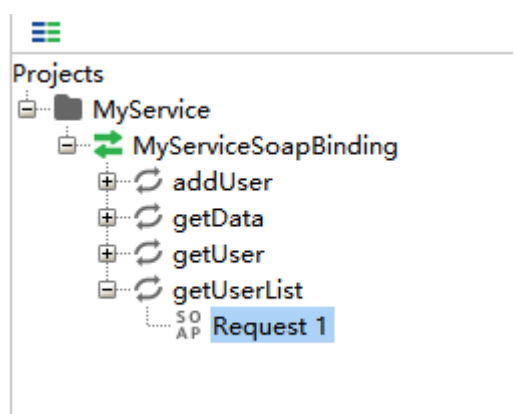
请求路径	接口说明
getUserList	获取 user 列表。
getUser	根据名字获取 user 详情。
addUser	添加一个 user。
getData	返回 hello 信息。

2.4.1.2 测试后端服务

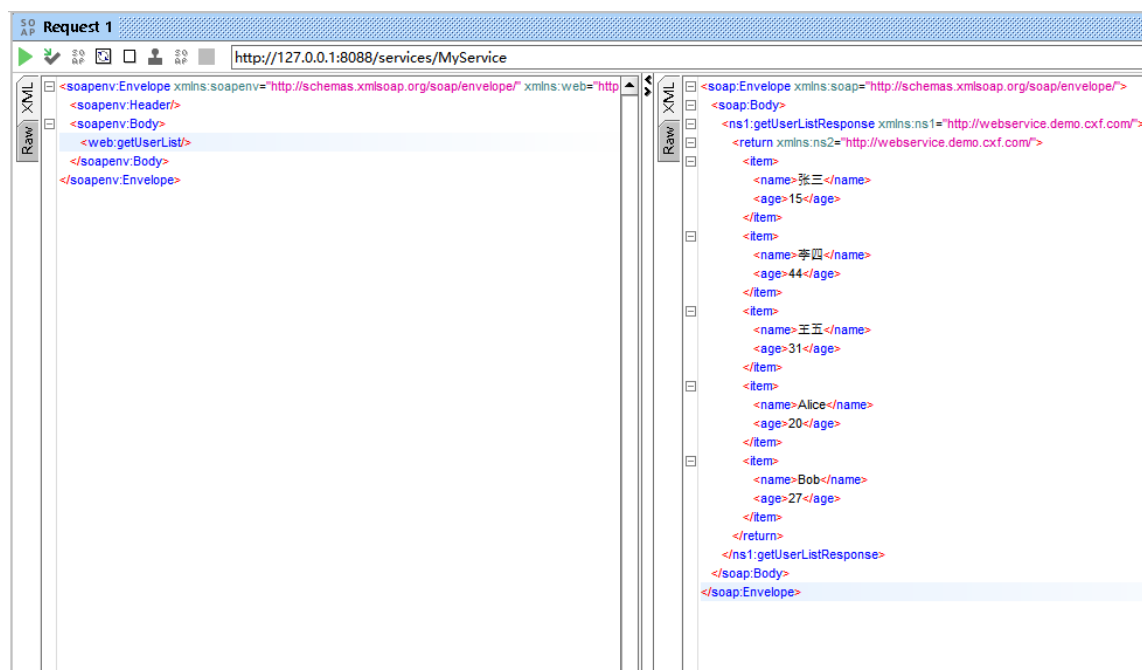
使用 soapui 工具对 getUserList 服务进行调用测试，操作如下：



1. 导入 WSDL 文件时请确保 WSDL 文件获取地址正确。



2. 导入成功后选择 “getUserList” 服务，双击 “Request 1” 创建请求窗口。



- 单击左上角  按钮进行服务调用，服务调用成功会返回内置的 5 个 User 对象，调用成功则表示 Webservice 后端服务程序部署完成，即可进行下一步操作。

2.4.2 创建 SOAP API 后端服务

进入“后端服务管理”菜单，单击“创建后端服务”按钮，在弹窗中选择“SOAP API 服务”类型，填写名称、后端服务的地址、路径信息。

创建后端服务

* 所属组:

组1

* 名称:

SOAP后端

?

描述:

请输入服务描述

0/200

* 类型:

Soap API服务

* 服务地址:

127.0.0.1:8088

?

服务路径:

/services/MyService

?

* 接口定义:

URL

* URL:

http://127.0.0.1:8088/services/MyService?wsdl

导入

方法

描述

Port Type: myWebService

getUserList	-
getUser	-
addUser	-

取消

确定

服务地址：WebService 后端服务的访问 IP、端口号，该地址与 WSDL 文件获取地址 URL 相同。

服务路径：WebService 的服务访问路径。服务地址加服务路径即为 WebService 的完整访问地址，如：
http://127.0.0.1:8088/services/MyService

接口定义：作用是指定导入 WSDL 文件的方式，支持通过 **URL**、**文件**两种方式导入，此例中使用 URL 方式导入 WSDL 文件。填写 WSDL 文件 URL 后单击“导入”按钮完成 SOAP 服务的解析。

2.4.3 填写基本信息

The screenshot shows a web form for registering an API. The fields are as follows:

- * 类型: SOAP API (dropdown)
- * 代理方式: 穿透代理 (dropdown)
- * 所属组: zu1 (text input)
- * 分类: 分类1 (text input)
- * 名称: SOAP后端_SOAP穿透代理 (text input, with a help icon)
- * 版本: 1 (text input, with a help icon)
- 描述: 请输入使用场景描述 (text area, 0/200 characters)
- 标签: 请输入标签, 多个用逗号隔开 (text input, with a help icon)
- ssl安全通道: ☐
- * 基础路径: /test4 (text input, with a help icon)
- * 认证方式: OAuth2认证 (dropdown, with a help icon)
- * 优先级: 默认 (dropdown)
- 流控策略: 无限制 (dropdown)
- 有效期: ☒ 无限期 ☐ 截止日期
- CORS跨域访问: ☐

1. 选择类型为 **SOAP API**，代理方式为**穿透代理**，选择所属分类、API 所属组，填写 API 名称。注册前请提前创建好 API 所属分类、所属组。
2. 如果此次注册的 API 需要使用 https 进行访问，请勾选“ssl 安全通道”选项；若不勾选，默认方式为 http。
3. 填写基础路径，此类型 API 的基础路径为 API 实际访问路径的前缀，本例中该 API 访问地址为：
http://{ip}:19210/test4。
4. 选择认证方式为 **OAuth2 认证/JWT 认证**。无认证表示 API 处于开放状态，所有应用可以无条件调用 API；**OAuth2 认证/JWT 认证**表示 API 需要进行认证，使用 API 前需要完成 API 订阅操作获取 API 的访问权限。
5. 选择流控策略为**无限制**，流控策略默认为**无限制**，可以在策略管理中创建基于请求流量、调用次数或时间段的访问控制策略，创建完成后在此处指定即可对 API 生效。
6. 选择 API 有效期为**无限期**，API 默认为无限期状态，注册时可以指定一个截止日期，到该日期时 API 将会自动下线且无法恢复。如果需要延期使用该 API 请务必在截止日期前对 API 进行变更并修改截止日期。

2.4.4 填写后端配置

选择类型为“SOAP API 服务”，后端服务会自动出现已创建的“SOAP API 服务”类型的后端服务。

类型: Soap API服务

* 后端服务: SOAP后端

服务URL: 127.0.0.1:8088/services/MyService

方法	描述
Port Type: myWebService	
☒ getUserList	-
☒ getUser	-
☒ addUser	-
☒ getData	-

* 超时时间: 30 s

选择后端服务后将会自动显示服务 URL 和该后端服务 WSDL 文件中定义的所有服务，此时要对需要代理的 SOAP 服务进行勾选。SOAP 穿透代理仅支持对 WSDL 文件中的所有服务进行代理，暂不支持仅对部分服务进行代理。

2.4.5 提交审批

配置完成后单击“提交”按钮，提交 API 注册审批。

2.4.6 审批 API

在“API 管理 > API 审批”菜单中，找到此次注册的 API，单击“审批”，选择“同意”完成 API 注册审批。

2.4.7 发布 API 到指定集群

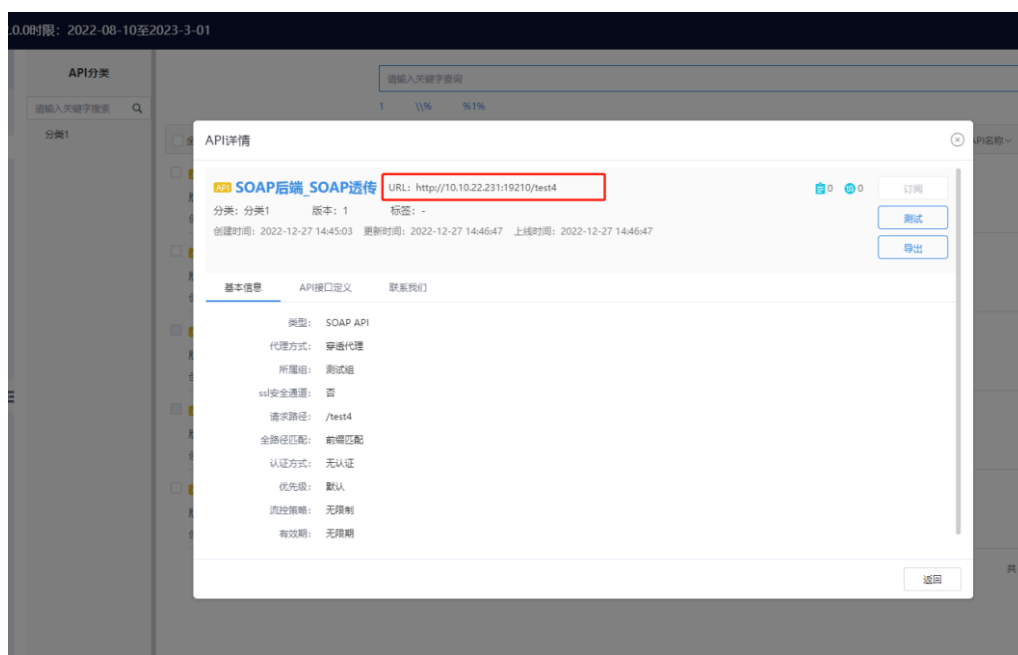
在“API 管理 > API 注册”页面中找到审批通过的 API，该 API 当前状态为**待发布**，单击“发布”出现弹窗，在弹窗中选择正确的集群进行发布。



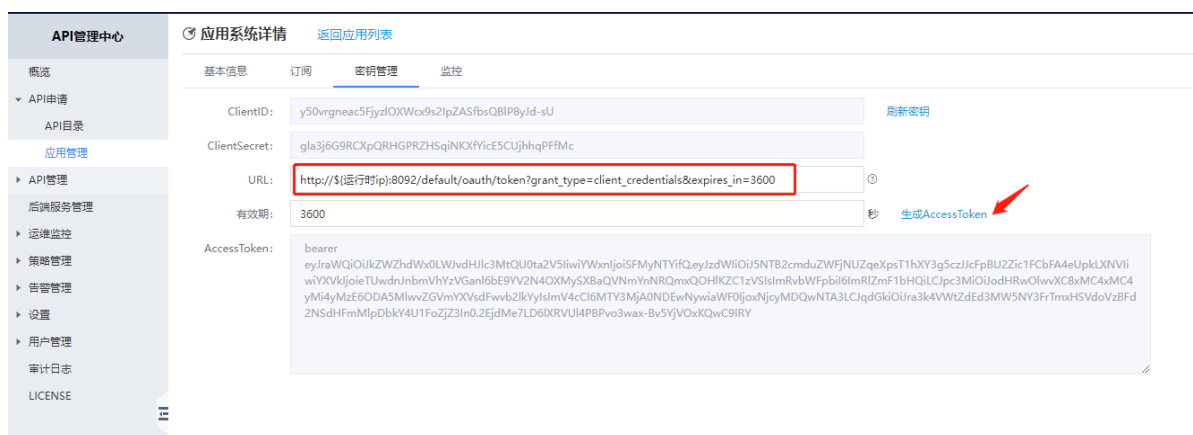
完成此步骤后 API 注册成功。API 发布完成后 API 申请方可以在 API 目录中检索该 API。

2.4.8 调用 API

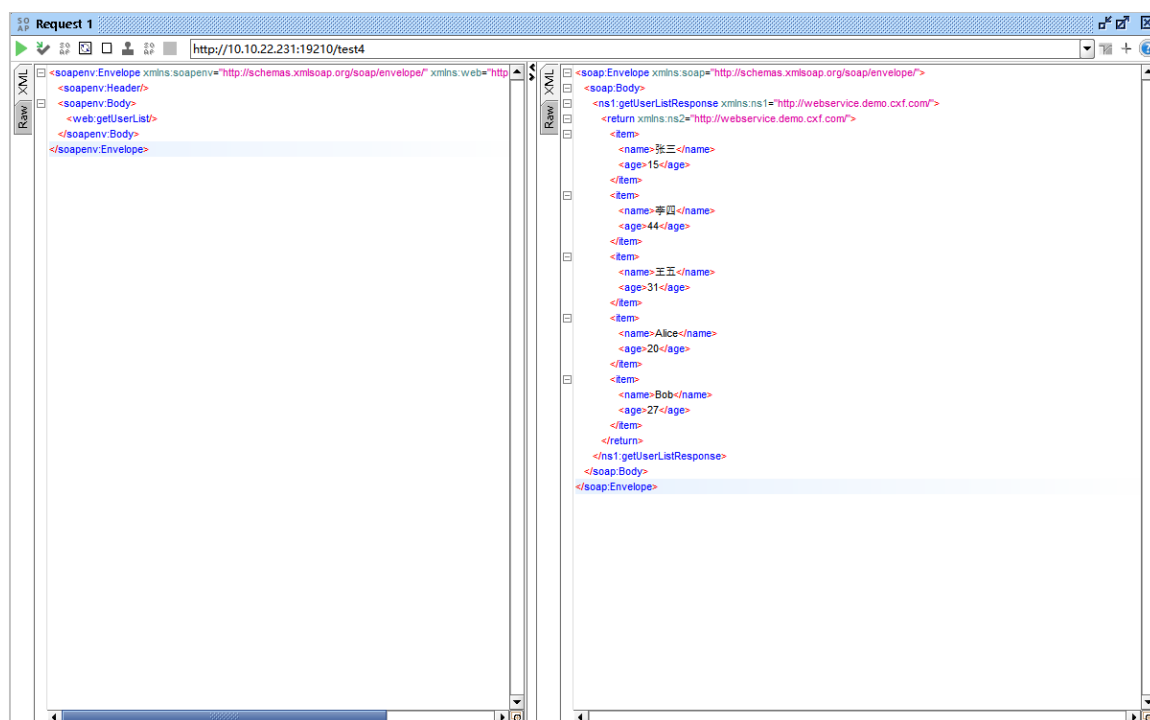
1. 获取 API 完整调用地址，进入 API 目录，检索需要调用的 API 并单击查看 API 详情，在 API 名称旁获取 API 的实际调用地址。本例中实际调用路径为：`http://{ip}:19210/test4`



2. 使用 soap ui 工具测试调用 API，因为该 API 为具有应用认证的 API，需要携带应用 token 表明身份才能调用成功。
3. 查看“应用详情”，进入“密钥管理”页签，查看该应用密钥信息通过密钥获取 token。



- 使用 SOAP UI 调用接口，获取到的 token 使用查询参数的方式传参。Url 为：http://10.10.22.231:19210/test4?token=bearer_eyJraWQiOiJkZWZhdWx0LWJvdHJlc3MtQU0ta2V5IiwiaWF0IjoiSFMyNTYifQ.eyJzdWIiOiIxNzAxMTA3NTUzMzkxNzI2NTk0IiwiaXVkIjoiaMTcwMTEwNzU1MzM5MTcyNjU5NCIsImRvbWVpbil6ImRlZmF1bHQiLCJpc3MiOiJodHRwOlwvXC8xOTIuMTY4LjlyLjI5OjgwOTJcL2RlZmF1bHRcL29pZGMiLCJleHAiOiJlE2OTQ0MTc5MjgsImlhdCI6MTY5NDQxNDMyOCwianRpIjoiaVU5YV8wUU8zTWxJSklBR0NzOWc0N3pobWI2SDJDVnJlaVhnX3pnaTQxQSJ9.uzG39sRJyU6Z2KU10tph-gC9EAjITC5TYLL1HT0CIIM



2.5 创建后端为 gRPC 服务类型的穿透代理 gRPC API

本示例将引导您如何在 API 网关中创建后端为 gRPC 服务类型的穿透代理 gRPC API，并完成 API 的调用。

2.5.1 准备环境

2.5.1.1 启动后端服务

将“API 网关注册管理参考附件.zip”文件解压，进入“API 网关注册管理参考附件\gRPC 服务端”目录，该目录下存放的后端程序支持 gRPC 服务。请在该目录下完成后端服务程序的启动，详细请参考该目录下的 **readme.txt**。启动前请确保已完成 Java 环境的安装，要求 JDK 版本为 1.8。

后端服务程序启动命令：

java -jar simple-grpc-server.jar

服务访问地址：

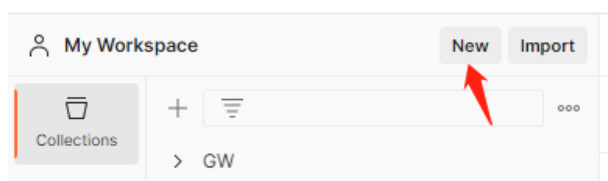
http://{ip 地址}:9999

gRPC 服务列表：

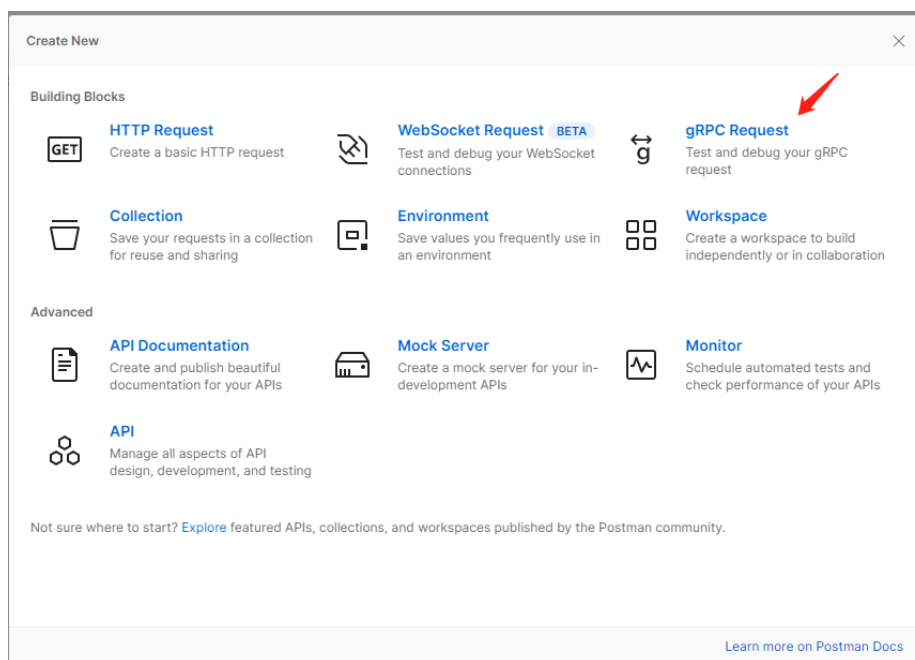
方法名	说明
greeting	返回 hello 信息
test	根据 id 返回人物信息，请求参数格式： <pre>{ "id": "2" }</pre> id 可选值为 0、1、2、3、4。 响应格式示例： <pre>{ "hobbies": [], "bagOfTricks": {}, "name": "张三", "age": 39, "sentiment": "HAPPY" }</pre>

2.5.1.2 测试后端服务

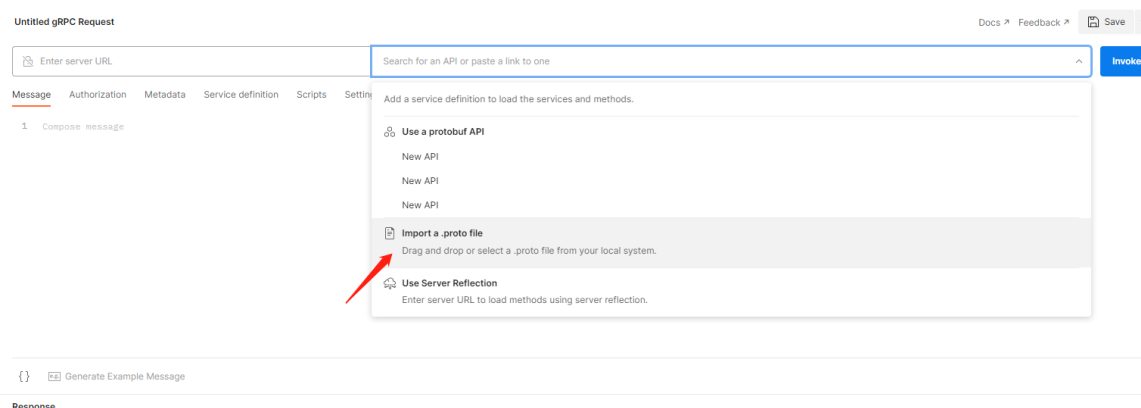
使用 postman 工具 test 服务进行调用测试，操作如下：



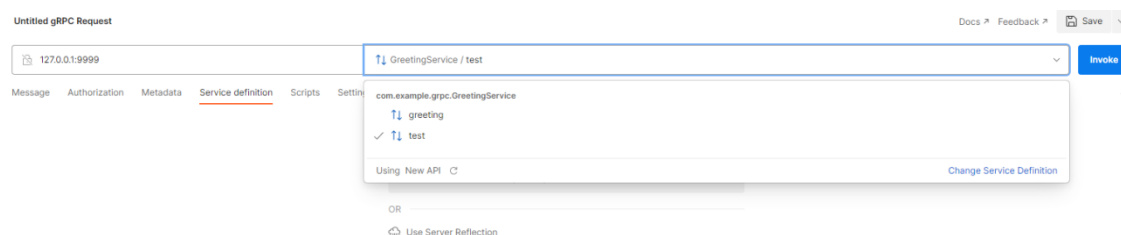
1. 单击工作空间旁的“New”按钮出现弹窗。



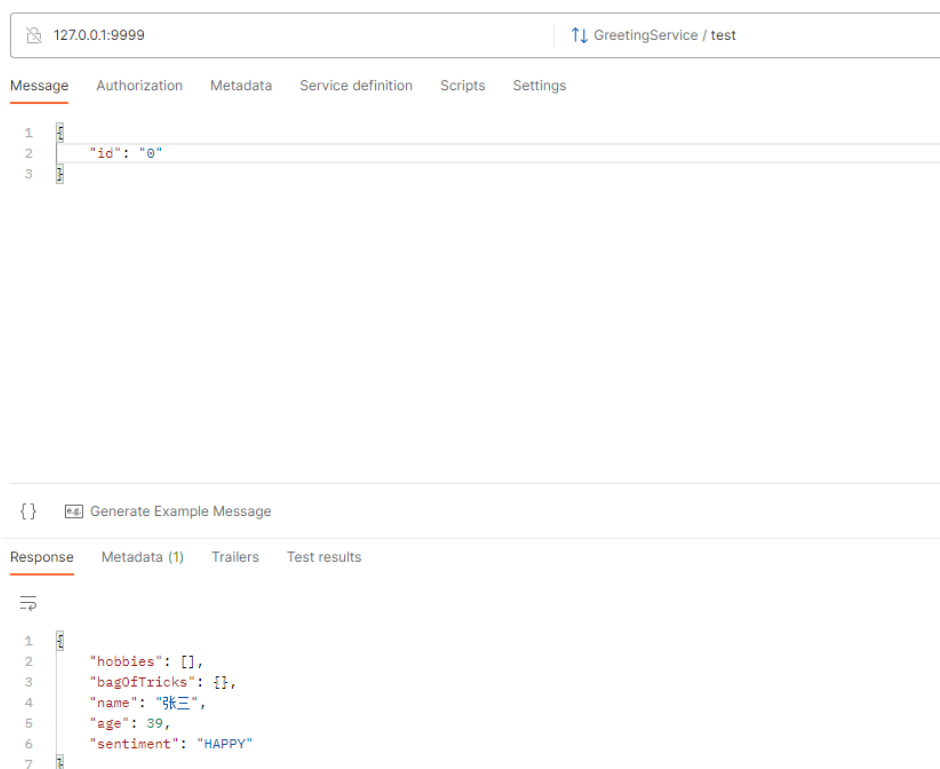
2. 选择“gRPC Request”。



3. 单击输入框，从下拉选项中选择“Import a .proto file”，从 proto 文件导入。



4. 导入完成后手动输入 gRPC 服务的访问地址，本例中为 127.0.0.1:9999，请根据实际部署环境修改 ip 和端口号。再次单击右侧下拉框选择需要调用的 gRPC 方法，此处选择“test”方法。



5. 在“Message”栏输入该方法对应的消息体（消息内容见“gRPC 服务列表”）后单击“Invoke”按钮完成调用。调用成功则表示 gRPC 后端服务环境搭建成功。

2.5.1.3 生成 gRPC 描述集

在附件的“API 网关注册管理参考附件\gRPC 服务端”目录下已经给出此示例程序的描述集文件 **ExampleServices.pb**，其对应的 proto 文件为“API 网关注册管理参考附件\gRPC 服务端\ExampleServices.proto”。

以下介绍通过 proto 文件生成 pb 格式描述集文件的步骤，可以根据如下步骤尝试生成描述集文件。

1. 在使用 protoc 生成描述集前，需要先从 github 克隆 googleapis 仓库，这是由于在 include 路径中需要 annotations.proto 来定义 HTTP 映射。

```
git clone https://github.com/googleapis/googleapis
GOOGLEAPIS_DIR=<your-local-googleapis-folder>
```

2. 运行 **Protoc** 命令生成 Protobuf 描述符集。（如果有多个原始源文件，则可以在一个命令中传递所有原始源文件）

```
protoc -I${GOOGLEAPIS_DIR} -I. --include_imports --include_source_info --descriptor_set_out=proto.pb test/proto/bookstore.proto
```

例如：现在有 sayhello.proto 文件，需要生成它的文件描述集

```
protoc -I${GOOGLEAPIS_DIR} -I . --include_imports --include_source_info --descriptor_set_out=sayhello.pb sayhello.proto
```

参数含义：

-I: 指定要在其中搜索导入的目录。可以多次指定，将按顺序搜索目录。如果没有给出，则使用当前工作目录。

--include_imports: 在使用--descriptor_set_out 时，还需要在集合中包含输入文件的所有依赖项，以便集合是包含已导入的。

--include_source_info: 当使用--descriptor_set_out时，不要从 FileDescriptorProto 中剥离 SourceCodeInfo。这将导致更大的描述符，其中包括关于每个 decl 在源文件中的原始位置以及周围注释的信息。

--descriptor_set_out: 将包含所有输入文件的 FileDescriptorSet(在 descriptor.proto 中定义的协议缓冲区)写入文件中。

2.5.2 创建 gRPC 后端服务

进入“后端服务管理”菜单，单击“创建后端服务”按钮，在弹窗中选择“gRPC API 服务”类型，填写名称、后端服务的地址信息。此例中的后端服务不涉及认证，因此认证方式选择“无”。

除以上信息外，创建 gRPC 后端服务还需要导入 proto 文件和 pb 格式的文件描述集，生成文件描述集请参考[生成 gRPC 文件描述集](#)。

创建后端服务

* 类型:

GRPC服务

ssl安全通道:

☐

* 服务地址:

127.0.0.1:9999

?

服务路径:

请输入服务路径

?

* 认证方式:

无

* 服务:

导入服务

ExampleServices.proto

Service: GreetingService
rpc greeting(HelloRequest) returns (HelloResponse)
rpc test(TestRequest) returns (TestResponse)

* 文件描述集:

导入文件描述集

ExampleServices.pb

取消

确定

2.5.3 填写基本信息

* 类型:

GRPC API

* 代理方式:

穿透代理

* 所属组:

测试组

* 分类:

分类1

* 名称:

GRPC后端_GRPC透传

?

* 版本:

1

?

描述:

请输入使用场景描述

0/200

标签:

请输入标签, 多个用逗号隔开

?

ssl安全通道:

☐

* 认证方式:

无认证

?

* 优先级:

默认

流控策略:

无限制

有效期:

☒ 无限期 ☐ 截止日期

选择日期

1. 选择类型为 **gRPC API**，代理方式为**穿透代理**，选择所属分类、API 所属组，填写 API 名称。注册前请提前创建好 API 所属分类、所属组。

2. ssl 安全通道设置为不勾选，如果 API 需要使用 SSL/TLS 认证，请勾选“ssl 安全通道”选项。
3. gRPC 透传类型的 API 不需要定义请求路径，该类型 API 暂不支持应用认证。
4. 选择流控策略为**无限制**，流控策略默认为**无限制**，可以在策略管理中创建基于请求流量、调用次数或时间段的访问控制策略，创建完成后在此处指定即可对 API 生效。
5. 选择 API 有效期为**无限期**，API 默认为无限期状态，注册时可以指定一个截止日期，到该日期时 API 将会自动下线且无法恢复。如果需要延期使用该 API 请务必在截止日期前对 API 进行变更并修改截止日期。

2.5.4 填写后端配置

选择类型为“gRPC 服务”，后端服务会自动出现已创建的 gRPC 服务类型的后端服务。

类型: GRPC服务

* 后端服务: GRPC后端

服务URL: 127.0.0.1:9999

服务:

- ☒ Service: GreetingService
 - ☒ rpc greeting(HelloRequest) returns (HelloResponse)
 - ☒ rpc test(TestRequest) returns (TestResponse)

* 超时时间: 30 s

选择名称为“GRPC 后端”的后端服务后将会自动回显服务 URL 和 proto 文件中描述 gRPC 服务的所有方法，勾选需要进行穿透代理的服务名称。可根据需要对后端服务超时时间（默认 30s）进行修改，本例中使用默认值即可。

2.5.5 提交审批

配置完成后单击“提交”按钮，提交 API 注册审批。

2.5.6 审批 API

在“API 管理 > API 审批”菜单中，找到此次注册的 API，单击“审批”，选择“同意”完成 API 注册审批。

2.5.7 发布 API 到指定集群

在“API 管理 > API 注册”页面中找到审批通过的 API，该 API 当前状态为**待发布**，单击“发布”出

现弹窗，在弹窗中选择正确的集群进行发布。

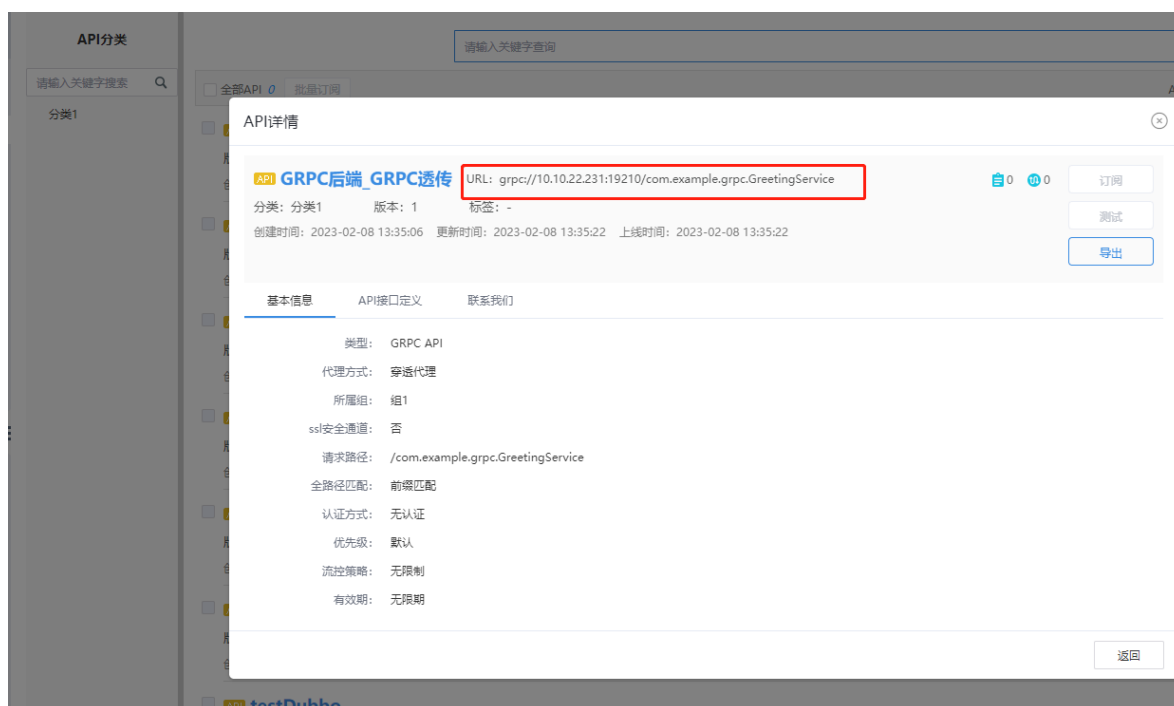


完成此步骤后 API 注册成功。API 发布完成后 API 申请方可以在 API 目录中检索该 API。

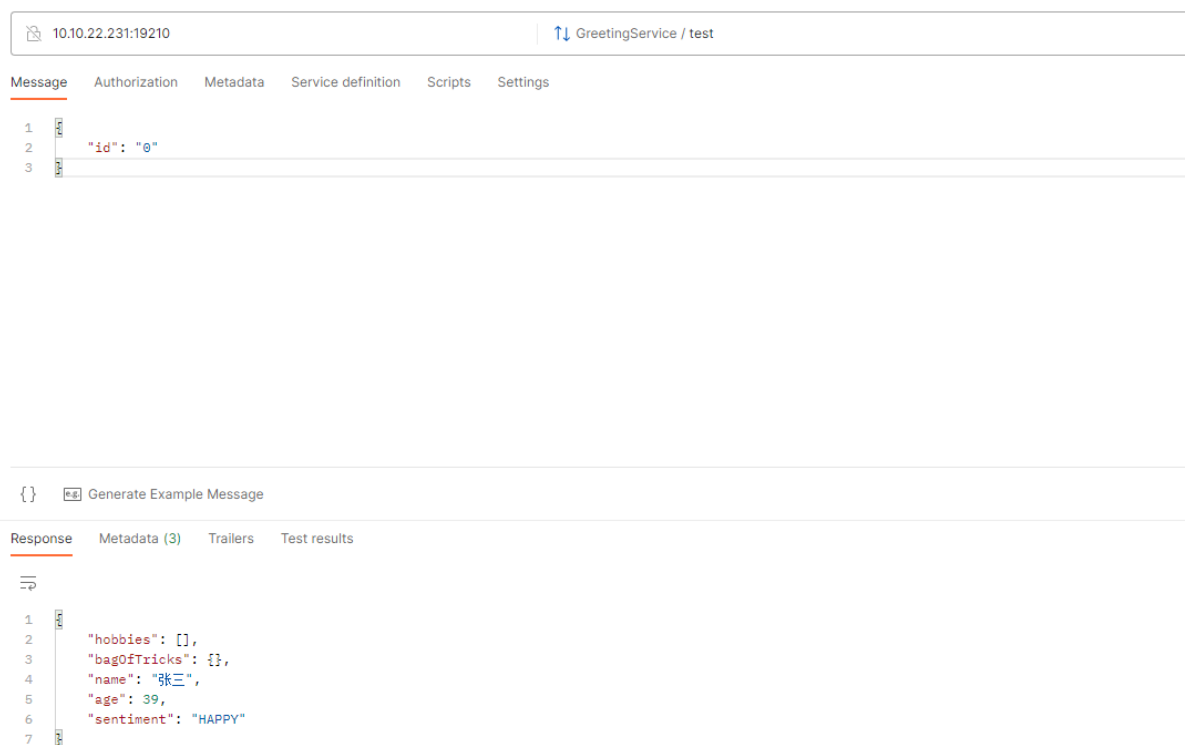
2.5.8 调用 API

1. 获取 API 完整调用地址。

进入 API 目录，检索需要调用的 API 并单击查看 API 详情，在 API 名称旁获取 API 的实际调用地址。



2. 使用 postman 工具测试调用 API，gRPC 请求创建方式与前面步骤相同，见测试后端服务。填写 gRPC 透传 API 的调用地址，选择名为 test 的 gRPC 方法进行调用，调用前请将 IP 和端口修改为 API 详情里获取的调用地址，如下图：



2.6 创建后端为 DUBBO 服务类型的穿透代理 DUBBO API

本示例将引导您如何在 API 网关中创建后端为 DUBBO 服务类型的穿透代理 DUBBO API，并完成 API 的调用。

2.6.1 准备环境

2.6.1.1 启动后端服务

将“API 网关注册管理参考附件.zip”文件解压，进入“API 网关注册管理参考附件\DUBBO 服务端\服务端”目录，该目录下存放的后端程序支持 DUBBO 服务。启动要求如下：

1. 必须在当前目录下执行命令启动；
2. 启动前必须确保已完成 Java 环境的安装，要求 JDK 版本为 1.8；
3. 完成 zookeeper 的安装并启动两个不同的程序实例（本例中已启动 127.0.0.1:2181、127.0.0.1:2182 两个实例，前者供 API 网关使用，后者供 dubbo 后端服务使用），建议使用 docker；
4. 修改“配置文件说明”中描述的注册中心地址为步骤 3 中安装的 zookeeper 地址。

配置文件（application.yml）说明：

- **dubbo.procotol.port:** dubbo 端口号，默认为 20880，如果出现端口被占用的情况请修改该配置。
- **dubbo.registry.address:** dubbo 服务端使用 zookeeper 注册中心的地址。

启动命令：

java -jar demo-provider.jar --spring.config.location=application.yaml

DUBBO 服务访问地址：

http://{ip 地址}:20880，dubbo 服务的组（group）为 test，应用名（application）为 demo-provider。

DUBBO 服务方法列表：

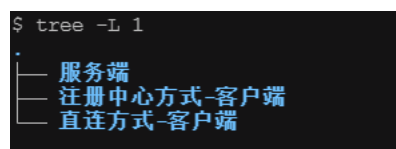
方法名	接口说明
queryTest	测试接口，具有两个参数，其接口定义为： ResponseCommonDto<QueryTestResponseDto> queryTest(String text, QueryTestRequestDto dto) 参数类名分别为： 1. java.lang.String 2. com.example.mobile.server.api.dto.request.QueryTestRequestDto

方法参数说明：

类名	参数名	参数类型	参数说明
QueryTestRequestDto	testId	Long	测试 id
	uid	String	编号
ResponseCommonDto	testId	Long	自动生成的 id
	uid	String	编号
	createTime	String	时间

2.6.1.2 测试后端服务

使用附件包中提供的客户端进行测试，包含两种方式：“注册中心方式”和“直连方式”。两种客户端中选择其中一种进行测试即可。



注册中心方式：

本客户端使用 java 实现，调用该客户端提供的 http 接口/api/v1/queryTest，程序会对配置文件中指定的 dubbo 服务端进行调用并将 dubbo 方法（queryTest 方法）的调用结果返回。

1. 启动方式：java -jar demo-consumer.jar --spring.config.location=application.yaml
2. 配置文件说明：

server.port: dubbo 客户端的 http 端口号，默认 8087。

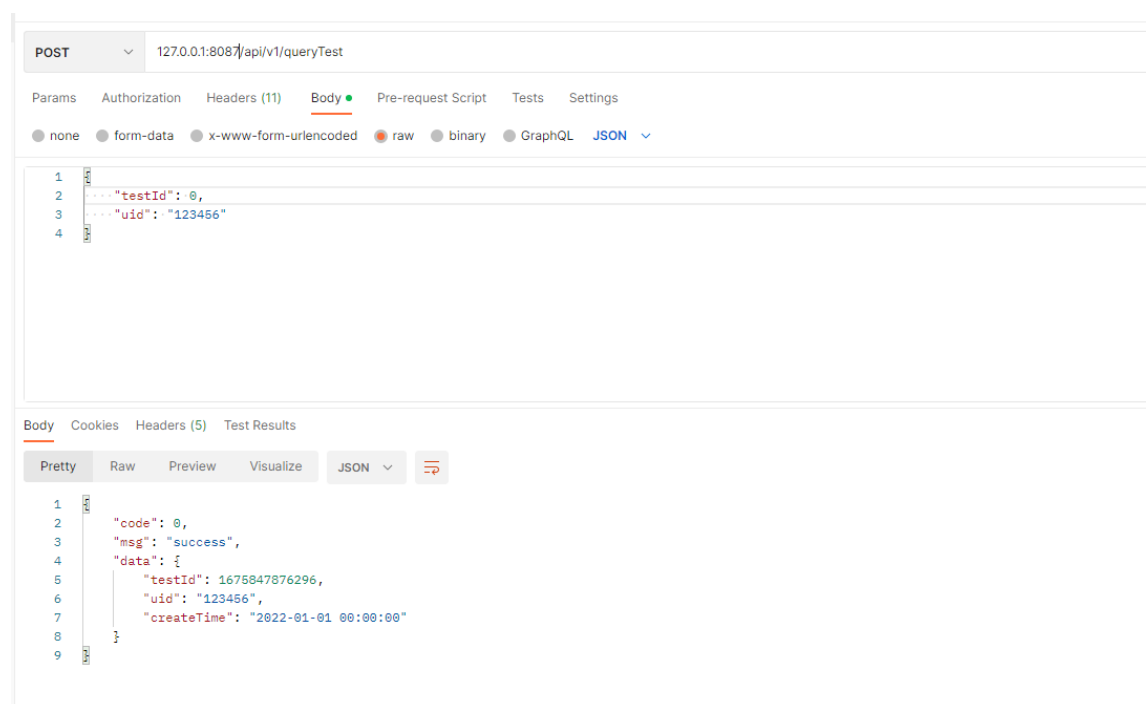
dubbo.registry.address: dubbo 服务端使用的注册中心地址（访问网关代理的 dubbo 时修改为“设置”菜单中填写的 zookeeper 注册中心地址），需要注意 dubbo 后端服务与 API 网关不能使用同一 zookeeper 注册中心，建议使用 docker 容器启动多个 zookeeper 注册中心分别给 API 网关和 dubbo 后端服务使用。

3. 客户端使用说明：

通过 postman 调用客户端 http 接口，默认为：127.0.0.1:8087/api/v1/queryTest，方法为 POST，入参为：

```
{
  "uid": "123456",
  "testId": 0
}
```

该接口后端代码中会对 dubbo 服务端的 queryTest(String xx, QueryTestRequestDto request)方法进行调用,代码中将调用 dubbo 服务的 xx 参数固定为 test,因此入参只需要传入 QueryTestRequestDto,也就是上面给出的入参。



调用后将结果返回，如果成功则表示 dubbo 访问成功。

直连方式：

本客户端使用 java 实现，调用该客户端提供的 http 接口/api/v1/queryTest，程序会对配置文件中指定的 dubbo 服务端进行调用并将 dubbo 方法（queryTest 方法）的调用结果返回。

1. 启动方式：java -jar demo-direct-client.jar --spring.config.location=application.yaml

2. 配置文件说明：

server.port: dubbo 客户端的 http 端口号。

dubbo.server.address: dubbo 后端的访问地址（如果需要调用网关代理的 DUBBO 服务则修改为：127.0.0.1:19221）

3. 客户端使用说明：

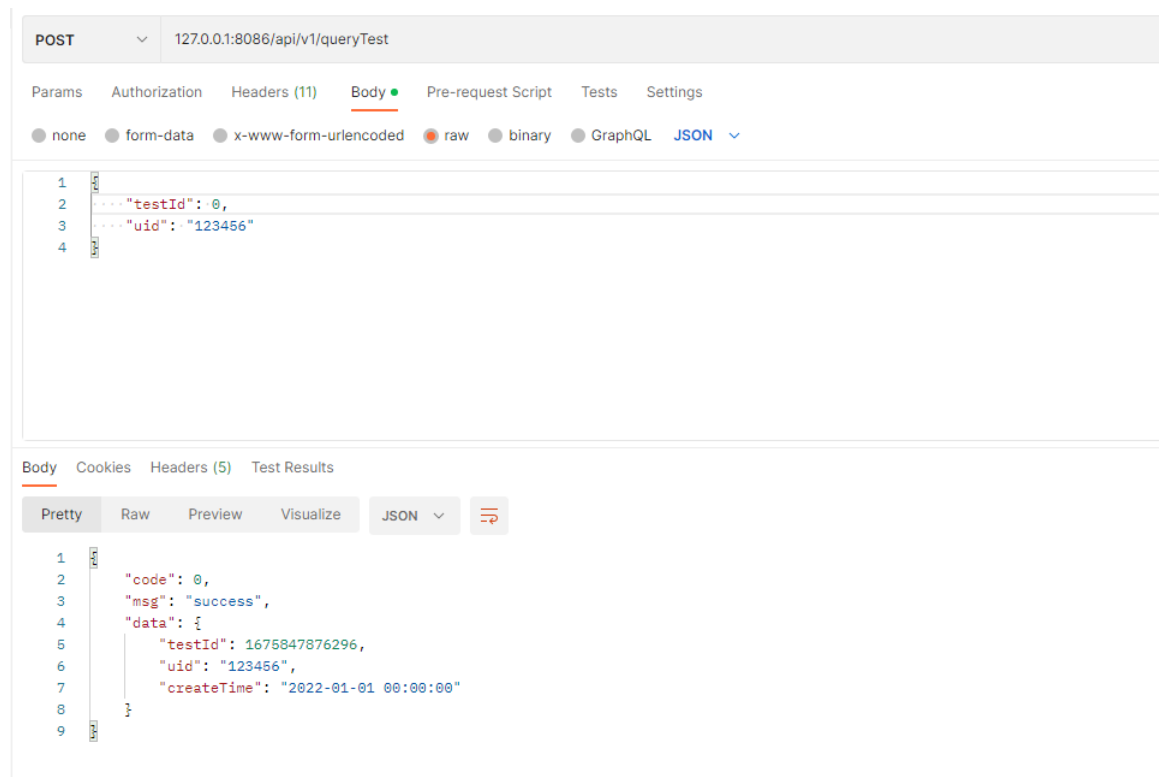
通过 postman 调用客户端 http 接口，默认为：127.0.0.1:8086/api/v1/queryTest，方法为 POST，入参为：

```
{
  "uid": "123456",
  "testId": 0
}
```

该接口后端代码中会对 dubbo 服务端的 queryTest(String text, QueryTestRequestDto dto)方法进行调用，如下所示：

```
sayService.queryTest("test", dto);
```

客户端程序中将调用 dubbo 服务的 text 参数值固定为“test”，因此入参只需要传入 QueryTestRequestDto，也就是上面给出的入参。



调用后将 dubbo 服务的响应结果返回，如果成功则表示 dubbo 后端服务部署成功。

2.6.2 创建 DUBBO 后端服务

进入“后端服务管理”菜单，单击“创建后端服务”按钮，在弹窗中选择“DUBBO API 服务”类型，DUBBO 后端服务只能通过 zookeeper 注册中心进行获取，请务必完成“[准备环境](#)”中的所有操作。

创建后端服务

* 所属组:

组1

* 名称:

DUBBO后端

①

描述:

请输入服务描述

0/200

* 类型:

Dubbo服务

* 注册中心地址:

127.0.0.1:2182

①

请输入后端服务的URL
(例: www.test.com/test或127.0.0.1:80/test)

取消

确定

2.6.3 填写基本信息

The screenshot shows a registration form for a Dubbo API. The fields are as follows:

- * 类型: Dubbo API (dropdown)
- * 代理方式: 穿透代理 (dropdown)
- * 所属组: 测试组 (text input)
- * 分类: 分类1 (text input)
- * 名称: DUBBO后端_DUBBO透传 (text input, with help icon ①)
- * 版本: 1 (text input, with help icon ①)
- 描述: 请输入使用场景描述 (text input, 0/200 characters, with help icon ①)
- 标签: 请输入标签, 多个用逗号隔开 (text input, with help icon ①)
- * 认证方式: 无认证 (dropdown, with help icon ①)
- 流控策略: 无限制 (dropdown)
- 有效期: ☒ 无限期 ☐ 截止日期 (with "选择日期" button)

1. 选择类型为 **DUBBO API**，代理方式为**穿透代理**，选择所属分类、API 所属组，填写 API 名称。注册前请提前创建好 API 所属分类、所属组。
2. 该类型 API 无需填写基础路径，同时也不支持应用认证。
3. 选择流控策略为**无限制**，流控策略默认为无限制，可以在策略管理中创建基于请求流量、调用次数或时间段的访问控制策略，创建完成后在此处指定即可对 API 生效。
4. 选择 API 有效期为**无限期**，API 默认为无限期状态，注册时可以指定一个截止日期，到该日期时 API 将会自动下线且无法恢复。如果需要延期使用该 API 请务必在截止日期前对 API 进行变更并修改截止日期。

2.6.4 填写后端配置

选择类型为“DUBBO API 服务”，后端服务会自动出现已创建的 DUBBO 服务类型的后端服务。

类型:	Dubbo服务
* 后端服务:	DUBBO后端
注册中心地址:	127.0.0.1:2182
组:	test
* 应用:	demo-provider
* 接口:	com.example.mobile.server.api.SimpleService
方法:	Service: com.example.mobile.server.api.SimpleServiceApi ☒ queryTest
* 超时时间:	30 s

选择后端服务后将会自动显示服务 URL，通过下拉从注册中心选择需要代理 DUBBO 服务所在的组、应用名、接口名及方法。

注意：DUBBO 透传 API 完成注册发布后不再会实时从注册中心获取 DUBBO 服务，注册 API 时请保证注册中心中 DUBBO 服务完整且完成需要被代理的 DUBBO 方法的勾选。如果 DUBBO 后端服务有更新请及时变更 API。

2.6.5 填写参数定义

参数定义用于定义 API 的请求响应参数，帮助 API 使用者更便捷地使用 API。本示例中暂不涉及该部分内容，因此直接单击“提交”。

2.6.6 审批 API

在“API 管理 > API 审批”菜单中，找到此次注册的 API，单击“审批”，选择“同意”完成 API 注册审批。

2.6.7 发布 API 到指定集群

在“API 管理 > API 注册”页面中找到审批通过的 API，该 API 当前状态为**待发布**，单击“发布”出现弹窗，在弹窗中选择正确的集群进行发布。



API发布对话框，包含以下信息：

- API名称: DUBBO后端_DUBBO透传
- 当前版本: 1
- * 选择集群: 请选择 (下拉菜单)
- 底部按钮: 取消, 确定

完成此步骤后 API 注册成功。API 发布完成后 API 申请方可以在 API 目录中检索该 API。此时 DUBBO API 仅支持使用客户端直连方式调用。

API 网关也支持将 DUBBO API 自动注册到 zookeeper 注册中心，使 DUBBO API 支持使用注册中心方式调用。首先在“设置”菜单中配置 zookeeper 注册中心并保存。



设置菜单下的 Dubbo注册中心配置界面，包含以下信息：

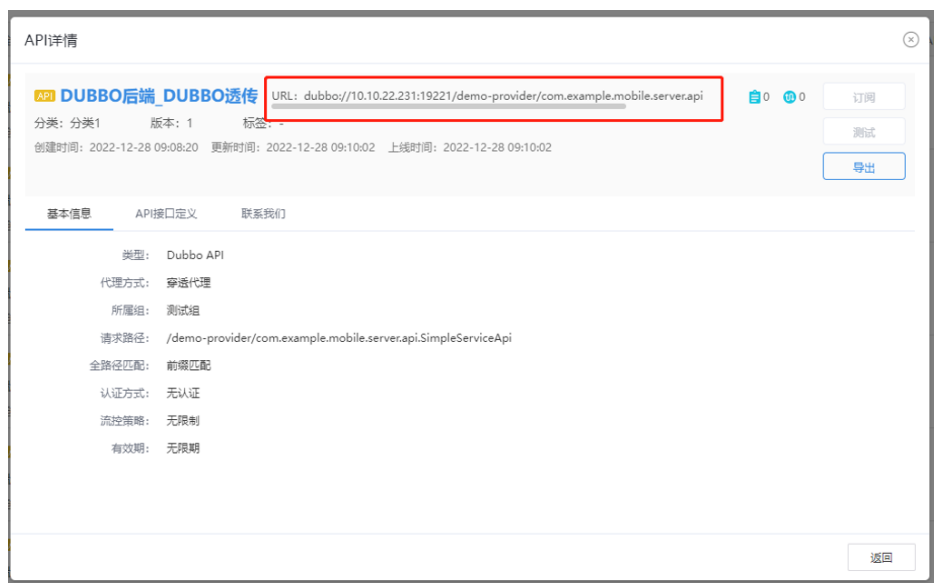
- 是否使用注册中心: ☒ 否 ☐ 是
- 注册中心地址: 127.0.0.1:2181 (带问号图标)
- 底部按钮: 保存

完成 DUBBO 注册中心的配置之后 API 网关中的所有 API 将被自动注册到该 zookeeper 注册中心，从而使 DUBBO API 支持 DUBBO 客户端通过注册中心方式使用。

2.6.8 调用 API

获取 API 完整调用地址。

进入 API 目录，检索需要调用的 API 并单击查看 API 详情，在 API 名称旁获取 API 的实际调用地址。使用“注册中心方式”需要注意将注册中心地址修改为 API 网关使用的 zookeeper 注册中心(127.0.0.1:2181)；如果是“直连方式”则将直连地址修改为 API 调用地址，调用方式与测试 dubbo 后端服务相同。详情见 [2.6.1.2 测试后端服务](#)。



2.7 创建后端为自定义服务的穿透代理 WebSocket API

本示例将引导您如何在 API 网关中创建后端为自定义服务类型的穿透代理 WebSocket API，并完成 API 的调用。

2.7.1 准备环境

本例中使用的后端程序与 [2.1 章节](#) 相同，部署方式及说明见 [2.1.1 准备环境](#)。如果您已经进行了“后端为自定义服务的穿透代理 HTTP API”的创建则无需重新准备后端服务环境，该程序中已包含 WebSocket 接口，继续使用该例中部署的后端服务即可。

2.7.2 填写基本信息



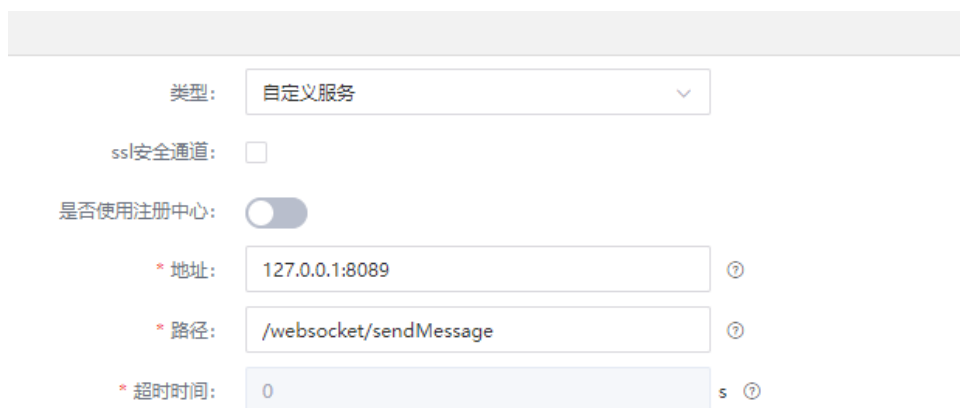
The screenshot shows a web form for registering an API. The fields are as follows:

- * 类型:** WebSocket API (dropdown)
- * 代理方式:** 穿透代理 (dropdown)
- * 所属组:** zu1 (text input)
- * 分类:** 分类1 (text input)
- * 名称:** WebSocket穿透代理 (text input, with a help icon)
- * 版本:** 1 (text input, with a help icon)
- 描述:** 请输入使用场景描述 (text area, 0/200 characters)
- 标签:** 请输入标签, 多个用逗号隔开 (text input, with a help icon)
- ssl安全通道:** ☐
- * 基础路径:** /ws_test (text input, with a checkbox for 匹配全路径 and a help icon)
- * 认证方式:** OAuth2认证 (dropdown, with a help icon)
- * 优先级:** 默认 (dropdown)
- 有效期:** ☒ 无限期 ☐ 截止日期

1. 选择类型为 **WebSocket API**，代理方式为**穿透代理**，选择所属分类、API 所属组，填写 API 名称。注册前请提前创建好 API 所属分类、所属组。
2. 如果此次注册的 API 需要使用 https 进行访问，请勾选“ssl 安全通道”选项；若不勾选，默认方式为 http。
3. 填写基础路径，此类型 API 的基础路径为 API 实际访问路径的前缀。
4. 选择认证方式为 **OAuth2 认证/JWT 认证**。无认证表示 API 处于开放状态，所有应用可以无条件调用 API；**OAuth2 认证/JWT 认证**表示 API 需要进行认证，使用 API 前需要完成 API 订阅操作获取 API 的访问权限。
5. 选择流控策略**无限制**，流控策略默认为无限制，可以在策略管理中创建基于请求流量、调用次数或时间段的访问控制策略，创建完成后在此处指定即可对 API 生效。
6. 选择 API 有效期为**无限期**，API 默认为无限期状态，注册时可以指定一个截止日期，到该日期时 API 将会自动下线且无法恢复。如果需要延期使用该 API 请务必在截止日期前对 API 进行变更并修改截止日期。

2.7.3 填写后端配置

选择类型为“自定义服务”，填写自定义的后端配置信息。



类型: 自定义服务

ssl安全通道: ☐

是否使用注册中心: ☐

* 地址: 127.0.0.1:8089

* 路径: /websocket/sendMessage

* 超时时间: 0 s

2.7.4 提交审批

配置完成后单击“提交”按钮，提交 API 注册审批。

2.7.5 审批 API

在“API 管理 > API 审批”菜单中，找到此次注册的 API，单击“审批”，选择“同意”完成 API 注册审批。

2.7.6 发布 API 到指定集群

在“API 管理 > API 注册”页面中找到审批通过的 API，该 API 当前状态为待发布，单击“发布”出现弹窗，在弹窗中选择正确的集群进行发布。



API发布

API名称: WebSocket穿透代理

当前版本: 1

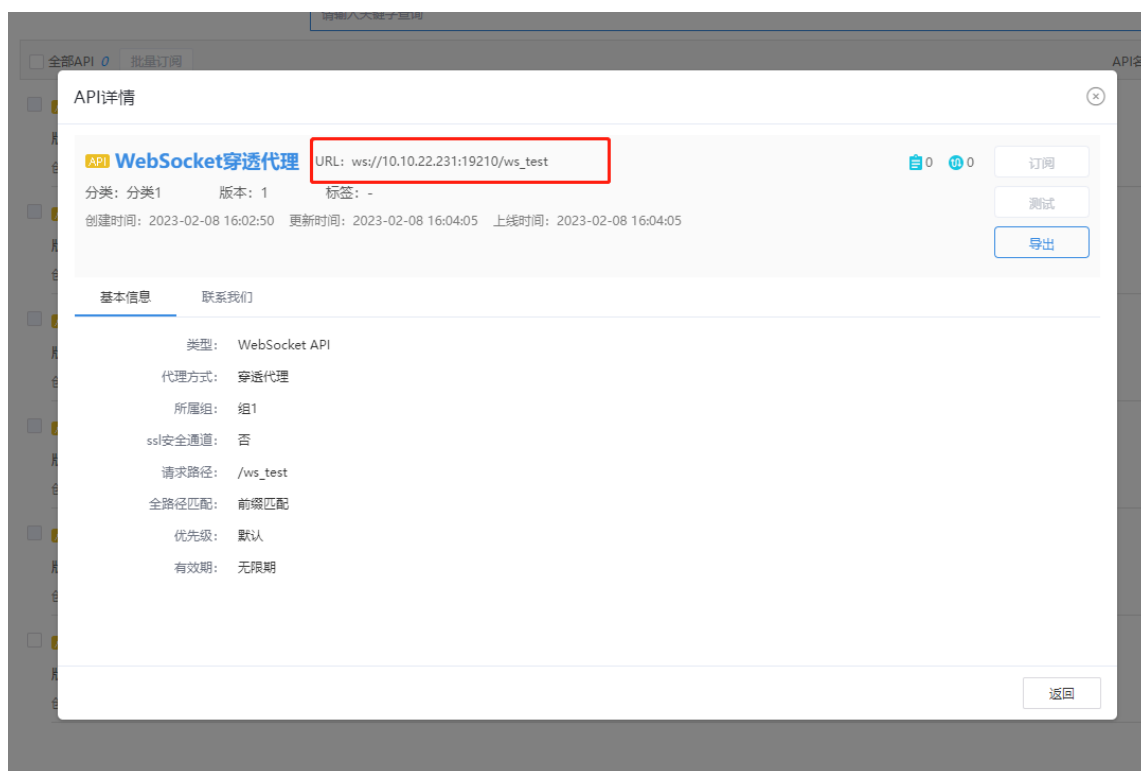
* 选择集群: 集群1

取消 确定

完成此步骤后 API 注册成功。API 发布完成后 API 申请方可以在 API 目录中检索该 API。

2.7.7 调用 API

1. 获取 API 完整调用地址，进入 API 目录，检索需要调用的 API 并单击查看 API 详情，在 API 名称旁获取 API 的实际调用地址。实际调用路径为：ws://{ip}:19210/ws_test



API详情

API WebSocket穿透代理 URL: ws://10.10.22.231:19210/ws_test

分类: 分类1 版本: 1 标签: -

创建时间: 2023-02-08 16:02:50 更新时间: 2023-02-08 16:04:05 上线时间: 2023-02-08 16:04:05

基本信息 联系我们

类型: WebSocket API

代理方式: 穿透代理

所属组: 组1

ssl安全通道: 否

请求路径: /ws_test

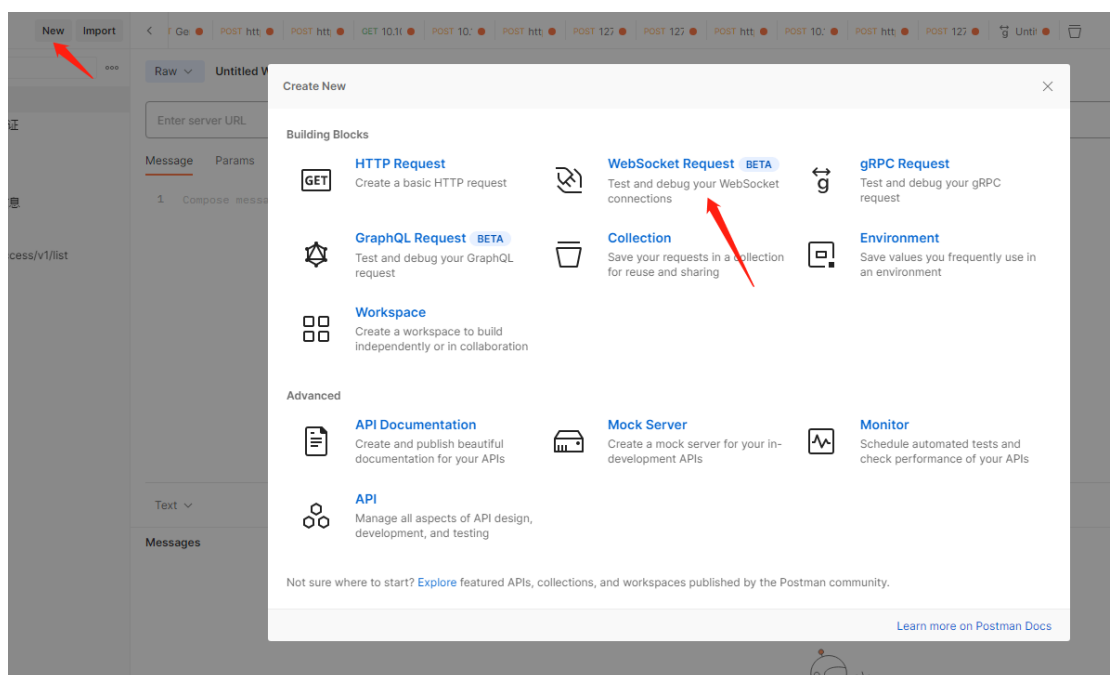
全路径匹配: 前缀匹配

优先级: 默认

有效期: 无限期

返回

2. 使用 postman 工具测试调用 API，单击创建“WebSocket Request”。

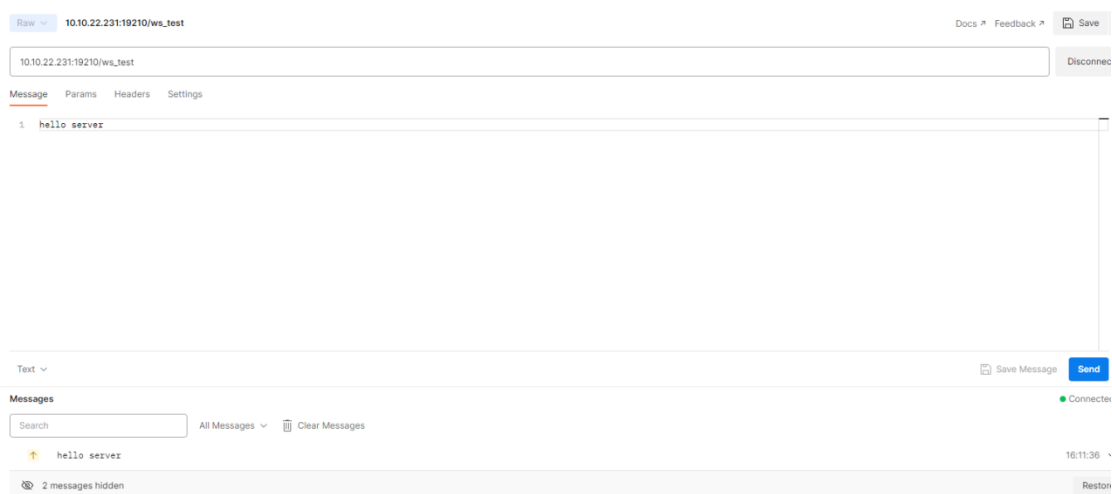


创建完成后输入 WebSocket API 的访问地址单击“Connect”按钮进行连接，连接完成后在消息栏输入消息进行测试发送（本例中服务端程序会将客户端发送的消息作为接口返回）。因为该 API 为具有应用认证的 API，需要携带应用 token 表明身份才能调用成功。

3. 查看“应用详情“，进入“密钥管理”页签，查看该应用密钥信息通过密钥获取 token。



- 使用 postman 调用接口，获取到的 token 使用查询参数的方式传参。Url 为：http://10.10.22.231:19210/ws_test?token=bearer_eyJraWQiOiJkZWZhdWx0LWJvdHJlc3MtQU0ta2V5IiwiaWF0IjoiSFMyNTYifQ.eyJzdWIiOiIxNzAxMTA3NTUzMzkxNzI2NTk0IiwiaXVkIjoimTcwMTEwNzU1MzM5MTcyNjU5NCIsImRvbWFpbil6ImRlZmF1bHQiLCJpc3MiOiJodHRwOlwvXC8xOTluMTY4LjIyLjI5OjgwOTJcL2RlZmF1bHRcL29pZGMiLCJleHAiOjE2OTQ0MTc5MjgsImlhdCI6MTY5NDQxNDMyOCwianRpIjoIUU95YV8wUU8zTWxJSk1BR0NzOWc0N3pobWI2SDJDVnJlaVhnX3pnaTQxQSJ9.uzG39sRJyU6Z2KU10tph-gC9EAjITC5TYLLIHT0CIIM



2.8 创建后端为 SOAP API 服务类型的 SOAP 转 REST API

本示例将引导您如何在 API 网关中创建后端为 SOAP API 服务类型的穿透代理 SOAP 转 REST API，并完成 API 的调用。

2.8.1 准备环境

本例中使用的后端程序与 [2.4 章节](#) 相同，部署方式及说明见 [2.4.1 准备环境](#)。如果您已经进行了“后端为自定义服务的穿透代理 HTTP API”的创建则无需重新准备后端服务环境。如果没有，请先完成相关环境的准备工作。

2.8.2 创建 SOAP API 后端服务

创建 SOAP API 后端服务操作与 [2.4.2 章节](#) 相同，详细请参考 [2.4.2 创建 SOAP API 后端服务](#)。

2.8.3 填写基本信息

* 类型:

HTTP API

* 代理方式:

SOAP转Rest API

* 所属组:

zu1

* 分类:

分类1

* 名称:

SOAP后端_SOAP转rest

?

* 版本:

1

?

描述:

请输入使用场景描述

0/200

标签:

请输入标签, 多个用逗号隔开

?

ssl安全通道:

☐

WAF防护:

☐

* 基础路径:

/soap_test

☐ 匹配全路径

?

* 请求方法:

ANY

* 认证方式:

无认证

?

* 优先级:

默认

流控策略:

无限制

有效期:

☒ 无限期

☐ 截止日期

选择日期

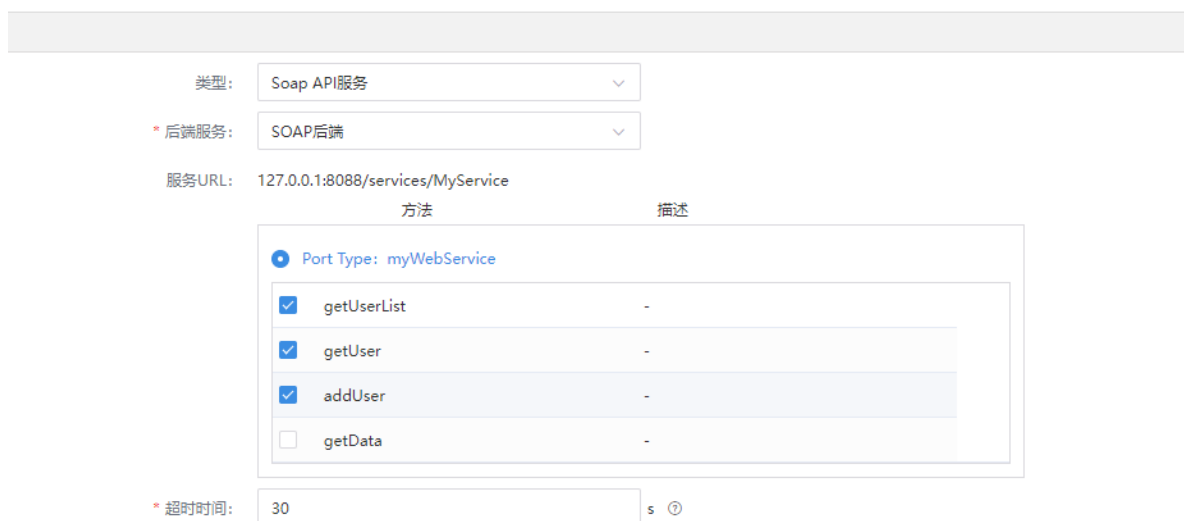
CORS跨域访问:

☐

1. 选择类型为 **HTTP API**, 代理方式为 **SOAP 转 REST API**, 选择所属分类、API 所属组, 填写 API 名称。注册前请提前创建好 API 所属分类、所属组。
2. 如果此次注册的 API 需要使用 https 进行访问, 请勾选“ssl 安全通道”选项; 若不勾选, 默认方式为 http, 本例中使用 http 方式访问 API, 所以无需勾选。
3. 填写基础路径, 此类型 API 的基础路径为 API 实际访问路径的前缀, 需要以“/”开始。
4. 选择认证方式为 **OAuth2 认证/JWT 认证**。无认证表示 API 处于开放状态, 所有应用可以无条件调用 API; **OAuth2 认证/JWT 认证**表示 API 需要进行认证, 使用 API 前需要完成 API 订阅操作获取 API 的访问权限。
5. 选择流控策略**无限制**, 流控策略默认为无限制, 可以在策略管理中创建基于请求流量、调用次数或时间段的访问控制策略, 创建完成后在此处指定即可对 API 生效。
6. 选择 API 有效期**无限期**, API 默认为无限期状态, 注册时可以指定一个截止日期, 到该日期时 API 将会自动下线且无法恢复。如果需要延期使用该 API 请务必在截止日期前对 API 进行变更并修改截止日期。

2.8.4 填写后端配置

选择类型为“SOAP API 服务”，后端服务会自动出现已创建的 SOAP API 服务类型的后端服务。



The screenshot shows the configuration interface for a SOAP API service. It includes the following fields and components:

- 类型 (Type):** A dropdown menu set to "Soap API服务".
- * 后端服务 (Backend Service):** A dropdown menu set to "SOAP后端".
- 服务URL (Service URL):** A text field containing "127.0.0.1:8088/services/MyService".
- Method Selection Table:** A table with two columns: "方法" (Method) and "描述" (Description). It lists four methods:

方法	描述
☒ getUserList	-
☒ getUser	-
☒ addUser	-
☐ getData	-
- * 超时时间 (Timeout):** A text field set to "30" with a unit "s" and a help icon.

选择后端服务后将会自动显示服务 URL 和该后端服务 WSDL 文件中定义的所有服务。SOAP 转 REST 支持对 WSDL 文件中描述的后端服务中的某一部分做代理，我们在此处勾选 getUserList、getUser、addUser 这三个方法，如果使用未勾选的方法进行调用则会提示 404。

2.8.5 提交审批

配置完成后单击“提交”按钮，提交 API 注册审批。

2.8.6 审批 API

在“API 管理 > API 审批”菜单中，找到此次注册的 API，单击“审批”，选择“同意”完成 API 注册审批。

2.8.7 发布 API 到指定集群

在“API 管理 > API 注册”页面中找到审批通过的 API，该 API 当前状态为**待发布**，单击“发布”出现弹窗，在弹窗中选择正确的集群进行发布。



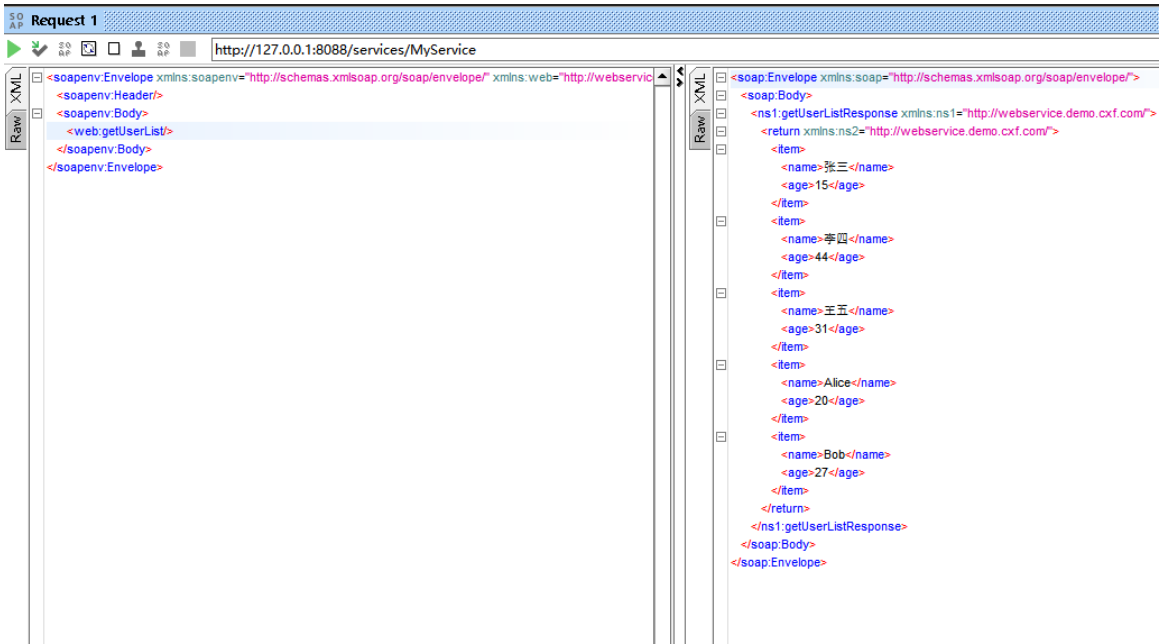
完成此步骤后 API 就注册成功。API 发布完成后 API 申请方可以在 API 目录中检索该 API。

2.8.8 调用 API

1. 首先获取 API 的调用地址，进入 API 目录，检索需要调用的 API 并单击查看 API 详情，在 API 名称旁获取 API 的实际调用地址。SOAP2REST 的 API 在实际调用时需要在实际调用路径中加上相应服务的方法名，且请求方法必须为 POST。如：调用 `getUserList` 方法则实际调用路径为：`http://{ip}:19210/soap_test/getUserList`；调用 `addUser` 方法则实际调用路径为：`http://{ip}:19210/soap_test/addUser`。



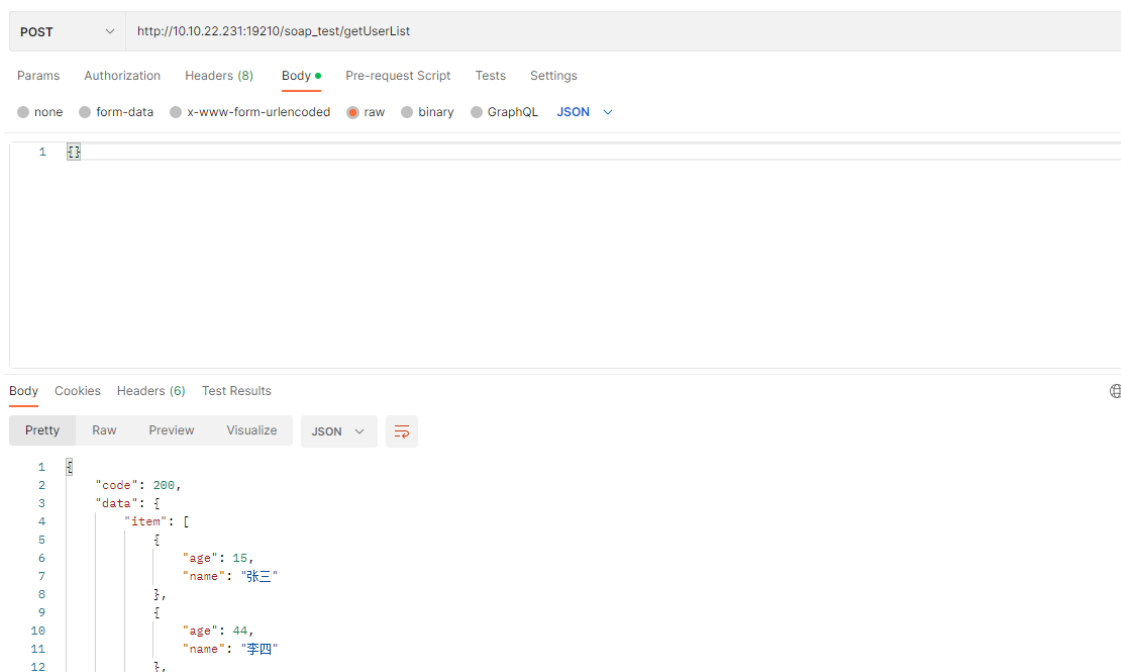
2. 然后通过 `getUserList` 方法的 xml 格式请求报文获取 SOAP 转 REST 类型 API 调用时需要 json 格式的消息体（body）。xml 报文原文如下图：



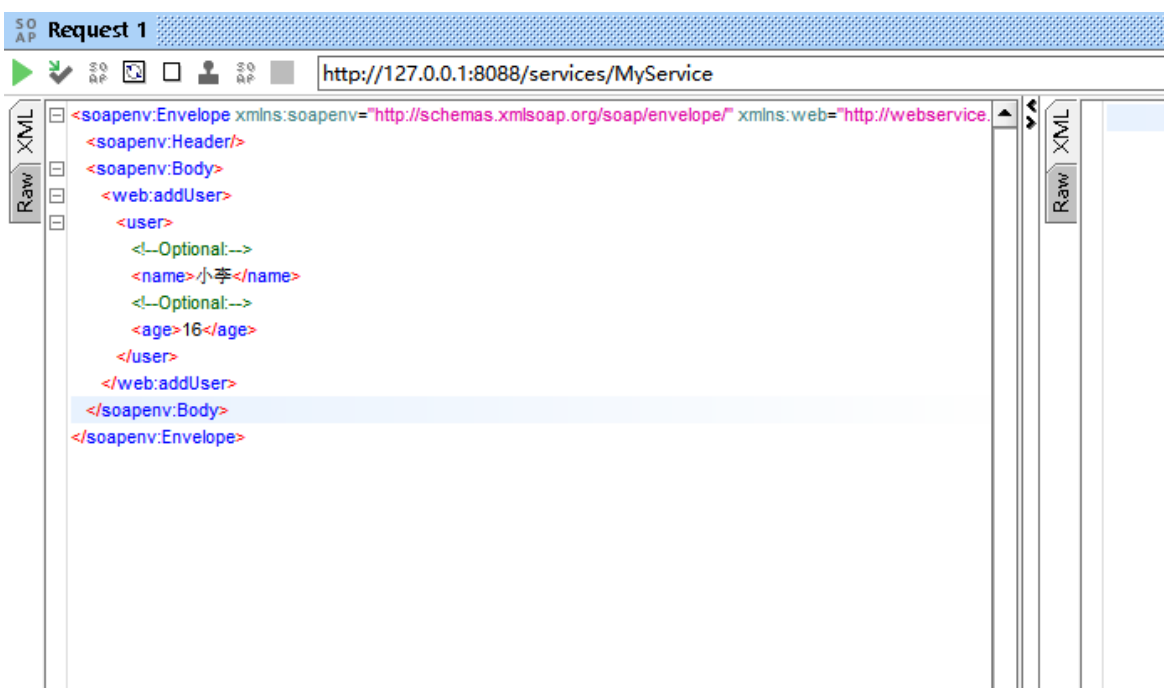
由上图可见 `getUserList` 方法的请求参数为空，所以其 json 格式消息体（body）为空 json，如下图所示：

1	{}
---	----

3. 使用 `postman` 工具测试调用 `getUserList` 方法成功获取该方法的响应结果，如下图：



对于有请求参数的方法 `addUser`，其 xml 请求报文如下图：



由上图可见 `addUser` 方法的请求参数为一个 User 对象，所以将其转换为 json 格式消息体（body），如下图：


```

1  {
2  ..... "user": {},
3  ..... "name": "小李",
4  ..... "age": 16
5  .....
6  }

```

使用 postman 工具对 addUser 方法进行调用测试，其结果如下图：



注意：通过 xml 报文获取 json 格式消息体 (body) 时具体参数类型请验证遵循 WSDL 文件描述的类型。

- 如果 API 注册为应用认证，调用方式参考 [2.1.9 穿透代理 HTTP API 调用](#)。

2.9 创建后端为 gRPC 服务类型的 gRPC 转 REST API

本示例将引导您如何在 API 网关中创建后端为 gRPC 服务类型的 gRPC 转 REST API，并完成 API 的调用。该类型 API 可以使 gRPC 服务通过 HTTP 客户端进行调用，实现 gRPC 协议到 http 协议的默认转换。

2.9.1 准备环境

本例中使用的后端程序与 2.5 章节相同，部署方式及说明见 [2.5.1 准备环境](#)。如果您已经进行了“后端为 gRPC 服务类型的穿透代理 API”的创建则无需重新准备后端服务环境。如果没有，请先完成相关环境的准备工作。

2.9.2 创建 gRPC 后端服务

创建方式与 gRPC 透传类型 API 相同，见 [2.5.2 创建 gRPC 后端服务](#)。

2.9.3 填写基本信息



The screenshot shows a web form for creating an API. The fields are as follows:

- * 类型:** HTTP API (dropdown)
- * 代理方式:** GRPC转Rest API (dropdown)
- * 所属组:** zu1 (text input)
- * 分类:** 分类1 (text input)
- * 名称:** GRPC后端_GRPC转rest (text input, with a help icon)
- * 版本:** 1 (text input, with a help icon)
- 描述:** 请输入使用场景描述 (text area, 0/200 characters)
- 标签:** 请输入标签, 多个用逗号隔开 (text input, with a help icon)
- ssl安全通道:** ☐
- WAF防护:** ☐
- * 请求方法:** ANY (dropdown)
- * 认证方式:** OAuth2认证 (dropdown, with a help icon)
- * 优先级:** 默认 (dropdown)
- 流控策略:** 无限制 (dropdown)
- 有效期:** ☒ 无限期 ☐ 截止日期
- CORS跨域访问:** ☒

1. 选择类型为 **HTTP API**，代理方式为 **gRPC 转 REST API**，选择所属分类、API 所属组，填写 API 名称。注册前请提前创建好 API 所属分类、所属组。
2. 如果此次注册的 API 需要使用 https 进行访问，请勾选 ssl 安全通道选项；若不勾选，则默认为 http 方式。
3. gRPC 转 REST API 的请求方法默认为 POST 且无法修改。
4. 选择认证方式为 **OAuth2 认证/JWT 认证**。无认证表示 API 处于开放状态，所有应用可以无条件调用 API；**OAuth2 认证/JWT 认证**表示 API 需要进行认证，使用 API 前需要完成 API 订阅操作获取 API 的访问权限。

5. 选择流控策略**无限制**，流控策略默认为无限制，可以在策略管理中创建基于请求流量、调用次数或时间段的访问控制策略，创建完成后在此处指定即可对 API 生效。
6. 选择 API 有效期为**无限期**，API 默认为无限期状态，注册时可以指定一个截止日期，到该日期时 API 将会自动下线且无法恢复。如果需要延期使用该 API 请务必在截止日期前对 API 进行变更并修改截止日期。

2.9.4 填写后端配置

选择类型为“gRPC 服务”，后端服务会自动出现已创建的 gRPC 服务类型的后端服务，如果没有可选后端服务请在“后端服务管理”菜单中完成该类型后端服务的创建。

The screenshot shows the configuration form for a gRPC service. The 'Type' is set to 'GRPC服务'. The 'Backend Service' is set to 'GRPC后端'. The 'Service URL' is '127.0.0.1:9999'. Under the 'Service' section, 'Service: GreetingService' is selected. Two methods are listed with checkboxes: 'rpc greeting(HelloRequest) returns (HelloResponse)' and 'rpc test(TestRequest) returns (TestResponse)', both of which are checked. At the bottom, the 'Timeout' is set to '30' seconds.

选择后端服务后将会自动显示服务 URL、后端服务可用的方法。我们在服务栏中勾选 **greeting**、**test** 这两个 gRPC 后端方法，API 发布后如果对未勾选的 gRPC 方法进行调用将会提示 404，填写后端服务超时时间（默认 30s），即可完成该步骤。

2.9.5 填写参数定义

参数定义用于定义 API 的请求响应参数，帮助 API 使用者更便捷地使用 API。本示例中暂不涉及该部分内容，因此直接单击“提交”。

注意：如果提示路径重复，请检查该 gRPC 服务是否已被注册为 gRPC 透传类型的 API，同一个 gRPC 后端服务不能同时注册为 gRPC 穿透代理和 gRPC2REST 类型。

2.9.6 审批 API

在“API 管理 > API 审批”菜单中，找到此次注册的 API，单击“审批”，选择“同意”完成 API 注册审批。

2.9.7 发布 API 到指定集群

在“API 管理 > API 注册”页面中找到审批通过的 API，该 API 当前状态为**待发布**，单击“发布”出现弹窗，在弹窗中选择正确的集群进行发布。



API发布弹窗界面，显示 API 名称为 GRPC后端_GRPC转REST，当前版本为 1。下方有一个必填项“* 选择集群”，下拉菜单显示为“集群1”。底部有“取消”和“确定”按钮。

完成此步骤后 API 注册成功。API 发布完成后 API 申请方可以在 API 目录中检索该 API。如果注册的是无认证 API 则可以直接对 API 进行调用。如果注册的是有应用认证的 API，使用 API 前还需要进行 API 的订阅操作，完成 API 调用权限的获取后通过携带应用 token 调用。

2.9.8 订阅 API

使用 API 申请方账号登录管理中心，进入 API 目录检索目标 API，单击“订阅”按钮弹出 API 订阅弹窗，填写信息后单击“确定”提交订阅申请。



API订阅弹窗界面，显示 API 名称为 GRPC后端_GRPC转REST。下方有必填项“* 应用”，下拉菜单显示为“测试应用”。接着是“订阅描述”文本框，提示“请输入订阅描述”，右侧显示“0/200”。然后是“流控策略”下拉菜单，显示为“无限制”。最后是“使用期限”部分，包含三个选项：☒ 无限期、☐ 截止日期、以及一个“选择日期”按钮。底部有“取消”、“保存”和“提交”按钮。

订阅 API 前需要完成应用的创建，在 API 订阅窗口中选择相应的应用，订阅时请根据需要进行合理的流控策略，此示例中没有流控需求因此选择“无限制”。使用期限为该订阅的过期时间，超过期限后此订

阅将会失效。

注意：已提交的订阅信息可以在“API 申请 > 应用管理”中找到指定的应用，单击查看应用详情，然后切换到“订阅”页签进行管理。

2.9.9 订阅审批

订阅申请需要 API 提供方在“API 管理 > API 审批”中完成审批后，订阅才能生效。

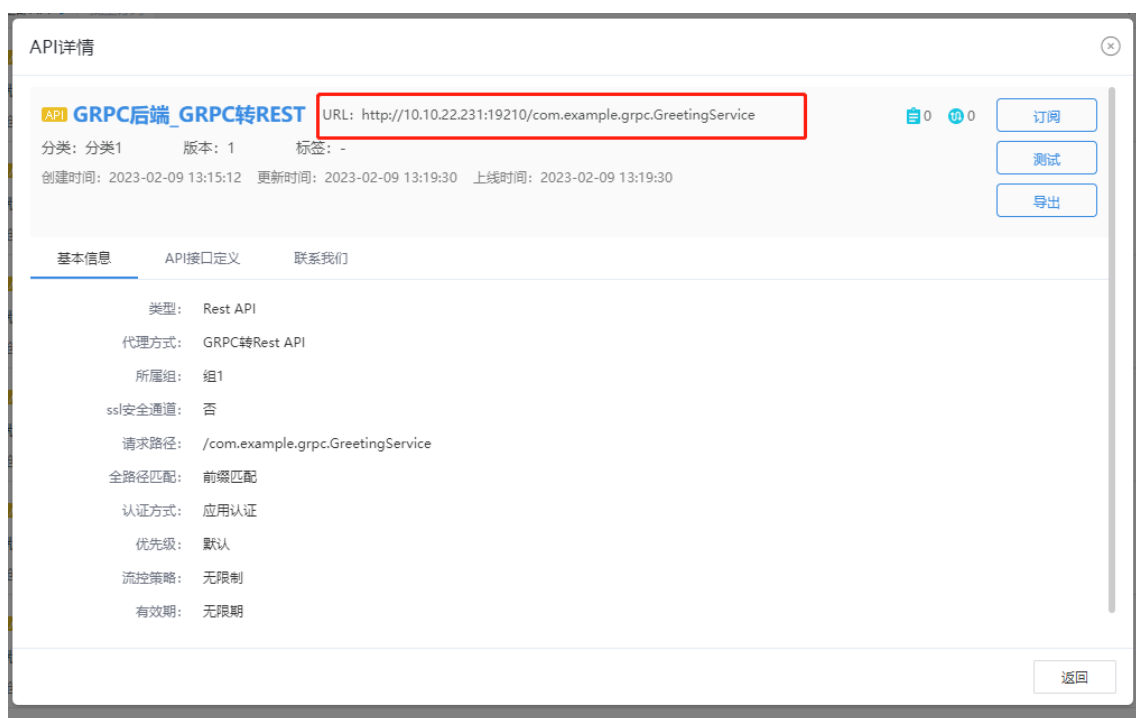
2.9.10 调用 API

1. 获取 API 完整调用地址。

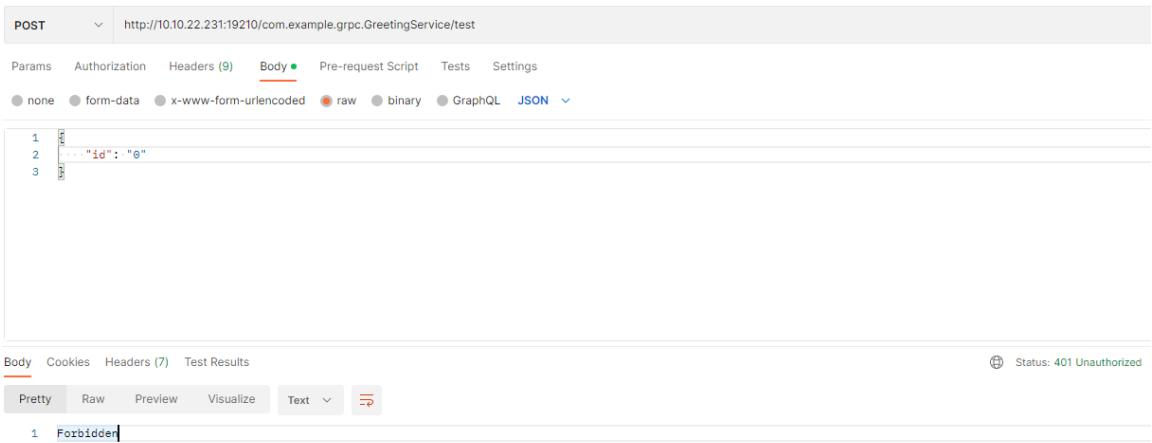
进入 API 目录，检索需要调用的 API 并单击查看 API 详情，在 API 名称旁获取 API 的实际调用地址。
gRPC 转 REST API 的调用地址格式为：包名.服务名/方法名。请求内容为对应 gRPC 后端方法入参的 json 序列化内容。

test 方法请求路径：http://{ip}:19210/com.example.grpc.GreetingService/test

greeting 方法请求路径：http://{ip}:19210/com.example.grpc.GreetingService/greeting

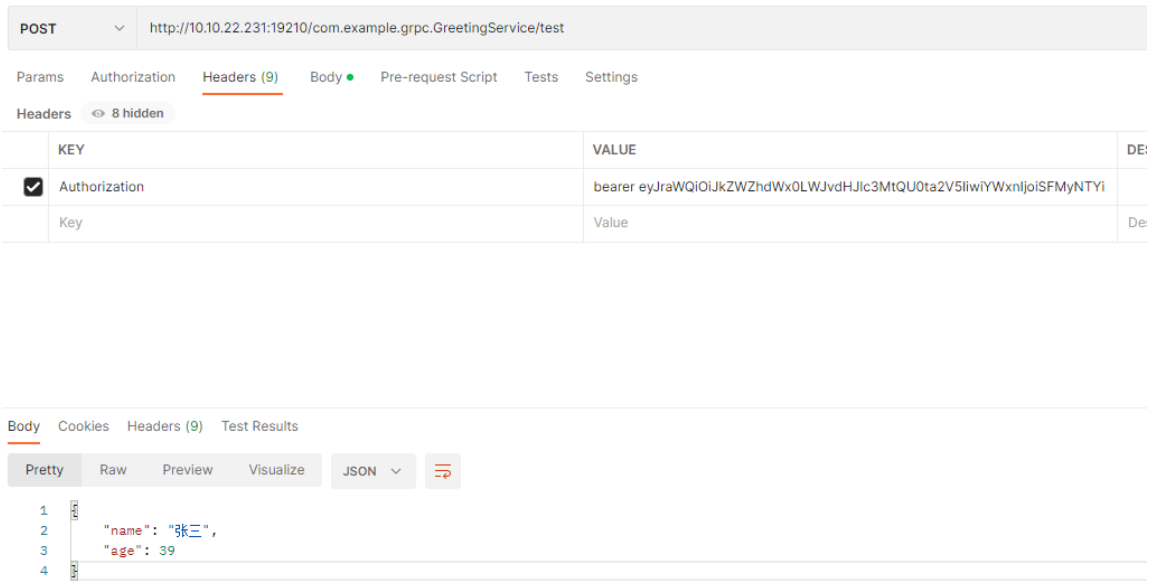


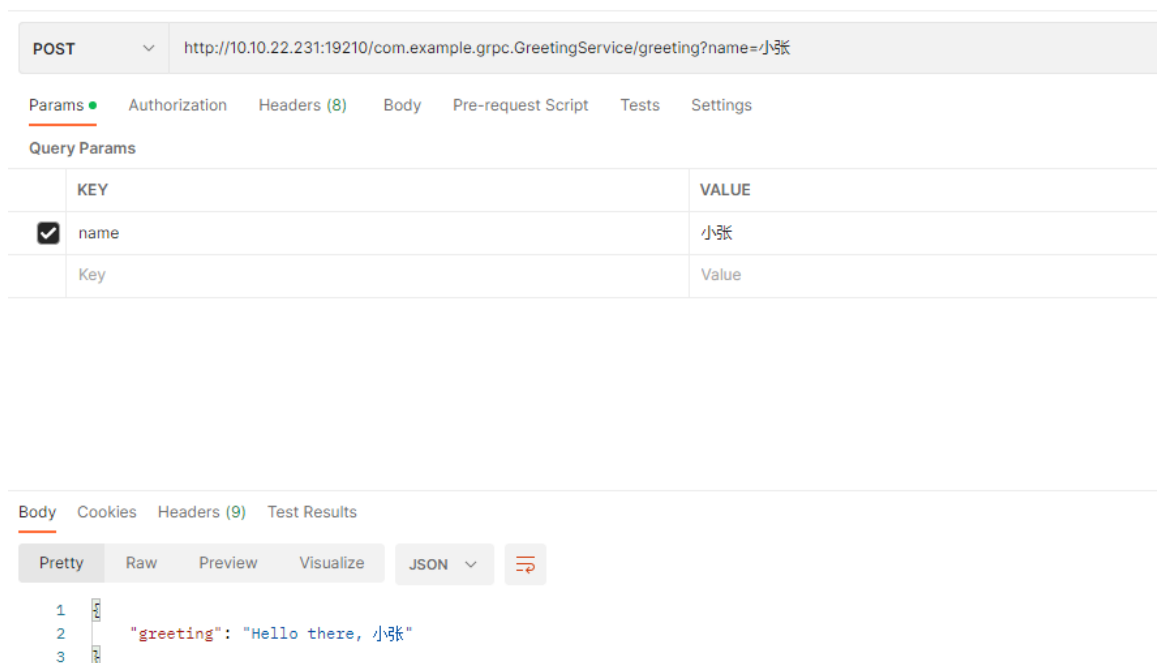
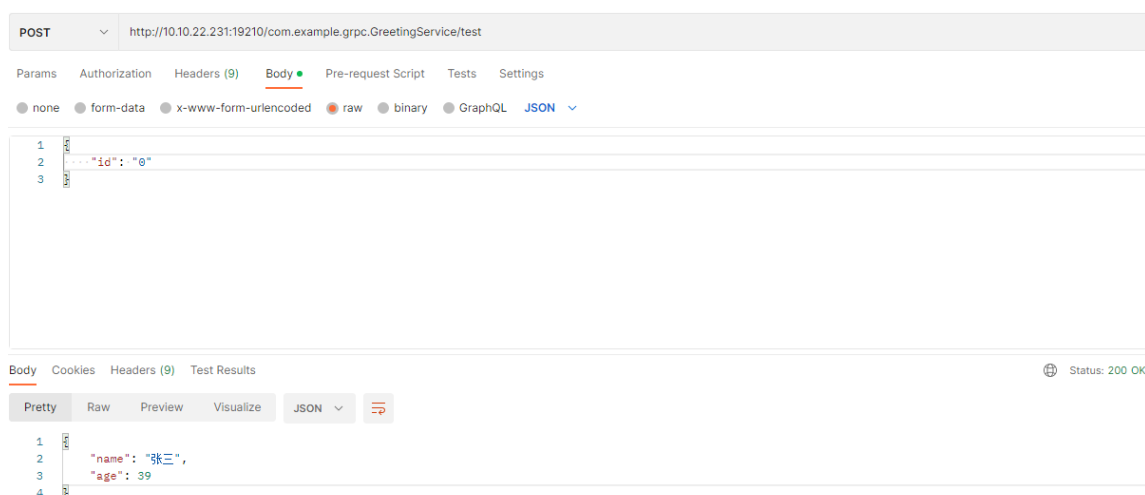
2. 使用 postman 工具测试调用 API 的 test 方法，body 格式为 application/json，内容如下图所示：



因为该 API 为具有应用认证的 API，所以调用结果为 401，表示无权限访问，需要携带应用 token 表明身份才能成功调用。

3. 查看“应用详情”，进入“密钥管理”页签，查看该应用密钥信息通过密钥获取 token。获取方法与自定义后端服务 API 相同，请参考 [2.1.9 调用 API](#) 章节中的步骤 2。
4. 将 token 信息填入 Authorization 请求头中，再次使用 postman 调用 API 的 test、greeting 方法。





2.10 创建后端为 DUBBO 服务类型的 DUBBO 转 REST API

本示例将引导您如何在 API 网关中创建后端为 DUBBO 服务类型的 DUBBO 转 REST API，并完成 API 的调用。该类型 API 可以使 DUBBO 服务通过 HTTP 客户端进行调用，实现 DUBBO 协议到 http 协议的默认转换。

2.10.1 准备环境

本例中使用的后端程序与 [2.6 章节](#) 相同，部署方式及说明见 [2.6.1 准备环境](#)。如果您已经进行了“后端为 DUBBO 服务的穿透代理 DUBBO API”的创建则无需重新准备后端服务环境。如果没有，请先完成相关环境的准备工作。

2.10.2 创建 DUBBO 后端服务

创建 DUBBO 后端服务的方法请参考 [2.6.2 创建 DUBBO 后端服务](#)。

2.10.3 填写基本信息



The screenshot shows a web form for creating a DUBBO API. The form includes the following fields and options:

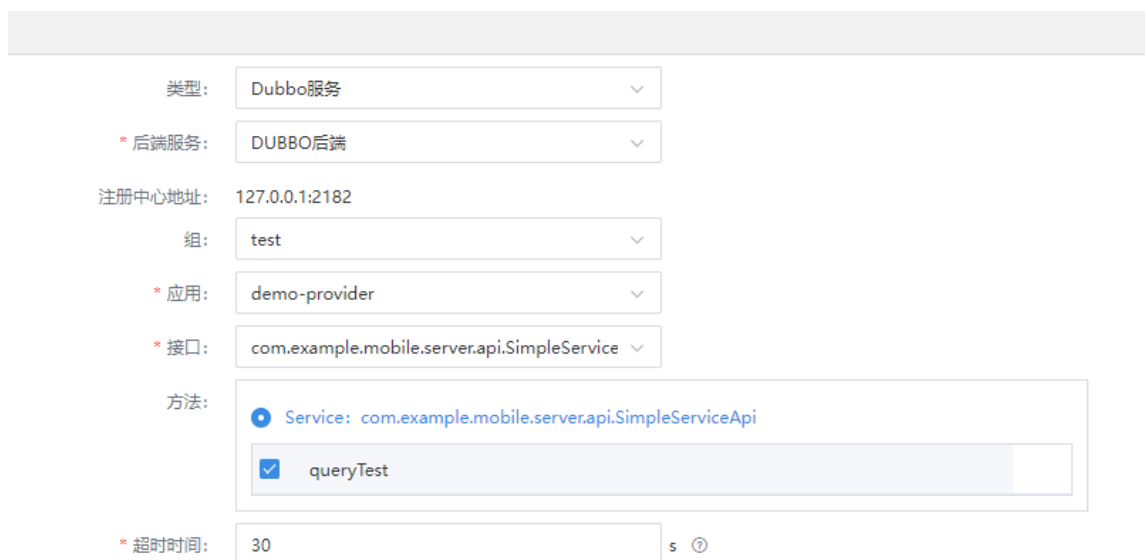
- * 类型:** HTTP API (dropdown)
- * 代理方式:** Dubbo转Rest API (dropdown)
- * 所属组:** zu1 (text input)
- * 分类:** 分类1 (text input)
- * 名称:** DUBBO后端_DUBBO转rest (text input, with a help icon)
- * 版本:** 1 (text input, with a help icon)
- 描述:** 请输入使用场景描述 (text area, 0/200 characters)
- 标签:** 请输入标签, 多个用逗号隔开 (text input, with a help icon)
- ssl安全通道:** ☐
- WAF防护:** ☐
- * 请求方法:** ANY (dropdown)
- * 认证方式:** OAuth2认证 (dropdown, with a help icon)
- 流控策略:** 无限制 (dropdown)
- 有效期:** ☒ 无限期 ☐ 截止日期
- CORS跨域访问:** ☒

1. 选择类型为 **DUBBO API**，代理方式为 **DUBBO 转 REST API**，选择所属分类、API 所属组，填写 API 名称。注册前请提前创建好 API 所属分类、所属组。
2. 如果此次注册的 API 需要使用 https 进行访问，请勾选 ssl 安全通道选项；若不勾选，则默认为 http 方式。
3. DUBBO 转 REST API 的请求方法默认为 POST 且无法修改，其调用路径格式为：**应用名/包名.类型/方法名**。
4. 选择认证方式为 **OAuth2 认证/JWT 认证**。无认证表示 API 处于开放状态，所有应用可以无条件调用 API；**OAuth2 认证/JWT 认证**表示 API 需要进行认证，使用 API 前需要完成 API 订阅操作获取 API 的访问权限。
5. 选择流控策略**无限制**，流控策略默认为无限制，可以在策略管理中创建基于请求流量、调用次数或时间段的访问控制策略，创建完成后在此处指定即可对 API 生效。

- 选择 API 有效期为**无限期**，API 默认为无限期状态，注册时可以指定一个截止日期，到该日期时 API 将会自动下线且无法恢复。如果需要延期使用该 API 请务必在截止日期前对 API 进行变更并修改截止日期。

2.10.4 填写后端配置

选择类型为“DUBBO 服务”，后端服务会自动出现已创建的 DUBBO 服务类型的后端服务，如果没有可选后端服务请在“后端服务管理”菜单中完成该类型后端服务的创建。



The screenshot shows a configuration form for a Dubbo service. The fields are as follows:

- 类型:** Dubbo服务
- * 后端服务:** DUBBO后端
- 注册中心地址:** 127.0.0.1:2182
- 组:** test
- * 应用:** demo-provider
- * 接口:** com.example.mobile.server.api.SimpleService
- 方法:** A list containing "Service: com.example.mobile.server.api.SimpleServiceApi" and "queryTest" (which is selected with a checkbox).
- * 超时时间:** 30 s

选择后端服务后将会自动显示注册中心地址。如果需要注册为 API 的 DUBBO 服务有组 (group) 信息，请通过下拉框进行选择，然后选择相应的应用名、接口以及需要注册的 DUBBO 后端方法，此处勾选 queryTest 方法。

2.10.5 填写参数定义

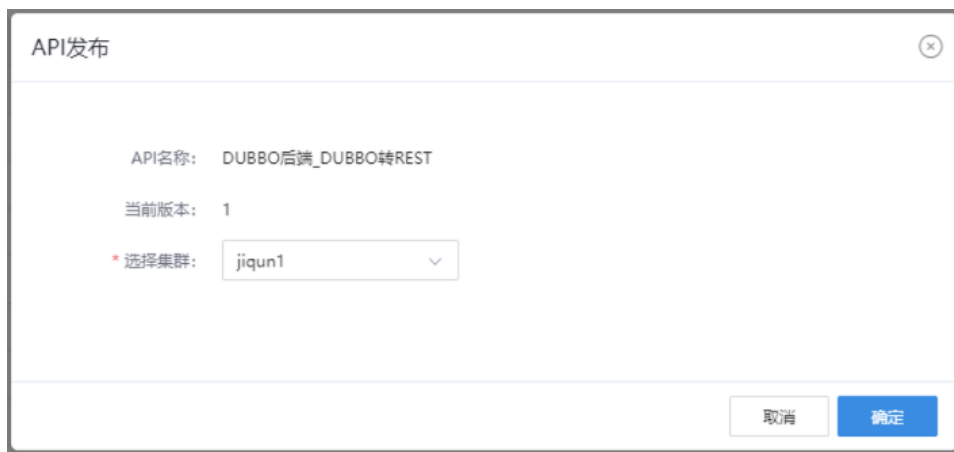
参数定义用于定义 API 的请求响应参数，帮助 API 使用者更便捷的使用 API。本示例中暂不涉及该部分内容，因此直接单击“提交”。

2.10.6 审批 API

在“API 管理 > API 审批”菜单中，找到此次注册的 API，单击“审批”，选择“同意”完成 API 注册审批。

2.10.7 发布 API 到指定集群

在“API 管理 > API 注册”页面中找到审批通过的 API，该 API 当前状态为**待发布**，单击“发布”出现弹窗，在弹窗中选择正确的集群进行发布。



API发布弹窗，显示 API 名称为 DUBBO后端_DUBBO转REST，当前版本为 1，选择集群为 jiqun1。底部有取消和确定按钮。

完成此步骤后 API 注册成功。API 发布完成后 API 申请方可以在 API 目录中检索该 API。如果注册的是无认证 API 则可以直接对 API 进行调用。如果注册的是有应用认证的 API，使用 API 前还需要进行 API 的订阅操作，完成 API 调用权限的获取后通过携带应用 token 调用。

2.10.8 订阅 API

使用 API 申请方账号登录管理中心，进入 API 目录检索目标 API，单击“订阅”按钮弹出 API 订阅弹窗，填写信息后单击“确定”提交订阅申请。



API订阅弹窗，显示 API 名称为 GRPC后端_GRPC转REST，应用为 测试应用，订阅描述为 请输入订阅描述，流控策略为 无限制，使用期限为 无限制。底部有取消、保存和提交按钮。

订阅 API 前需要完成应用的创建，在 API 订阅窗口中选择相应的应用，订阅时请根据需要进行合理的流控策略，此示例中没有流控需求因此选择“无限制”。使用期限为该订阅的过期时间，超过期限后此订阅将会失效。

注意：已提交的订阅信息可以在“API 申请 > 应用管理”中找到指定的应用，单击查看应用详情，然后切换到“订阅”页签进行管理。

2.10.9 订阅审批

订阅申请需要 API 提供方在“API 管理 > API 审批”中完成审批后，订阅才能生效。

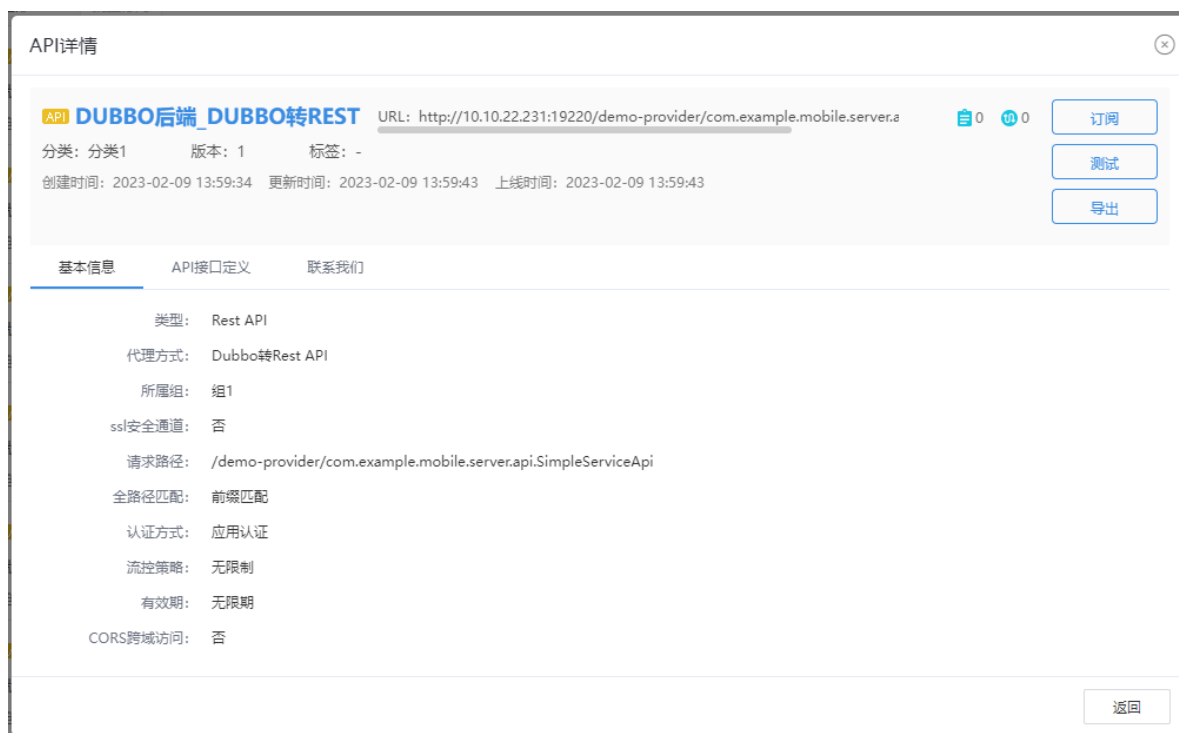
2.10.10 调用 API

1. 获取 API 完整调用地址

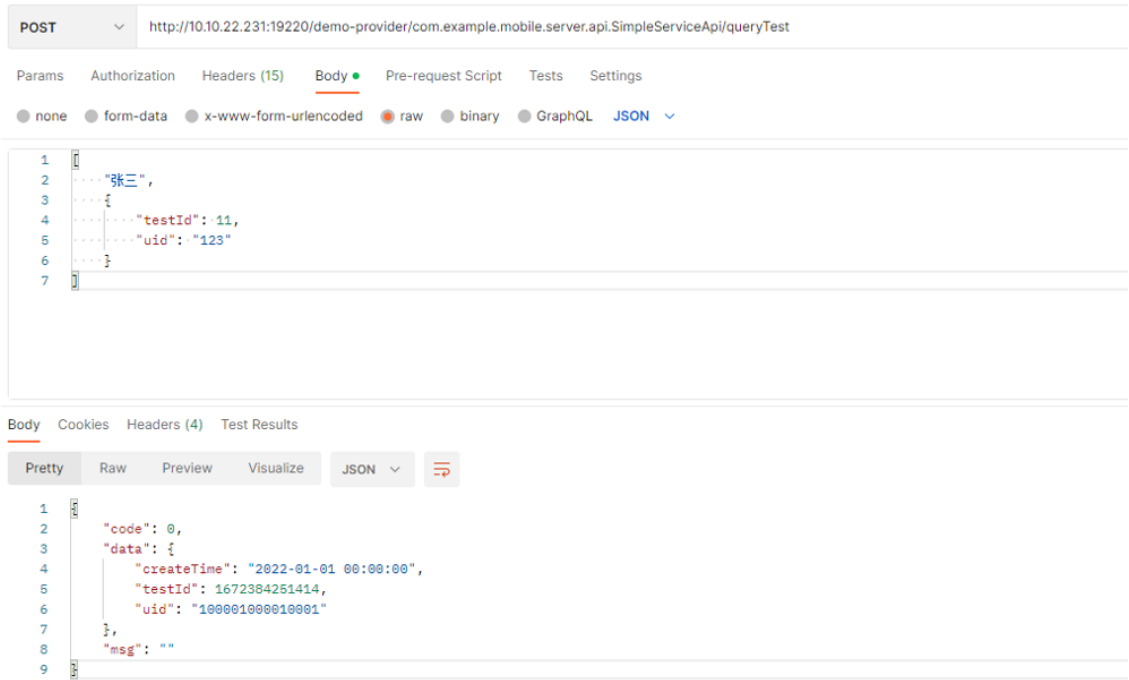
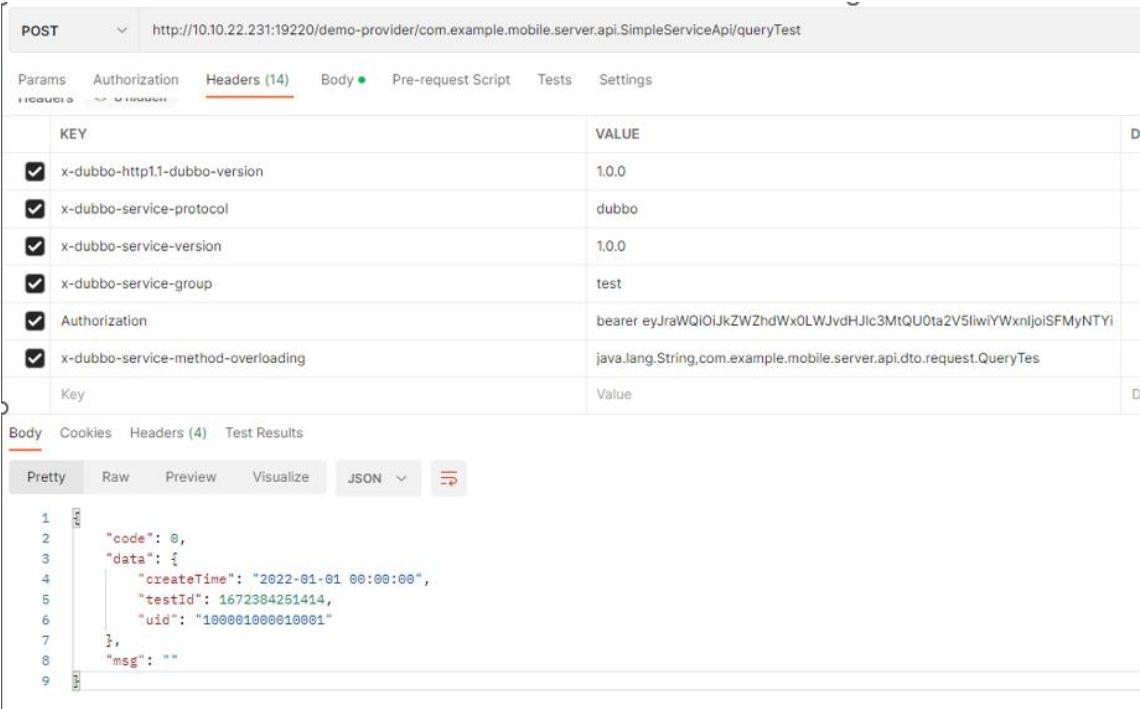
进入 API 目录，检索需要调用的 API 并单击查看 API 详情，在 API 名称旁获取 API 的实际调用地址。API 地址格式为：`/应用名/包名.类名/方法名`。

queryTest 方法调用路径：

`http://{ip}:19220/demo-provider/com.example.mobile.server.api.SimpleServiceApi/queryTest`



- 查看“应用详情”，进入“密钥管理”页签，查看该应用密钥信息通过密钥获取 token。详细获取方式请参考 [2.1.9 调用 API](#) 章节中的步骤 2。
- 填写必要的请求头及 token 信息，使用 postman 工具测试调用 API。



请求头说明：

Header 中必须包含以下内容：

名称	描述
x-dubbo-service-protocol	必填, 表明该 Http 请求是一个 Http 转 dubbo 的请求, 目前支持 Dubbo 协议, 可配置的选项为: dubbo
x-dubbo-service-version	必填, 指定 dubbo 服务端的 version。

名称	描述
x-dubbo-service-group	必填，指定 dubbo 服务端接口的 group。
x-dubbo-http1.1-dubbo-version	可选参数，当前版本为 1.0.0
x-dubbo-service-method-overloading	指定 dubbo 方法的入参类型，当后端方法存在重载时该参数必填。方法存在多个参数使用英文逗号隔开。本例中为：java.lang.String,com.example.mobile.server.api.dto.request.QueryTestRequestDto 该示例中表示后端方法有两个参数，第一个为字符串，第二个为 QueryTestRequestDto 对象。关于本例使用后端方法详细说明见 2.6.1.1 启动后端服务 。

请求的 Body:

Body 格式为 json，当被调用的方法仅有一个参数时可以用不用数组直接作为 object 类型传递，一下给出两个 dubbo 方法作为示例：

方法示例	请求体
private void test(String name)	方式一：直接作为 object 传递："张三" 方式二：使用数组传递：["张三"]
private void test(String name, QueryTestRequestDto dto)	该方法存在两个参数，只能使用数组方式传递请求体（本例中 queryTest 方法为此类型）。 方式一： 使用数组传递： ["张三", {"uid": "1", "desc": "test"}]

2.11 创建后端为 WebSocket 服务类型的穿透代理 WebSocket API

本示例将引导您如何在 API 网关中创建后端为 WebSocket 服务类型的穿透代理 Websocket API，并完成 API 的调用。

2.11.1 准备环境

本例中使用的后端程序与 [2.1 章节](#)相同，部署方式及说明见 [2.1.1 准备环境](#)。如果您已经进行了“后端为自定义服务的穿透代理 HTTP API”的创建则无需重新准备后端服务环境，该程序中已包含 WebSocket 接口，继续使用该例中部署的后端服务即可。

2.11.2 创建 WebSocket 后端服务

进入“后端服务管理”菜单，单击“创建后端服务”按钮，在弹窗中选择“WebSocket 服务”类型，填写名称、后端服务的地址信息。

创建后端服务

* 所属组:

zu1

* 名称:

websocket后端服务

?

描述:

websocket后端服务

13/200

* 类型:

WebSocket服务

▼

ssl安全通道:

☐

* 服务地址:

127.0.0.1:8089

?

服务路径:

/websocket/sendMessage

?

取消

确定

2.11.3 填写基本信息

* 类型:

WebSocket API

▼

* 代理方式:

穿透代理

▼

* 所属组:

组1

* 分类:

分类1

* 名称:

WebSocket后端_穿透

?

?

* 版本:

1

?

描述:

请输入使用场景描述

0/200

标签:

请输入标签，多个用逗号隔开

?

ssl安全通道:

☐

* 基础路径:

/ws_test

☐ 匹配全路径

?

* 认证方式:

OAuth2认证

▼

?

* 优先级:

默认

▼

有效期:

☒ 无限期

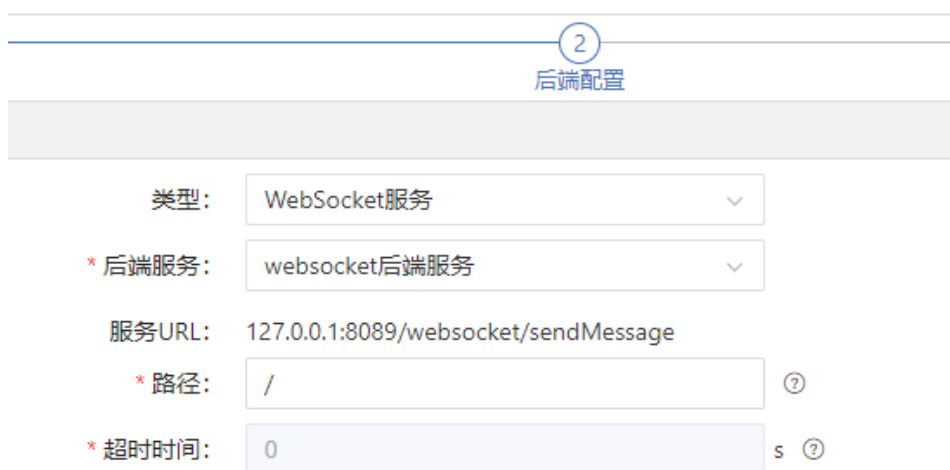
☐ 截止日期

选择日期

1. 选择类型为 **WebSocket API**，代理方式为**穿透代理**，选择所属分类、API 所属组，填写 API 名称。注册前请提前创建好 API 所属分类、所属组。
2. 如果此次注册的 API 需要使用 https 进行访问，请勾选“ssl 安全通道”选项；若不勾选，默认方式为 http。
3. 填写基础路径，此类型 API 的基础路径为 API 实际访问路径的前缀。
4. 选择认证方式为 **OAuth2 认证/JWT 认证**。无认证表示 API 处于开放状态，所有应用可以无条件调用 API；**OAuth2 认证/JWT 认证**表示 API 需要进行认证，使用 API 前需要完成 API 订阅操作获取 API 的访问权限。
5. 选择流控策略**无限制**，流控策略默认为无限制，可以在策略管理中创建基于请求流量、调用次数或时间段的访问控制策略，创建完成后在此处指定即可对 API 生效。
6. 选择 API 有效期为**无限期**，API 默认为无限期状态，注册时可以指定一个截止日期，到该日期时 API 将会自动下线且无法恢复。如果需要延期使用该 API 请务必在截止日期前对 API 进行变更并修改截止日期。

2.11.4 填写后端配置

选择类型为“WebSocket 服务”，选择相应后端服务，填写路径。实际后端路径为服务 URL+路径。



The screenshot shows the 'Backend Configuration' (后端配置) step, indicated by a circled '2' and the text '后端配置'. The form contains the following fields:

- 类型:** A dropdown menu with 'WebSocket服务' selected.
- * 后端服务:** A dropdown menu with 'websocket后端服务' selected.
- 服务URL:** A text input field containing '127.0.0.1:8089/websocket/sendMessage'.
- * 路径:** A text input field containing '/', with a help icon (?) to its right.
- * 超时时间:** A text input field containing '0', with a unit 's' and a help icon (?) to its right.

2.11.5 提交审批

配置完成后单击“提交”按钮，提交 API 注册审批。

2.11.6 审批 API

在“API 管理 > API 审批”菜单中，找到此次注册的 API，单击“审批”，选择“同意”完成 API 注册审批。

2.11.7 发布到 API 到指定集群

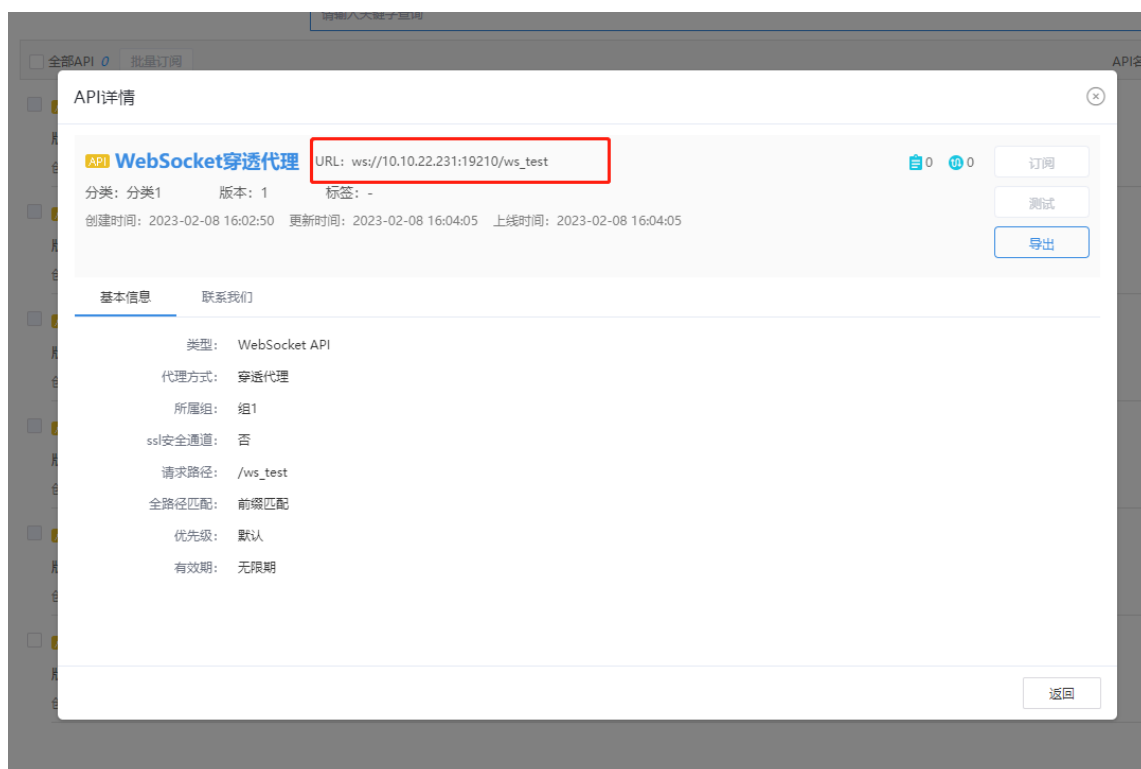
在“API 管理 > API 注册”页面中找到审批通过的 API，该 API 当前状态为待发布，单击“发布”出现弹窗，在弹窗中选择正确的集群进行发布。



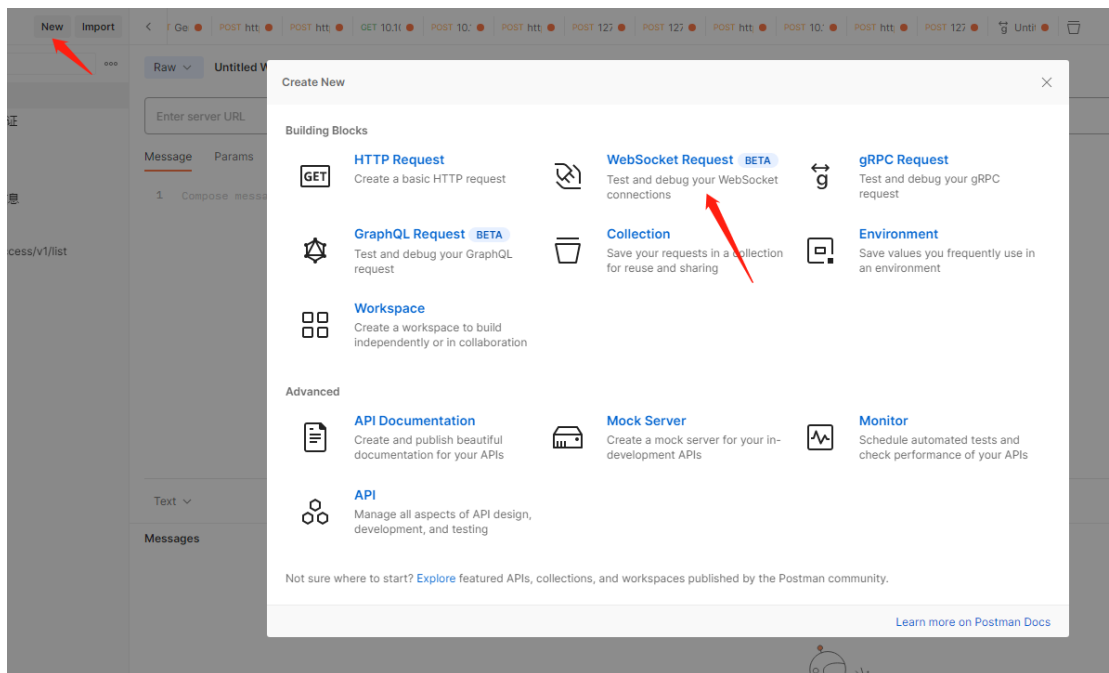
完成此步骤后 API 注册成功。API 发布完成后 API 申请方可以在 API 目录中检索该 API。

2.11.8 调用 API

1. 获取 API 完整调用地址，进入 API 目录，检索需要调用的 API 并单击查看 API 详情，在 API 名称旁获取 API 的实际调用地址。实际调用路径为：ws://{ip}:19210/ws_test



2. 使用 postman 工具测试调用 API，单击创建“WebSocket Request”。



创建完成后输入 WebSocket API 的访问地址单击“Connect”按钮进行连接，连接完成后在消息栏输入消息进行测试发送（本例中服务端程序会将客户端发送的消息作为接口返回）。

